MATHÉMATIQUES · CLASSES PRÉPARANT AU CAP

# CAP Maths

## Programme officiel 2019

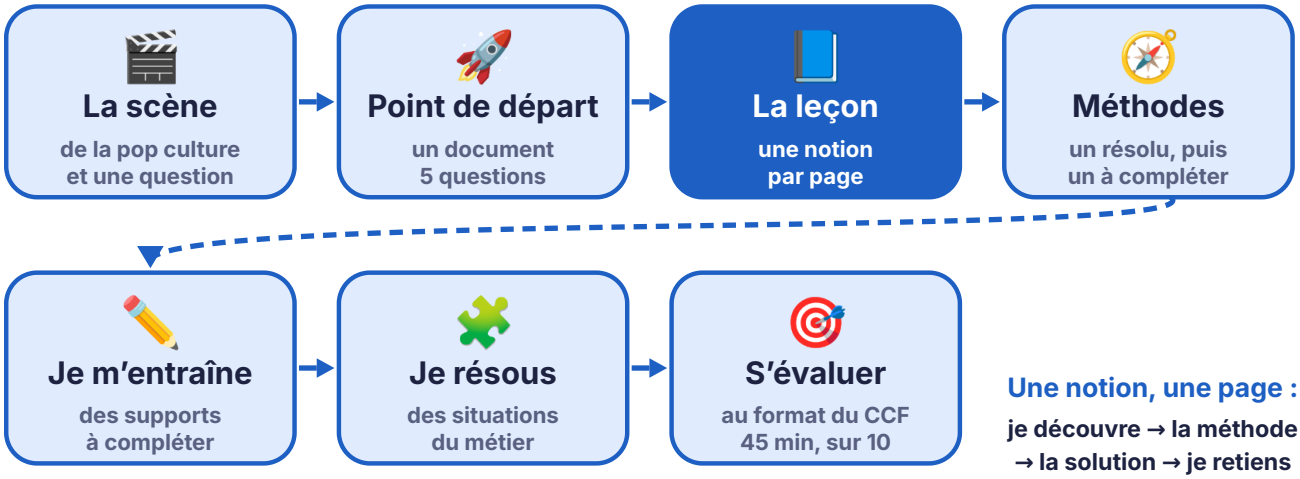
**Tom Rougeaud**

Manuel de l'élève et appli en ligne

L'appli · CAP

# Ton manuel : comment ça marche ?

Chaque chapitre suit le même chemin : une scène de pop culture avec de vraies données, la leçon, puis l'entraînement.




**Une notion, une page :**
**je découvre → la méthode → la solution → je retiens → à moi**

## Ma routine de lecture, en 3 étapes

### 1 Je lis tout

Je lis l'énoncé en entier, sans calculer. Je regarde les documents.

### 2 Je surligne

Je repère les données utiles (elles sont souvent **surlignées**) et ce qu'on me demande.

### 3 Je dis ce que je cherche

Avec mes mots : « Je cherche le prix d'un paquet ». Puis je choisis la méthode.

## Les repères

**Défi · 4 étapes** Un exercice plus long, annoncé avec son nombre d'étapes. Une bulle 💬 t'aide à démarrer.

**Réponses** Les réponses de « Je m'entraîne » sont en fin de manuel.

💡 ∀ Les **coups de pouce** sont en bas de page, écrits à l'envers : tourne le manuel pour les lire.

**Guidé** **Défi** Le même thème : plus guidé (début déjà fait) ou avec un défi en plus (plus d'étapes).

## L'appli qui va avec

Maths · CAP

Sur téléphone ou ordinateur, sans compte : la leçon animée, l'entraînement corrigé tout de suite, les fiches de révision et 3 CCF blancs chronométrés.

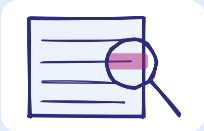
tom-rougeaud.github.io/cap · Rien n'est envoyé sur Internet : la progression reste sur l'appareil.

**Ce manuel appartient à** _____ **Classe** _____

© Tom Rougeaud · Manuel et appli sous licence **CC BY-NC 4.0** : tu peux les partager et les adapter, sans usage commercial, en citant l'auteur.

# Les 5 compétences du CAP

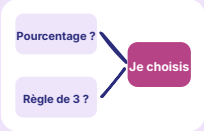
Au CAP, en mathématiques comme en physique-chimie, on travaille et on évalue cinq compétences. Ce sont aussi des gestes de tous les métiers.



**S'approprier** — **Rechercher, extraire et organiser l'information ; traduire des informations.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Repérer sur un bon de commande la quantité, le prix et la remise.

✏️ **Dans le manuel** · Je surligne les données utiles et je dis avec mes mots ce que je cherche.




**Analyser** — **Choisir une méthode, un outil, des lois pertinentes ; raisonner.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Décider s'il faut utiliser un pourcentage, une échelle ou une règle de trois.

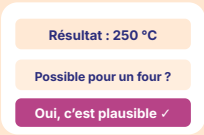
✏️ **Dans le manuel** · Je me demande : « Quelle méthode du chapitre répond à la question ? »




**Réaliser** — **Mettre en œuvre la démarche : calculer, représenter, utiliser un modèle.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Calculer une quantité de matière, tracer un schéma, lire un tableau.

✏️ **Dans le manuel** · Je pose le calcul, j'écris l'unité, je complète le tableau ou le graphique.




**Valider** — **Critiquer un résultat, contrôler qu'il est vraisemblable, argumenter.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Vérifier qu'une mesure est plausible avant de couper une pièce.

✏️ **Dans le manuel** · Je me demande : « Ce résultat est-il possible ? » et je fais une vérification.




**Communiquer** — **Rendre compte à l'écrit comme à l'oral, expliquer sa démarche.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Expliquer à un client le détail d'une facture ou d'un devis.

✏️ **Dans le manuel** · Je réponds par une phrase complète, avec le résultat et l'unité.

## Les consignes

| Consigne · Au CCF | Ce qu'on attend |
|---|---|
| **Calcule** · Calculer | **un résultat chiffré, avec son unité** |
| **Détermine** · Déterminer | **un résultat, par le calcul ou par lecture** |
| **Justifie** · Justifier, montrer | **une raison : un calcul, une propriété, un document** |
| **Vérifie** · Vérifier | **un contrôle qui confirme le résultat** |
| **Rédige** · Rédiger | **des phrases complètes qui répondent à la question** |

📌 **Rappel** · Les données de pop culture viennent de sources réelles, indiquées sous chaque document avec leur date. Tout le reste (boutiques, prix, taux, enquêtes, personnages) est inventé pour les exercices. Les personnages ne sont jamais dessinés : seuls les chiffres comptent.

## Mes outils

🧮 **Calculatrice**

Pour les calculs longs : fractions, puissances (touche ^ ou $x^y$), racine carrée, pourcentages. Les automatismes se font sans.

📊 **Tableur**

Moyenne, effectifs, fréquences, formules recopiées vers le bas, graphiques.

📐 **GeoGebra**

Tracer une droite ou une figure, vérifier une longueur, un angle, une transformation.

🐱 **Scratch**

Lire et écrire des programmes avec des blocs : boucles, conditions, variables.

# Sommaire


🔗 **Ce que tu sais déjà** — Ce que chaque chapitre reprend du collège, et ce qu'il ajoute — 6

1 **Statistique à une variable** — A. Organiser les données · B. Les représenter · C. Les résumer par un nombre — 8

2 **Probabilités** — A. Le hasard et ses issues · B. Fréquence et probabilité · C. Contraire et deux épreuves — 29

3 **Proportionnalité** — A. Reconnaître la proportionnalité · B. Calculer avec la proportionnalité · C. Proportionnalité et vitesse — 49

4 **Pourcentages et échelles** — A. Calculer un pourcentage · B. Hausses, baisses et taux d'évolution · C. Les échelles — 67

5 **Équations et formules** — A. Utiliser une formule · B. Résoudre une équation · C. Isoler une grandeur — 86

6 **Fonctions et graphiques** — A. Lire un tableau de valeurs · B. Se repérer et lire un graphique · C. Les variations — 105

7 **Fonctions linéaires et affines** — A. La fonction linéaire · B. La fonction affine · C. Comparer deux formules — 127

8 **Calculs commerciaux** — A. Du prix HT au prix TTC · B. Marge et placement — 147

9 **Périmètres, aires et volumes** — A. Périmètre et aire · B. Volume et unités — 166

10 **Pythagore, Thalès et trigonométrie** — A. Le théorème de Pythagore · B. Thalès et trigonométrie — 185

🎓 **Trois CCF blancs** — 45 minutes, sur 10 points, calculatrice autorisée — 209

📄 **Fiches de révision** — Une fiche A4 par chapitre, à détacher — 215

✔️ **Réponses de « Je m'entraîne »** — Pour vérifier seul, chapitre par chapitre — 226

🔤 **Glossaire visuel** — Les mots de chaque chapitre, avec un schéma — 230


Programme de mathématiques des classes préparant au CAP (Bulletin officiel de l'éducation nationale, numéro spécial n° 5 du 11 avril 2019). Le signe ➕ marque un domaine propre à un groupement de CAP : calculs commerciaux et financiers (groupement 2), géométrie (groupement 1), et les compléments du programme.

Avant de commencer

# 🔗 Ce que tu sais déjà

Chaque chapitre du CAP part de ce que tu as appris au collège, puis va plus loin. Tu n'as pas tout retenu ? C'est normal : chaque chapitre commence par le rappeler.

### 1 Statistique à une variable

S'appuie sur : Collège *Tableaux et diagrammes* · Collège *Moyenne*

→ Du tableau au nombre qui résume : trier, représenter et calculer pour comprendre une série de données.

### 2 Probabilités

S'appuie sur : Collège *Probabilités* · Collège *Fréquences et pourcentages*

→ Du hasard aux nombres : compter les issues, mesurer une chance entre 0 et 1, et constater que les fréquences se stabilisent.

### 3 Proportionnalité

S'appuie sur : Collège *Proportionnalité* · Collège *Vitesse*

→ Reconnaître, calculer, contrôler : un coefficient pour passer d'une ligne à l'autre, et la prudence de vérifier que la situation est bien proportionnelle.

### 4 Pourcentages et échelles

S'appuie sur : Collège *Pourcentages* · Collège *Échelles*

→ Un pourcentage, un coefficient, un taux ou une échelle : un même calcul de proportion, appliqué à des prix et à des plans.

### 5 Équations et formules

S'appuie sur : Collège *Calcul littéral* · Collège *Équations*

→ Une formule ou une équation traduit une situation en calcul : on remplace, on calcule, on vérifie.

### 6 Fonctions et graphiques

S'appuie sur : Collège *Repérage* · Collège *Tableaux et graphiques*

→ Une fonction relie deux grandeurs : on lit l'une à partir de l'autre, dans un tableau, sur une courbe ou avec une formule.

### 7 Fonctions linéaires et affines

S'appuie sur : Collège *Proportionnalité* · Collège *Repérage*

→ Une fonction linéaire est une proportionnalité : $f(x) = a \times x$. Une fonction affine ajoute un nombre fixe : $f(x) = a \times x + b$. Leurs courbes sont des droites.

### 8 Calculs commerciaux

S'appuie sur : Collège *Pourcentages* · Collège *Proportionnalité*

→ Un prix TTC s'obtient en ajoutant la TVA au prix HT. Une facture se complète ligne par ligne : brut, remise, net, TVA, TTC.

### 9 Périmètres, aires et volumes

S'appuie sur : Collège *Géométrie* · Collège *Volumes*

➜ Un périmètre mesure un tour (en m), une aire mesure une surface (en $m^2$), un volume mesure l'espace occupé (en $m^3$). On convertit toutes les mesures avant de calculer.

### 10 Pythagore, Thalès et trigonométrie

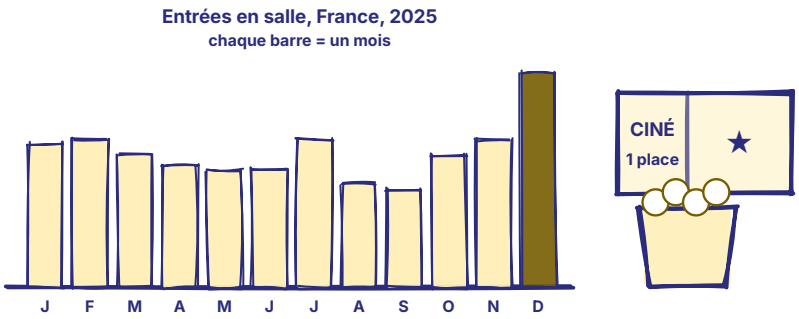
S'appuie sur : Collège *Géométrie* · Collège *Proportionnalité*

➜ Pythagore relie les trois côtés d'un triangle rectangle ; Thalès compare des longueurs proportionnelles ; la trigonométrie relie un angle et deux côtés.

# Statistique à une variable

## Effectifs, fréquences, diagrammes, moyenne

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** 📺 Les Simpson 🎬 Cinéma 📊 Box-office

En 2025, il y a eu près de **157 millions d'entrées** dans les cinémas français. Quel mois a été le plus fréquenté ? Et combien de spectateurs y a-t-il eu en moyenne chaque mois ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

### Le plan du chapitre

**A** **Organiser les données**
1. Effectifs, effectif total et classes · 2. Fréquences

**B** **Les représenter**
3. Diagrammes en bâtons et circulaires

**C** **Les résumer par un nombre**
4. La moyenne

### Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un effectif total et regrouper des données par classes.
- Je saurai calculer une fréquence et l'écrire en fraction, en décimal et en pourcentage.
- Je saurai lire et construire un diagramme en bâtons et un diagramme circulaire.
- Je saurai calculer une moyenne, avec ou sans effectifs.

### 📝 Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

### AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Tableaux et diagrammes* : tu as lu un tableau, calculé une fréquence et lu un diagramme en bâtons ou circulaire.
- Collège *Moyenne* : tu as calculé la moyenne d'une liste de nombres.

**Exemple du collège** · Au collège : trois notes 12, 15 et 18. Moyenne : (12 + 15 + 18) ÷ 3 = 15.

### AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on range 36 saisons d'une série dans un tableau, on les regroupe en classes, on calcule des fréquences, on trace un diagramme circulaire et on interprète une moyenne de 13,055 millions d'entrées par mois.

### ✅ CE QUI RESTE

- Calculer une moyenne : somme ÷ nombre de valeurs.
- Lire un tableau et un diagramme.
- Écrire une proportion en pourcentage.

### ➕ CE QUI CHANGE

- On regroupe les données en classes, notées avec des intervalles [a ; b].
- On traite de grandes séries, avec la calculatrice ou un tableur.
- On construit soi-même un diagramme circulaire (calcul des angles) et on l'interprète.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Résumer un grand nombre de relevés (ventes, pièces, durées) en quelques nombres et un graphique, pour décider.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

**Le cinéma en France, mois par mois, en 2025**

| Mois 2025 | Entrées (millions) |
|---|---|
| janvier | 13,83 |
| février | 14,30 |
| mars | 12,72 |
| avril | 11,83 |
| mai | 11,23 |
| juin | 11,37 |
| juillet | 14,29 |
| août | 9,94 |
| septembre | 9,46 |
| octobre | 12,84 |
| novembre | 14,12 |
| décembre | 20,73 |

Une « entrée », c'est un billet de cinéma vendu. Source : CNC, communiqués mensuels et bilan de l'année (estimations).

1. Combien d'entrées (en millions) en mai 2025 ?

_____

2. Quel mois compte le plus d'entrées ?
☐ décembre ☐ novembre ☐ juin

3. Quel mois compte le moins d'entrées ?
☐ mai ☐ septembre ☐ juillet

4. Combien de mois dépassent 15 millions d'entrées ?

_____

5. Quel est l'écart, en millions, entre le meilleur mois et le moins bon ?

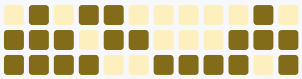
_____

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · ORGANISER LES DONNÉES

# 1 Effectifs, effectif total et classes

🔎 JE DÉCOUVRE

Les Simpson ont diffusé **36 saisons** complètes. Chaque saison compte un nombre d'épisodes. Combien de saisons ont **22 épisodes** ? Et combien de saisons en tout ?



**36 saisons**

les carrés foncés : 22 épisodes

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère ce que je compte : le nombre d'épisodes de chaque saison (13, 22, 24, 22…).
2. Je compte combien de fois chaque valeur apparaît : c'est son effectif.
3. J'additionne tous les effectifs : j'obtiens l'effectif total.
4. Si les valeurs sont trop nombreuses, je les regroupe en classes : [13 ; 19], [20 ; 22], [23 ; 25].

**1** 13 · 22 · 24 · 22 · 22 · 25 · 25 · 25 · 25 · 23 · 22 · …

**2**

| épisodes | 13 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| saisons | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 3 | 1 | 4 |

**3** 1 + 1 + 1 + 4 + 21 + 3 + 1 + 4 = 36 saisons

**4**

| [13 ; 19] | [20 ; 22] | [23 ; 25] |
|---|---|---|
| 2 saisons | 26 saisons | 8 saisons |

✅ LA SOLUTION

21 saisons comptent 22 épisodes. L'effectif total est $1 + 1 + 1 + 4 + 21 + 3 + 1 + 4 = 36$ saisons.

Par classes : 2 saisons dans [13 ; 19], 26 dans [20 ; 22] et 8 dans [23 ; 25]. Et 2 + 26 + 8 = 36.

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

📌 JE RETIENS

L'**effectif** d'une valeur est le nombre de fois où elle apparaît. L'**effectif total** est la somme de tous les effectifs.

Une **classe** regroupe des valeurs proches. La classe [20 ; 22] contient tous les nombres x tels que $20 \leq x \leq 22$.

⚠️ **Attention** · Une valeur ne peut être que dans une seule classe : [13 ; 19], [20 ; 22], [23 ; 25]. Jamais [20 ; 22] et [22 ; 25] : 22 serait compté deux fois.

✏️ À MOI

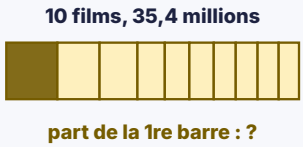
1. Combien de saisons comptent 25 épisodes ? _____
2. Combien de saisons comptent 21 épisodes ou moins ? _____

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · ORGANISER LES DONNÉES

# 2 Fréquences

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur les **36 saisons** des Simpson, **21** comptent 22 épisodes. Quelle part des saisons cela représente-t-il ? Comment l'écrire de plusieurs façons ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'effectif de la valeur qui m'intéresse : 21 saisons.
2. Je divise par l'effectif total : 21 ÷ 36.
3. Je lis le résultat décimal : 0,583… que j'arrondis si on me le demande.
4. Je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage : 58,3 %.

1 **21 saisons ont 22 épisodes**

2 $\frac{21}{36} \approx 0{,}583$ 3 × 100 → **58,3 %**

4



21 carrés foncés sur 36 : un peu plus de la moitié

✅ LA SOLUTION

La fréquence des saisons à 22 épisodes est $f = \frac{21}{36} \approx 0{,}583$, soit environ **58,3 %** des saisons.

La classe [20 ; 22] a une fréquence de 26 ÷ 36 ≈ 0,722, soit 72,2 %.

📌 JE RETIENS

$$\text{fréquence} = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$$

Une fréquence est comprise entre 0 et 1. On peut l'écrire en **fraction**, en **nombre décimal** ou en **pourcentage**. La somme de toutes les fréquences vaut 1, soit 100 %.

⚠️ **Attention** · On divise toujours par l'effectif total (36 saisons), pas par le nombre de valeurs différentes (8) ni par le plus grand effectif.

✏️ À MOI

1. Quelle est la fréquence, arrondie au centième, des saisons à 21 épisodes (4 saisons) ?

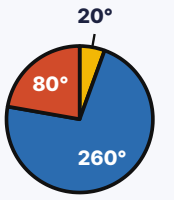
2. Mentalement : 9 saisons sur 36, quel pourcentage ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · LES REPRÉSENTER

# 3 Diagrammes en bâtons et circulaires

🔎 JE DÉCOUVRE

Les **36 saisons** sont rangées en trois classes : **2**, **26** et **8** saisons.
Comment montrer cette répartition d'un seul coup d'œil ?

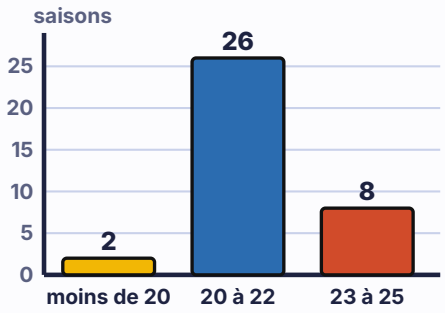


angle = effectif × 10°

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Bâtons : un axe pour les classes, un axe pour les effectifs. La hauteur du bâton est l'effectif.
2. Cercle : l'angle est proportionnel à l'effectif. Ici 360° ÷ 36 = 10° par saison.
3. Je calcule les angles : 20°, 260° et 80°. Je vérifie : 20 + 260 + 80 = 360.
4. Je lis : le plus haut bâton et le plus grand secteur indiquent la classe la plus fréquente.

**1**

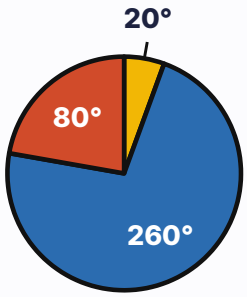



**2** angle = effectif × 10°

- 2 × 10 = 20°
- 26 × 10 = 260°
- 8 × 10 = 80°

20° + 260° + 80° = 360°

**3**




**4** plus haut bâton = plus grand secteur
classe [20 ; 22] : 26 saisons sur 36

✅ LA SOLUTION

Angles : 20°, 260° et 80°. Le plus grand secteur est celui de la classe [20 ; 22] : 26 saisons sur 36.
Le total des angles vaut bien 360°.

📌 JE RETIENS

**Diagramme en bâtons** : la hauteur de chaque bâton est l'effectif (ou la fréquence).

**Diagramme circulaire** :

$$\text{angle} = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}} \times 360°$$

Un diagramme a toujours un titre, des axes avec leur unité, ou une légende.

⚠️ **Attention** · L'axe des effectifs d'un diagramme en bâtons commence à 0. Un axe qui commence plus haut fait paraître les écarts plus grands qu'ils ne sont.

✏️ À MOI

1. Quel est l'angle du secteur pour 9 saisons sur 36 ?

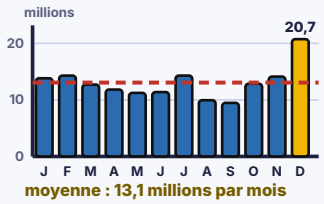
2. Un secteur de 90° représente quelle fréquence ?

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE C · LES RÉSUMER PAR UN NOMBRE

# 4 La moyenne

🔎 JE DÉCOUVRE

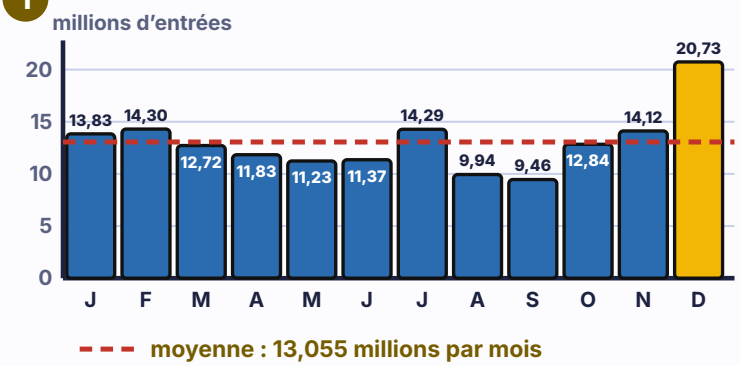
Voici les entrées au cinéma en France, mois par mois, en **2025**, en millions. Combien d'entrées y a-t-il eu en moyenne chaque mois ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'additionne les 12 valeurs : 13,83 + 14,30 + … + 20,73 = 156,66 millions.
2. Je compte les valeurs : il y en a 12.
3. Je divise la somme par le nombre de valeurs : 156,66 ÷ 12 = 13,055.
4. Je contrôle : 13,055 est entre 9,46 et 20,73. Je réponds avec l'unité.

1




2 13,83 + 14,30 + … + 20,73
= 156,66 millions

3 12 mois : on divise par 12
156,66 ÷ 12

4 **13,055 millions**
par mois, en moyenne

✅ LA SOLUTION

En moyenne, il y a eu **13,055 millions d'entrées par mois**, soit environ 13,06 millions.

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

📌 JE RETIENS

$$\text{moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

Quand les valeurs ont des effectifs : on multiplie chaque valeur par son effectif, on additionne, puis on divise par l'effectif total.

⚠️ **Attention** · La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série (21,9 épisodes n'existe pas), mais elle est toujours entre la plus petite et la plus grande valeur. Sinon, il y a une erreur.

✏️ À MOI

1. Mentalement : quelle est la moyenne de 12 ; 15 ; 18 ?

_____

2. En 2024, les 12 mois totalisent 181,54 millions. Quelle est la moyenne par mois (au centième) ?

_____

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **effectif** | nombre de fois où une valeur apparaît | *« 21 saisons ont 22 épisodes : l'effectif de 22 est 21. »* |
| **effectif total** | somme de tous les effectifs | *« 36 saisons en tout. »* |
| **fréquence** | effectif divisé par l'effectif total | *« 21/36 ≈ 0,583 ≈ 58,3 %. »* |
| **classe** | groupe de valeurs voisines, écrit avec un intervalle | *« la classe [20 ; 22] regroupe 20, 21 et 22 épisodes. »* |
| **diagramme en bâtons** | graphique où la hauteur d'un bâton est l'effectif | *« un bâton de hauteur 26 pour la classe [20 ; 22]. »* |
| **diagramme circulaire** | cercle partagé en secteurs proportionnels aux effectifs | *« le secteur de 260° représente 26 saisons. »* |
| **moyenne** | somme des valeurs divisée par leur nombre | *« 156,66 ÷ 12 = 13,055 millions d'entrées par mois. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Calculer une moyenne avec des effectifs

calculatrice

Voici le nombre d'épisodes des **10 premières saisons** des Simpson :
13 · 22 · 24 · 22 · 22 · 25 · 25 · 25 · 25 · 23. Calcule la moyenne d'épisodes par saison.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| **1** 13 → 1 ; 22 → 3 ; 23 → 1 ; 24 → 1 ; 25 → 4 | Je range les valeurs dans un tableau d'effectifs. |
| **2** 1 + 3 + 1 + 1 + 4 = 10 | J'additionne les effectifs : c'est l'effectif total. |
| **3** 13 × 1 + 22 × 3 + 23 × 1 + 24 × 1 + 25 × 4 = 13 + 66 + 23 + 24 + 100 = **226** | Je multiplie chaque valeur par son effectif, puis j'additionne. |
| **4** 226 ÷ 10 = **22,6** | Je divise la somme par l'effectif total. |

🔁 **Je vérifie** · 22,6 est entre 13 et 25, et 10 × 22,6 = 226 ✓

✅ **Les 10 premières saisons comptent en moyenne 22,6 épisodes.**

→ Je m'entraîne : exercice 7

## Mes notes

## ✍️ À toi : fréquence et angle

🧮 calculatrice

Voici le nombre d'épisodes des saisons **11 à 20** : 22 · 21 · 22 · 22 · 22 · 21 · 22 · 22 · 20 · 21. Calcule la fréquence de la valeur 22, puis l'angle du secteur de la valeur 21 dans un diagramme circulaire.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 22 → ☐ ; 21 → 3 ; 20 → 1 | Je compte combien de fois chaque valeur apparaît. |
| 2 6 + 3 + 1 = ☐ | L'effectif total est la somme des effectifs. |
| 3 fréquence de 22 : 6 ÷ 10 = ☐ = ☐ % | Effectif divisé par l'effectif total, puis × 100. |
| 4 angle de 21 : 3 ÷ 10 × 360 = ☐ ° | Le secteur est proportionnel à l'effectif : fréquence × 360°. |

🔁 **Je vérifie** · 60 % + 30 % + 10 % = 100 % ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 4

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 226 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Un tableau d'effectifs

notion 2

Une boutique de jeux vidéo a relevé le nombre de jeux achetés par client. Complète.

| Jeux achetés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 3 | 13 | 5 | 11 | 6 |

a. Effectif total : [a] ☐ clients

b. Nombre de clients ayant jeux achetés **1 ou 2** : [b] ☐

c. Fréquence, en %, de la valeur **5** (arrondie à l'unité) : [c] ☐ %

d. Valeur la plus fréquente : voir la case en dessous

**d.** ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

## 📝 Mes notes

## 2 🌱 Guidé — Un tableau d'effectifs, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Une salle d'arcade a relevé le nombre de parties jouées par visiteur. Dans ce tableau, l'effectif total vaut 20 : chaque visiteur compte donc pour 5 %.

| Parties jouées | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 6 | 5 | 2 | 7 |

Début du calcul : 6 + 5 + … = ?

a. Effectif total : [a] visiteurs

b. Fréquence de la valeur **4** en décimal (7 ÷ 20) : [b]

c. La même fréquence en % (0,35 × 100) : [c] %

## 3 🚀 Défi — Retrouver les effectifs

notion 2

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une boutique de jeux vidéo a relevé le nombre de jeux achetés par client. Cette fois, on connaît une fréquence : la valeur 3 a été relevée 4 fois et représente 10 % de l'ensemble.

| Jeux achetés | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 10 | 14 | 4 | ? |

a. Effectif total : [a] clients

b. Effectif de la valeur 4 : [b]

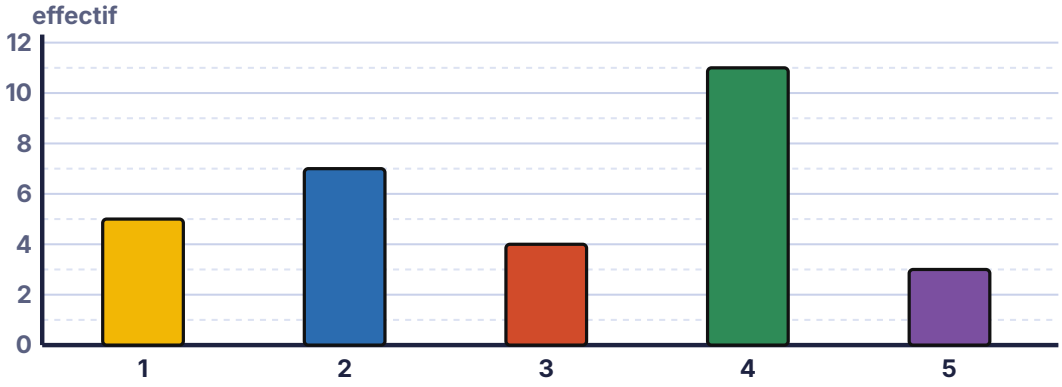
c. Fréquence de la valeur 4, en % (arrondie à l'unité) : [c] %

## 📝 Mes notes

## 4 Du bâton au secteur

notion 3

Un club de cinéma a relevé le nombre de films vus par membre en un mois. Le diagramme en bâtons donne le nombre de membres pour chaque valeur de « films vus ». On veut aussi construire le diagramme circulaire.




a. Effectif de la valeur **4** : [a]

b. Effectif total : [b]

c. Angle du secteur de la valeur 4 : [c] °

d. Fréquence de la valeur 4, en % (à l'unité) : [d] %

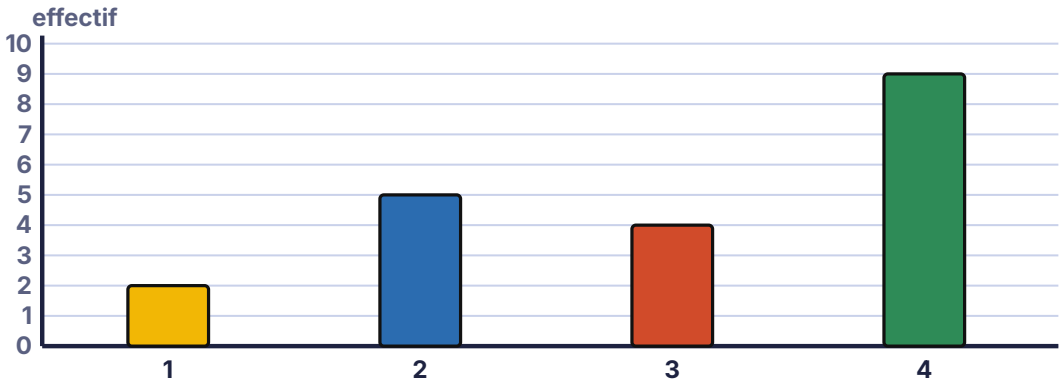
## 📝 Mes notes

## 5 Guidé Lire un diagramme en bâtons, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **4** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Une salle d'arcade a relevé le nombre de parties jouées par visiteur. Le diagramme en bâtons donne le nombre de visiteurs pour chaque valeur de « parties jouées ». On veut aussi construire le diagramme circulaire.




Aide : 360° ÷ 20 = 18° pour chaque client.

a. Effectif de la valeur **1** : [a]

b. Effectif total : [b]

c. Angle du secteur de la valeur 1 : [c] °

d. Fréquence de la valeur 1, en % (à l'unité) : [d] %

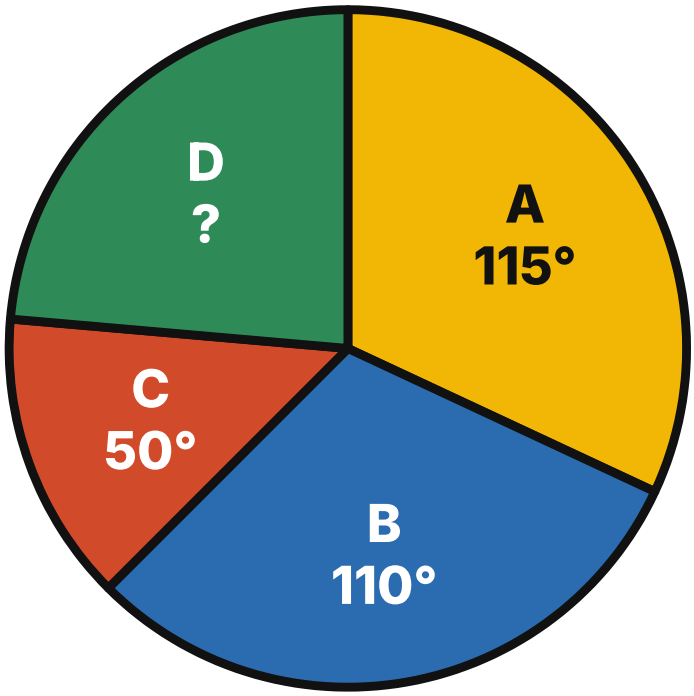
## 📝 Mes notes

## 6 🚀 Défi Retrouver les effectifs à partir des angles

notion 3

Tu as réussi l'exercice **4** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une salle d'arcade a relevé le nombre de parties jouées par visiteur. Le diagramme circulaire a quatre secteurs. Le secteur B mesure 110° et correspond à 22 visiteurs. Les secteurs A, B, C mesurent 115°, 110°, 50°.




a. Fréquence du secteur B, en % (au dixième) : [a] %

b. Effectif total : [b]

c. Effectif du secteur C (50°) : [c]

d. Angle du secteur D : [d] °

### 📝 Mes notes

## 7 Une moyenne avec des effectifs

notion 4

Un jeu en ligne a relevé ses minutes de jeu : chaque valeur est répétée selon son effectif.

| Valeur | 10 | 14 | 13 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 |

a. Effectif total : [a]

b. Somme de (valeur × effectif) : [b]

c. Moyenne (arrondie au dixième) : [c]

d. La moyenne est-elle l'une des valeurs de la série ?

**d.** ☐ oui ☐ non

## 8 🌱 Guidé Une moyenne de tête

notion 4

Si l'exercice **7** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Voici les épisodes vus sur 4 semaines : 13 ; 8 ; 7 ; 12. On calcule la moyenne en deux étapes.

| Semaines | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Épisodes vus** | 13 | 8 | 7 | 12 |

a. Somme des 4 valeurs : [a]

b. Moyenne (somme ÷ 4) : [b]

La moyenne est-elle comprise entre 7 et 13 ? Si oui, c'est cohérent.

## 9 🚀 Défi La valeur qui manque

notion 4

Tu as réussi l'exercice **7** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Sur 5 parties, la moyenne est de 11 points marqués. Les 4 premières valeurs sont : 11 ; 11 ; 8 ; 15. On cherche la dernière.

| Parties | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Points marqués** | 11 | 11 | 8 | 15 | ? |

a. Somme des 5 valeurs (moyenne × 5) : [a]

b. La 5e valeur : [b]

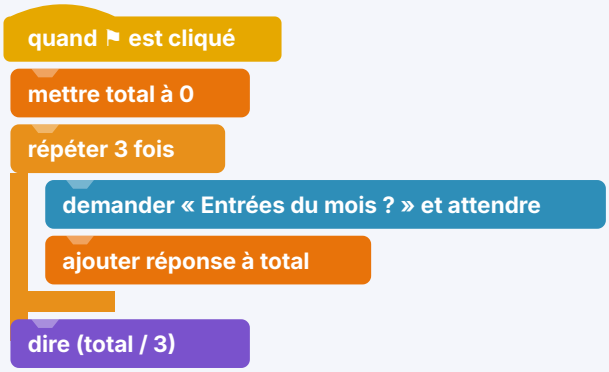
c. Quelle 6e valeur faut-il pour que la moyenne monte à 12 ? [c]

## 📝 Mes notes

## 10 🐱 Je programme · calculer une moyenne

notion 4 · Scratch

Un programme peut faire la somme de plusieurs nombres : il utilise une variable « total » qu'il augmente à chaque réponse, puis il divise par le nombre de réponses.




1. Les trois réponses sont 12 ; 15 ; 18. Que vaut « total » à la fin ?

   _____

2. Que dit le lutin à la fin ?

   _____

3. Que faut-il changer pour 12 mois ?

   _____

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 11 🌱 Guidé · Petit problème · Le top 5 du cinéma en 2025 (pas à pas)

notion 2 · S'approprier · Réaliser

Si l'exercice **12** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Le CNC (Centre national du cinéma) compte les billets vendus dans les salles : une **entrée**, c'est un billet vendu.

Voici les **5 films** les plus vus en France en 2025.

| Rang | Film | Entrées (millions) |
|---|---|---|
| 1 | Zootopie 2 | 6,18 |
| 2 | Lilo & Stitch | 5,10 |
| 3 | Avatar : De feu et de cendres | 4,58 |
| 4 | F1 le film | 3,31 |
| 5 | Jurassic World : Renaissance | 2,97 |

Source : CNC (données Comscore), communiqué du 30 décembre 2025, entrées en millions.

**a.** Quel film a fait le plus d'entrées ?

**b.** Additionne les 5 nombres : 6,18 + 5,10 + 4,58 + 3,31 + 2,97. C'est l'effectif total, en millions.

total : _____

**c.** Calcule la fréquence de Zootopie 2 dans ce top 5 : 6,18 ÷ 22,14 (arrondie au millième).

_____

**d.** Écris cette fréquence en pourcentage, arrondi à l'unité.

_____

💡 Coup de pouce · exercice 11 : Total : 22,14. Fréquence : 6,18 ÷ 22,14 ≈ 0,279. Pourcentage : × 100.

## 12 Petit problème — Le top 10 du cinéma en 2025

notion 2 | S'approprier | Analyser | Réaliser

Le CNC (Centre national du cinéma) compte les billets vendus dans les salles : une **entrée**, c'est un billet vendu.

Voici les **10 films** les plus vus en France en 2025.

| Rang | Film | Millions |
|---|---|---|
| 1 | Zootopie 2 | 6,18 |
| 2 | Lilo & Stitch | 5,10 |
| 3 | Avatar : De feu et de cendres | 4,58 |
| 4 | F1 le film | 3,31 |
| 5 | Jurassic World : Renaissance | 2,97 |
| 6 | God save the Tuche | 2,95 |
| 7 | Minecraft, le film | 2,66 |
| 8 | Mufasa : Le roi lion | 2,64 |
| 9 | Dragons | 2,55 |
| 10 | Mission : Impossible – The Final Reckoning | 2,46 |

Source : CNC (données Comscore), communiqué du 30 décembre 2025, entrées en millions.

**a.** Calcule le total des entrées de ces 10 films (en millions).

total : _____

**b.** Quelle est la fréquence de Zootopie 2 dans ce top 10, en pourcentage (arrondie au dixième) ?

_____

**c.** Combien de films dépassent 3 millions d'entrées ?

_____

**d.** Les trois premiers films font-ils plus de la moitié des entrées du top 10 ? Justifie avec un calcul.

_____

_____

### 📝 Mes notes



👌 Coup de pouce · exercice 12 : Total : 35,4. Zootopie 2 : 6,18 ÷ 35,4 × 100. Trois premiers : 6,18 + 5,10 + 4,58.

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Commence par le total (36 saisons) : il sert pour la fréquence, l'angle et la moyenne.

## 13 Défi · 5 étapes Les saisons des Simpson

notion 3 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Communiquer

Une saison de série, c'est un ensemble d'épisodes diffusés pendant une année de télévision. Les Simpson ont **36 saisons** terminées, soit **790 épisodes**. On range les saisons selon leur nombre d'épisodes.

| Épisodes par saison | moins de 20 | de 20 à 22 | de 23 à 25 |
|---|---|---|---|
| **Saisons** | 2 | 26 | 8 |

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

**a.** Calcule l'effectif total (le nombre de saisons).

**b.** Quelle est la fréquence de la classe « de 20 à 22 » en pourcentage (au dixième) ?

**c.** Calcule l'angle du secteur de cette classe dans un diagramme circulaire.

**d.** Calcule le nombre moyen d'épisodes par saison (790 épisodes en 36 saisons), arrondi au dixième.

**e.** Un fan affirme : « Chaque saison compte exactement 22 épisodes. » A-t-il raison ? Justifie.

Communiquer 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** résumer un relevé (pièces, commandes, durées) en un nombre et un graphique pour le présenter à un chef d'équipe.

## 📝 Mes notes



👌 Coup de pouce · exercice 13 : Total : 36. Fréquence : 26 ÷ 36. Angle : 26 × 10. Moyenne : 790 ÷ 36.

💬 Voici une question « vers le CCF » : 5 étapes, avec de vraies données. Justifie chaque réponse par un calcul : c'est ce qui rapporte les points.

## 14 Défi · 5 étapes — Le cinéma en France, mois par mois (2025)

notion 4 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Le CNC (Centre national du cinéma) compte les billets vendus dans les salles : une **entrée**, c'est un billet vendu.

Voici les entrées en salle en France, mois par mois, en **2025** (en millions).

| Millions d'entrées | jan. | fév. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,83 | 14,30 | 12,72 | 11,83 | 11,23 | 11,37 | 14,29 | 9,94 | 9,46 | 12,84 | 14,12 | 20,73 |

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

**1** Calculer le nombre total d'entrées de l'année 2025. — Réaliser

**2** En déduire le nombre moyen d'entrées par mois, arrondi au centième. — Réaliser

**3** Combien de mois sont en dessous de cette moyenne ? Expliquer la méthode. — Analyser

**4** Quelle part de l'année représente le mois de décembre ? Donner un pourcentage arrondi au dixième. — Réaliser

**5** Un journaliste écrit : « En 2025, chaque mois a compté 13,06 millions d'entrées. » Expliquer pourquoi cette phrase est fausse. — Communiquer

Valider — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** vérifier un relevé mensuel (consommation, production, ventes) et repérer un mois anormal.

## 📝 Mes notes



👌 Coup de pouce · exercice 14 : Total : 156,66. Moyenne : 156,66 ÷ 12. Part de décembre : 20,73 ÷ 156,66 × 100.

## 15 🚀 Défi · Cas pratique · Retrouver une moyenne : 2024 contre 2025

notion 4 · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Tu as réussi l'exercice **14** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Le CNC (Centre national du cinéma) compte les billets vendus dans les salles : une **entrée**, c'est un billet vendu.

Voici les entrées de **2024** et de **2025** (en millions).

| Millions d'entrées | jan. | fév. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2024** | 13,71 | 15,06 | 15,19 | 11,92 | 15,71 | 14,14 | 17,90 | 14,13 | 10,07 | 15,34 | 17,83 | 20,54 |
| **2025** | 13,83 | 14,30 | 12,72 | 11,83 | 11,23 | 11,37 | 14,29 | 9,94 | 9,46 | 12,84 | 14,12 | 20,73 |

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

**a.** Calcule le nombre moyen d'entrées par mois en 2024, arrondi au centième.

_____

**b.** Calcule combien d'entrées il a manqué en 2025 pour égaler le total de 2024.

écart : _____

**c.** Les 11 premiers mois de 2025 font 135,93 millions. Quel nombre d'entrées en décembre aurait donné une moyenne de 14,5 millions par mois sur l'année ?

_____

**d.** Ce résultat est-il vraisemblable, sachant que décembre 2025 a fait 20,73 ? Explique.

Analyser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** savoir quel total il faut atteindre pour tenir une moyenne visée, par exemple un objectif de ventes par mois.

## 👩‍🔧 Le métier derrière la scène

### Boulanger ou boulangère

Il fabrique le pain et les viennoiseries, règle la production de chaque jour d'après les ventes des jours précédents, et limite les invendus.

📐 **Ses maths** · moyenne des ventes par jour, fréquences des produits les plus vendus, pourcentage de pertes.

**APRÈS LE CAP**

- Brevet professionnel Boulanger
- Bac pro Boulanger-pâtissier

## 📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice **15** : Total visé : 14,5 × 12 = 174. Décembre : 174 − 135,93.

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer un effectif total et regrouper en classes. | **1**, **13** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une fréquence et l'écrire de plusieurs façons. | **1**, **12**, **14** | ☐ | ☐ | ☐ |
| lire et construire un diagramme en bâtons ou circulaire. | **4**, **13** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une moyenne, avec ou sans effectifs. | **7**, **14**, **15** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes**

1. Effectifs d'une série : 4 ; 4 ; 3 ; 4. Quel est l'effectif total ?

2. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

3. Moyenne de 9, 6, 10, 7 ?

4. 1 sur 4 : écris cette proportion en pourcentage.

5. Calcule 9 × 7.

6. Calcule 1/2 + 1/4.
   ☐ 1/8 ☐ 3/4 ☐ 1/3

7. Calcule 30 % de 70.

8. Calcule 7 × 0,1.

9. Calcule 2/7 × 7/4.
   ☐ 8/49 ☐ 1/2 ☐ 9/11

10. Résous x + 3 = 10.

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

# Statistique à une variable

Ciné-club et soirée séries · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je repère les données utiles dans le tableau ou l'énoncé. | 0,5 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser | Je choisis le calcul ou le diagramme qui répond à la question. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule un effectif, une fréquence, un angle ou une moyenne. | 5,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je contrôle mon résultat et je dis s'il est vraisemblable. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse claire, avec une phrase et l'unité. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

**1** Calcule la moyenne de 8 ; 10 et 12. — Réaliser — 1 pt

_____

**2** Sur 20 spectateurs, 5 viennent en groupe. Quelle est la fréquence des spectateurs en groupe ? — Réaliser — 1 pt

☐ 1/4 ☐ 1/5 ☐ 1/2

**3** Un secteur d'un diagramme circulaire mesure 90°. Quelle fraction du cercle représente-t-il ? — Analyser — 1 pt

☐ 1/4 ☐ 1/3 ☐ 1/2

## Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 Le ciné-club — 3 pts

Un ciné-club a organisé **10 séances**. Voici le nombre de spectateurs par séance.

| Spectateurs par séance | 20 | 25 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de séances | 2 | 3 | 4 | 1 |

**4** Combien de séances ont réuni 30 spectateurs ? — S'approprier — 0,5 pt

_____

**5** Vérifier que le club a organisé 10 séances en tout. — Réaliser — 0,5 pt

_____

**6** Calculer la fréquence des séances à 30 spectateurs, en pourcentage. — Réaliser — 1 pt

_____

**7** On construit un diagramme circulaire. Calculer l'angle du secteur des séances à 30 spectateurs. — Analyser — 1 pt

## Exercice 2 — Le cinéma en été 2025 — 3 pts

Voici les entrées dans les cinémas français en **2025**, en millions : **juin** 11,37 ; **juillet** 14,29 ; **août** 9,94.

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

**8** Calculer le nombre total d'entrées de ces trois mois (en millions). — Réaliser — 1 pt

**9** En déduire le nombre moyen d'entrées par mois, arrondi au centième. — Réaliser — 1 pt

**10** Un journaliste écrit : « Chaque mois d'été a dépassé 12 millions d'entrées. » A-t-il raison ? Justifier avec les données. — Valider — 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

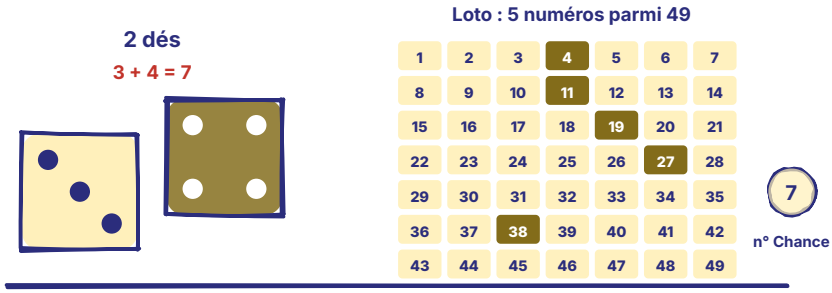
### 📝 Mes notes

Chapitre 2 · Statistique et probabilités · probabilités

# Probabilités

## Issues, fréquences, probabilité, événement contraire

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** Dé à 20 faces · Loto · Simulation

Au Loto, tu as **1 chance sur 19 068 840** de gagner le rang 1. Est-ce possible ? Est-ce plus ou moins probable qu'obtenir un « 20 » avec un dé à 20 faces ? Et quelle est la probabilité de ne pas gagner ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

### Le plan du chapitre


**A** **Le hasard et ses issues**
1. Expérience aléatoire, issues et événements

**B** **Fréquence et probabilité**
2. Fluctuation et stabilisation des fréquences · 3. La probabilité d'un événement

**C** **Contraire et deux épreuves**
4. Événement contraire et deux épreuves


### Dans ce chapitre

- Je saurai décrire une expérience aléatoire : ses issues possibles et un événement.
- Je saurai calculer une fréquence et observer qu'elle se stabilise quand le nombre d'essais augmente.
- Je saurai calculer la probabilité d'un événement dans un cas simple.
- Je saurai utiliser l'événement contraire et compter les issues de deux épreuves.

### Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

### AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Probabilités* : tu as calculé la probabilité d'un événement simple, comme obtenir un 6 avec un dé.
- Collège *Fréquences et pourcentages* : tu as calculé une fréquence et écrit une proportion en pourcentage.

**Exemple du collège** · Au collège : un dé à 6 faces. La probabilité d'obtenir 6 est 1/6.

### AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : un dé à 20 faces et une simulation de 5 000 lancers montrent la stabilisation de la fréquence de « 20 » vers 0,05 ; on compare avec le Loto (1 chance sur 19 068 840) et on dénombre les 36 issues de deux dés.

### ✅ CE QUI RESTE

- Probabilité = issues favorables ÷ issues possibles.
- Une probabilité est comprise entre 0 et 1.
- Écrire un nombre en fraction, en décimal et en pourcentage.

### ➕ CE QUI CHANGE

- On observe la fluctuation et la stabilisation des fréquences avec une simulation.
- On utilise l'événement contraire : P(non A) = 1 − P(A).
- On dénombre les issues de deux épreuves avec un tableau.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Comprendre les jeux de hasard et les risques : évaluer une chance, comparer des fréquences observées à une probabilité, repérer un raisonnement faux.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Un booster de 20 cartes

| Type de carte | Commune | Peu commune | Rare |
|---|---|---|---|
| **Nombre de cartes** | 13 | 4 | 3 |

Un booster est un paquet de cartes à collectionner, vendu fermé. Ce booster contient 20 cartes. On en tire une au hasard, sans regarder.

1. Combien y a-t-il de cartes dans le booster ?

   _____

2. Quelle est la probabilité de tirer une carte rare ? (écris un nombre décimal)

   _____

3. Quel événement est le plus probable ?
   - ☐ tirer une carte rare
   - ☐ tirer une carte peu commune
   - ☐ tirer une carte commune

4. Quelle est la probabilité de ne pas tirer une carte rare ? (décimal)

   _____

5. Quelle est la probabilité de tirer une carte légendaire (il n'y en a aucune) ?

   _____

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · LE HASARD ET SES ISSUES

# 1 Expérience aléatoire, issues et événements

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de rôle, une action réussit si le dé à **20 faces** donne **15 ou plus**. Peut-on prévoir le résultat du lancer ? Quels résultats font réussir l'action ?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | **15** |
| **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |

20 issues, dont 6 de 15 à 20

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je décris l'expérience aléatoire : on lance un dé à 20 faces. Son résultat dépend du hasard.
2. Je liste toutes les issues possibles : 1, 2, 3, …, 20. Il y en a 20.
3. Je traduis l'événement : A = « obtenir au moins 15 ».
4. Je liste les issues qui réalisent A (les issues favorables) : 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y en a 6.

**1** Expérience aléatoire : on lance un dé à 20 faces, le résultat dépend du hasard

**2**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

20 issues possibles : 1, 2, 3, …, 20

**3** Événement A : « obtenir au moins 15 »

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**4** 6 issues favorables sur 20 : 15, 16, 17, 18, 19, 20

les 14 autres issues ne réalisent pas A

✅ LA SOLUTION

Il y a **20 issues** possibles. On ne peut pas prévoir laquelle sortira : c'est le hasard.

L'événement A est réalisé par 6 issues : 15, 16, 17, 18, 19 et 20.

📌 JE RETIENS

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont le résultat dépend du hasard. Ses résultats possibles sont les **issues**.

Un **événement** est formé d'une ou plusieurs issues, les issues **favorables**. Un événement est **impossible** s'il n'a aucune issue favorable, **certain** si toutes les issues le sont.

⚠️ **Attention** · On compte les issues possibles avec toutes les faces (20), pas seulement celles qui t'intéressent. Et « au moins 15 » comprend 15 : les issues favorables sont 15, 16, …, 20, soit 6 issues et non 5.

✏️ À MOI

1. Combien d'issues possibles pour un dé à 6 faces ?

_____

2. Dé à 6 faces : combien d'issues favorables à « obtenir un nombre pair » ?

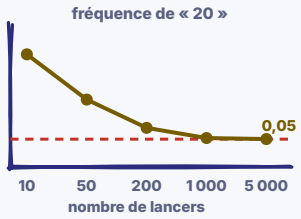
_____

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE B · FRÉQUENCE ET PROBABILITÉ

# 2 Fluctuation et stabilisation des fréquences

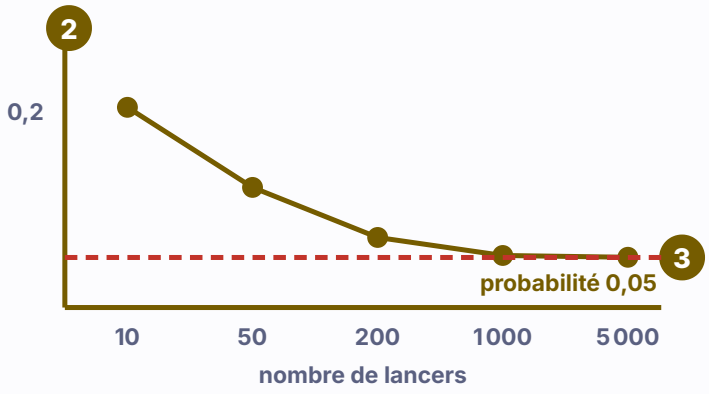
🔎 JE DÉCOUVRE

Un programme simule des lancers d'un dé à **20 faces** et compte les « 20 ». Sur 50 lancers, il en trouve **6**. Sur une autre série de 50 lancers, seulement **3**. Pourquoi ce nombre change-t-il ? Et que se passe-t-il avec **5 000** lancers ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je note le nombre de lancers et le nombre de fois où l'événement s'est produit.
2. Je calcule la fréquence : nombre de réalisations ÷ nombre de lancers.
3. Je recommence avec plus de lancers et je compare les fréquences obtenues.
4. Je compare à la probabilité : plus il y a de lancers, plus la fréquence s'en rapproche.




**1** **nombre de « 20 » ÷ lancers**

**2 ÷ 10 = 0,2**

**14 ÷ 200 = 0,07**

**251 ÷ 5 000 = 0,0502**

**4** **plus il y a de lancers, plus la fréquence se rapproche de 0,05**

✅ LA SOLUTION

Avec 10 lancers, la fréquence de « 20 » est 0,2 : très loin de 0,05. Avec 5 000 lancers, elle vaut 251 ÷ 5 000 = 0,0502 : presque 0,05 = 1 ÷ 20.

Six séries de 50 lancers donnent 6, 3, 3, 2, 0 et 5 fois « 20 » : les fréquences changent d'une série à l'autre.

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

📌 JE RETIENS

La **fluctuation** : avec le même nombre de lancers, deux séries donnent des fréquences différentes. Elle est forte quand il y a peu de lancers.

La **stabilisation** : quand le nombre de lancers augmente, la fréquence se rapproche d'un nombre fixe, la **probabilité** de l'événement.

⚠️ **Attention** · Une fréquence observée n'est pas la probabilité : avec peu de lancers, elle peut s'en éloigner beaucoup. Le hasard n'a pas de mémoire : un « 20 » absent depuis longtemps n'a pas plus de chances de sortir au lancer suivant.

✏️ À MOI

1. Un joueur lance 50 fois une pièce et obtient 28 piles. Quelle est la fréquence de pile ?

2. Sur 200 lancers, la fréquence de « 20 » est 0,07. Combien de fois « 20 » est-il sorti ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · FRÉQUENCE ET PROBABILITÉ

# 3 La probabilité d'un événement

🔎 JE DÉCOUVRE

Au **Loto**, il existe **19 068 840** grilles différentes. Une seule gagne le rang 1. Quelle est la probabilité de gagner avec une grille ? Est-ce impossible ?



5 numéros parmi 49

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je vérifie que toutes les issues ont la même chance.
2. Je compte les issues possibles, puis les issues favorables.
3. Je divise : issues favorables ÷ issues possibles.
4. Je contrôle : le résultat est entre 0 et 1.

**1** Loto, rang 1 : 19 068 840 grilles possibles, une seule gagnante

**2** P = 1 ÷ 19 068 840

environ 5,2 chances sur 100 millions

**4** EuroMillions : 139 838 160 grilles

7,33 fois plus que le Loto

**3**




✅ LA SOLUTION

Au rang 1, une seule grille gagne parmi 19 068 840 : $P = \frac{1}{19\,068\,840}$ soit environ 5,2 chances sur 100 millions. C'est très proche de 0, mais pas égal à 0 : possible, très rare.

Source : FDJ, « Quelles sont vos chances de gagner aux jeux de loterie ? », page mise à jour le 5 mai 2025 (Loto : 5 numéros parmi 49 et 1 numéro Chance parmi 10).

📌 JE RETIENS

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre d'issues possibles}}$$

Valable quand toutes les issues ont la même chance.

$0 \leq P(A) \leq 1$ : impossible = 0, certain = 1.

⚠️ **Attention** · Une probabilité est toujours entre 0 et 1 : 1,2 ou −0,3 est faux. P = 0 veut dire « impossible », pas « très rare » : gagner au Loto est très rare, mais pas impossible.

✏️ À MOI

1. Dé à 6 faces : quelle est la probabilité d'obtenir un 6 ? (en fraction)

_____

2. Dé à 6 faces : quelle est la probabilité d'obtenir 7 ?

_____

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE C · CONTRAIRE ET DEUX ÉPREUVES

# 4 Événement contraire et deux épreuves

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de société, on lance **deux dés** et on additionne. Il faut **au moins 10** pour avancer de trois cases. Quelle est la probabilité d'y arriver ? Et celle de ne pas y arriver ?



**4 + 6 = 10**

**36 issues possibles avec deux dés**

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je liste les issues avec un tableau : deux dés donnent 6 × 6 = 36 issues.
2. Je repère les cases qui réalisent A = « somme au moins 10 » et je les compte : 6.
3. Je calcule P(A) = 6 ÷ 36 = 1/6 ≈ 0,17.
4. Le contraire de A est « la somme est au plus 9 » : P(non A) = 1 − P(A) = 5/6 ≈ 0,83.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

1. **deux dés : 6 × 6 = 36 issues**
2. **A : « la somme est au moins 10 »**
   cases colorées : 4+6, 5+5, 5+6, 6+4, 6+5, 6+6
3. **P(A) = 6 ÷ 36 = 1/6 ≈ 0,17**
4. **contraire : 30 ÷ 36 = 5/6 ≈ 0,83**
   0,17 + 0,83 = 1

✅ LA SOLUTION

La somme est au moins 10 pour 6 cases sur 36 : P(A) = 6/36 = 1/6 ≈ 0,17. L'événement contraire « la somme est au plus 9 » compte 30 cases : 30/36 = 5/6 ≈ 0,83 = 1 − 1/6. On a bien 0,17 + 0,83 = 1.

📌 JE RETIENS

L'**événement contraire** de A est « A n'a pas lieu », noté **non A**. $P(\text{non } A) = 1 - P(A)$

Avec **deux épreuves** (deux dés, deux pièces, une pièce et un dé), on multiplie les nombres d'issues : 6 × 6 = 36 ; 2 × 2 = 4 ; 2 × 6 = 12. Un tableau ou un arbre aide à les lister.

⚠️ **Attention** · Avec deux dés, les sommes ne sont pas équiprobables : la somme 7 a 6 cases sur 36, la somme 2 une seule (1 + 1). On compte les cases du tableau, pas les sommes possibles (2 à 12).

✏️ À MOI

1. La probabilité de gagner est 0,3. Quelle est la probabilité de ne pas gagner ?

2. On lance deux pièces. Combien d'issues possibles ?

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **expérience aléatoire** | expérience dont le résultat dépend du hasard | *« lancer un dé à 20 faces. »* |
| **issue** | résultat possible d'une expérience aléatoire | *« un dé à 20 faces a 20 issues. »* |
| **événement** | ensemble d'issues | *« obtenir au moins 15 : 6 issues favorables. »* |
| **fluctuation** | une fréquence change d'une série à l'autre | *« 3 ou 6 fois le 20 sur 50 lancers. »* |
| **probabilité** | nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance d'un événement | *« P(obtenir 20) = 1/20 = 0,05. »* |
| **événement contraire** | l'événement qui se réalise quand A n'a pas lieu | *« P(non A) = 1 − P(A) = 1 − 0,3 = 0,7. »* |
| **deux épreuves** | deux expériences qui s'enchaînent | *« deux dés : 6 × 6 = 36 issues. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** — **Calculer une probabilité et son contraire** — calculatrice

Dans une kermesse, la roue de la chance a **12 secteurs** identiques : 1 gros lot, 3 petits lots et 8 secteurs « perdu ». On la fait tourner une fois. Calcule la probabilité de gagner un lot, puis celle de perdre.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 12 secteurs identiques | Les issues possibles sont les 12 secteurs : toutes ont la même chance. |
| 2 1 + 3 = **4** secteurs gagnants | J'additionne les issues favorables à « gagner un lot ». |
| 3 P(gagner) = 4 ÷ 12 = 1/3 ≈ **0,33** | Issues favorables ÷ issues possibles, simplifié. |
| 4 P(perdre) = 1 − 1/3 = 2/3 ≈ **0,67** | Le contraire de « gagner » est « perdre ». |

🔁 **Je vérifie** · 8 ÷ 12 = 2/3 ✓ et 0,33 + 0,67 = 1 ✓

✅ **La probabilité de gagner un lot est 1/3 (environ 0,33) ; celle de perdre est 2/3 (environ 0,67).**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 7

## Mes notes

## ✍️ À toi : fréquence et probabilité

🧮 calculatrice

On simule **200 lancers** d'un dé équilibré à 20 faces : « 20 » est sorti **14 fois**. Calcule la fréquence de « 20 », la probabilité de « 20 », puis l'écart entre les deux.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 issues possibles : ☐ | Le dé a 20 faces, toutes équilibrées. |
| 2 P(« 20 ») = 1 ÷ 20 = ☐ | Une issue favorable sur 20 issues possibles. |
| 3 fréquence = 14 ÷ 200 = ☐ | Nombre de « 20 » divisé par nombre de lancers. |
| 4 écart = 0,07 − 0,05 = ☐ | Je soustrais la plus petite valeur de la plus grande. |

🔁 **Je vérifie** · 0,07 est proche de 0,05 : la fréquence se rapproche de la probabilité ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 4

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 226 ; d'autres nombres dans l'appli.

## 1 Issues et événement

notion 3

Un dé à 10 faces, numérotées de 1 à 10, est équilibré : toutes les faces ont la même chance de sortir. On le lance une fois. L'événement A est « obtenir un nombre strictement inférieur à 4 ».

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

a. Nombre d'issues possibles : [a] ☐

b. Nombre d'issues favorables à A : [b] ☐

c. Probabilité de A (en décimal) : [c] ☐

d. Probabilité de l'événement contraire de A, en % : [d] ☐ %

## 📝 Mes notes

## 2 🌱 Guidé Une probabilité, pas à pas

notion 3

> Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un sac contient 20 jetons identiques au toucher : 8 rouges et 12 d'autres couleurs. On tire un jeton au hasard. L'événement A est « tirer un jeton rouge ».



Début du calcul : 8 issues favorables sur 20 issues possibles → 8 ÷ 20

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Probabilité de A (en décimal) : [b]

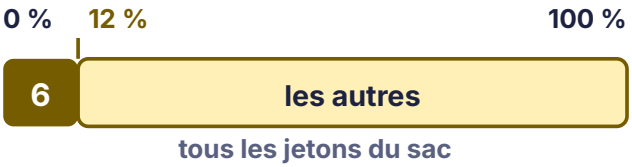
c. La même probabilité, en % : [c] %

## 3 🚀 Défi Retrouver le nombre de jetons

notion 3

> Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Dans un sac, 6 jetons sont rouges. La probabilité de tirer un jeton rouge au hasard est de 12 %. Cette fois, on connaît la probabilité et on cherche le nombre de jetons.




a. Nombre total de jetons : [a]

b. Nombre de jetons qui ne sont pas rouges : [b]

c. Probabilité de ne pas tirer un jeton rouge (décimal) : [c]

d. On ajoute 10 jetons rouges dans le sac. Nouvelle probabilité de tirer un rouge (arrondie au centième) : [d]

## 📝 Mes notes

## 4 Fluctuation et stabilisation

notion 2

On simule des lancers d'une pièce équilibrée. La probabilité d'obtenir « pile » est 0,5. Le tableau donne le nombre de piles obtenus. On calcule la fréquence de pile : nombre de piles ÷ nombre de lancers.

| Nombre de lancers | 20 | 100 | 500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre de piles** | 8 | 46 | 261 | 976 |

a. Fréquence de pile pour 20 lancers : [a]

b. Fréquence de pile pour 2000 lancers (arrondie au millième) : [b]

c. Écart entre la fréquence pour 20 lancers et 0,5 : [c]

d. Avec combien de lancers la fréquence est-elle la plus proche de 0,5 ? (voir la case en dessous)

**d.** ☐ 20 ☐ 100 ☐ 500 ☐ 2000

## 5 Guidé Observer les fréquences, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **4** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

On simule des lancers d'une pièce équilibrée. La probabilité d'obtenir « pile » est 0,5. Le tableau donne le nombre de piles obtenus. On calcule la fréquence de pile : nombre de piles ÷ nombre de lancers.

| Nombre de lancers | 20 | 200 |
|---|---|---|
| **Nombre de piles** | 8 | 94 |

a. Fréquence de pile pour 20 lancers : [a]

b. Fréquence de pile pour 200 lancers (au millième) : [b]

c. Avec combien de lancers la fréquence est-elle la plus proche de 0,5 ? (voir la case en dessous)

**c.** ☐ 20 ☐ 200

## 📝 Mes notes

## 6 🚀 Défi Prévoir et comparer

notion 2

Tu as réussi l'exercice **4** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Dans un jeu de cartes, la probabilité qu'un booster contienne une carte rare est 0,05. Une boutique en ouvre 1000 et en compte 47 avec une carte rare.

| | Boosters ouverts | Avec une carte rare |
|---|---|---|
| **Observé** | 1 000 | 47 |

a. Nombre de boosters attendu avec une carte rare (probabilité × 1000) : [a]

b. Fréquence observée, au millième : [b]

c. Écart entre le nombre observé et le nombre attendu : [c]

d. Peut-on prévoir exactement le nombre obtenu en ouvrant 10 boosters ? (voir la case en dessous)

**d.** ☐ oui ☐ non

## 7 Une pièce et un dé

notion 4

On lance une pièce équilibrée, puis un dé à 6 faces équilibré. Le tableau donne les 12 issues possibles. L'événement A est « pile et un nombre pair ».

| Pièce \ Dé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pile** | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| **Face** | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à A : [b]

c. Probabilité de A (arrondie au centième) : [c]

d. Probabilité de l'événement contraire de A (au centième) : [d]

## 📝 Mes notes

## 8 Guidé Deux pièces, pas à pas

notion 4

Si l'exercice **7** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

On lance deux pièces équilibrées l'une après l'autre. Chaque pièce donne pile (P) ou face (F). Voici toutes les issues. L'événement A est « deux faces ».

| | P | F |
|---|---|---|
| **P** | PP | PF |
| **F** | FP | **FF** |

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Probabilité de A (décimal) : [b]

c. Probabilité de « au moins un pile », le contraire de A : [c]

## 9 Défi Deux dés : la somme

notion 4

Tu as réussi l'exercice **7** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

On lance deux dés à 6 faces équilibrés et on additionne les deux nombres. L'événement A est « obtenir une somme d'au moins 11 ». Le tableau donne toutes les sommes possibles ; à toi de repérer celles qui conviennent.

| Dé 1 \ Dé 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **4** | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à A : [b]

c. Probabilité de A (au centième) : [c]

d. Probabilité de l'événement contraire (au centième) : [d]

e. Quelle somme est la plus probable ? (voir la case en dessous)

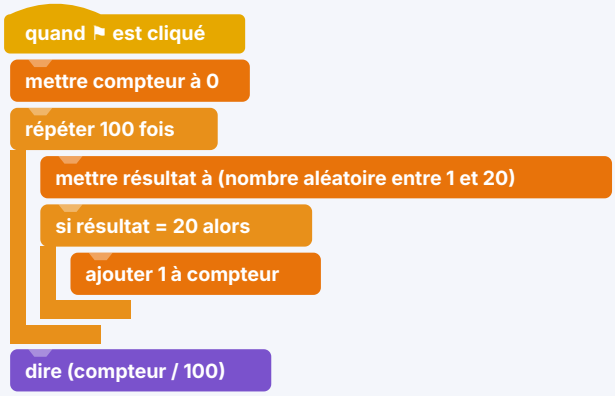
**e.** ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8

## 📝 Mes notes

## 10 🐱 Je programme · simuler le dé à 20 faces

notion 2 · Scratch

Un programme peut lancer un dé à 20 faces des centaines de fois en une seconde et compter les « 20 ». Lis le programme, puis réponds.




1. À la fin, compteur vaut 6. Que dit le lutin ?

   _____

2. Quelle est la probabilité théorique d'obtenir 20 ?

   _____

3. Que faut-il changer pour que le programme compte « au moins 15 » ?

   _____

4. Que faut-il changer pour mieux voir la stabilisation ?

   _____

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 11 🌱 Guidé · Petit problème · Le Loto, pas à pas

notion 3 · S'approprier · Réaliser

> Si l'exercice **12** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Au **Loto**, un joueur remplit une grille : il choisit **5 numéros parmi 49** et **1 numéro chance parmi 10**. Au tirage, une seule combinaison gagne le rang 1, et toutes les combinaisons ont la même chance de sortir.

Il existe **19 068 840** grilles différentes.

Source : FDJ, « Quelles sont vos chances de gagner aux jeux de loterie ? », page mise à jour le 5 mai 2025 (Loto : 5 numéros parmi 49 et 1 numéro Chance parmi 10).

**a.** Combien de grilles différentes peut-on remplir ? (lis le texte)

_____

**b.** Combien de grilles gagnent au rang 1 ?

_____

**c.** La probabilité de gagner est 1 ÷ 19 068 840. Calcule 100 000 000 ÷ 19 068 840 (au dixième) : c'est le nombre de grilles gagnantes attendues pour 100 millions de grilles jouées.

_____

**d.** Gagner au rang 1 est-il impossible ? Justifie.

_____

_____

🍼 Coup de pouce · exercice **11** : Grilles possibles : 19 068 840. Grille gagnante : 1. Puis 100 000 000 ÷ 19 068 840.

## 12 Petit problème Loto ou EuroMillions ?

notion 3 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider

Au **Loto**, un joueur remplit une grille : il choisit **5 numéros parmi 49** et **1 numéro chance parmi 10**. Au tirage, une seule combinaison gagne le rang 1, et toutes les combinaisons ont la même chance de sortir.

À l'**EuroMillions**, on choisit 5 numéros parmi 50 et 2 étoiles parmi 12.

| Jeu | Choix du joueur | Grilles possibles |
|---|---|---|
| **Loto** | 5 numéros parmi 49 + 1 numéro chance parmi 10 | 19 068 840 |
| **EuroMillions** | 5 numéros parmi 50 + 2 étoiles parmi 12 | 139 838 160 |

Source : FDJ, « Quelles sont vos chances de gagner aux jeux de loterie ? », page mise à jour le 5 mai 2025 (Loto : 5 numéros parmi 49 et 1 numéro Chance parmi 10). Source : La finance pour tous, « Combien de chances de gagner au Loto ou à l'EuroMillions ? », page mise à jour le 23 juillet 2026.

**a.** Combien de grilles de plus l'EuroMillions comporte-t-il que le Loto ?

**b.** Combien de fois plus de grilles ? Calcule le quotient, arrondi au centième.

**c.** Pour chaque jeu, la probabilité de gagner le rang 1 avec une grille est 1 ÷ (nombre de grilles possibles). Dans quel jeu est-elle la plus grande ? Justifie.

**d.** Un joueur remplit 52 grilles par an (une par semaine). Combien d'années lui faudrait-il pour remplir 19 068 840 grilles ? (arrondi à l'unité)

### 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 12 : Écart : 139 838 160 − 19 068 840. Rapport : 139 838 160 ÷ 19 068 840. Années : 19 068 840 ÷ 52.

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Commence par le nombre total d'objets (100) : il sert de dénominateur dans toutes les probabilités.

## 13 🏔️ Défi · 5 étapes — Le coffre à butin d'un jeu vidéo

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Dans beaucoup de jeux vidéo, on ouvre un coffre qui donne un objet au hasard. Dans ce jeu, chaque ouverture tire un objet parmi **100**, puis le remet. Voici la composition du coffre.

| Rareté | Commun | Rare | Épique | Légendaire |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre d'objets** | 70 | 20 | 8 | 2 |

**a.** Calcule le nombre total d'objets du coffre.

**b.** Quelle est la probabilité d'obtenir un objet légendaire ? (nombre décimal)

**c.** Quelle est la probabilité d'obtenir un objet au moins rare (rare, épique ou légendaire) ? (décimal)

**d.** En déduire la probabilité de l'événement contraire.

**e.** Sur 500 ouvertures, combien d'objets légendaires peut-on prévoir ? Un joueur en obtient 9 : est-ce surprenant ? Explique.

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** estimer la probabilité qu'une pièce soit défectueuse dans un lot, pour décider du nombre de contrôles à prévoir.

## 📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice **13** : Total : 100. Légendaire : 2 ÷ 100. Au moins rare : (20 + 8 + 2) ÷ 100. Contraire : 1 − 0,3.

💬 Voici une question « vers le CCF » : 5 étapes avec des données de simulation. Justifie chaque réponse par un calcul : c'est ce qui rapporte les points.

## 14 🏔️ Défi · 5 étapes — Simuler un dé à 20 faces

notion 2 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un programme simule des lancers d'un dé équilibré à **20 faces** et compte les « 20 ». Voici les résultats pour des nombres de lancers de plus en plus grands.

| Nombre de lancers | 10 | 50 | 200 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre de « 20 »** | 2 | 6 | 14 | 52 | 251 |

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

**1** **Calculer la fréquence de « 20 » pour 200 lancers.** — S'approprier

**2** **Calculer la fréquence de « 20 » pour 5 000 lancers (au dix-millième).** — Réaliser

**3** **Donner la probabilité d'obtenir « 20 » avec un dé équilibré à 20 faces.** — Analyser

**4** **Calculer l'écart entre la fréquence pour 10 lancers et la probabilité 0,05.** — Valider

**5** **Que peut-on dire de la fréquence quand le nombre de lancers augmente ? Appuyer la réponse sur les écarts.** — Communiquer

Valider — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer un résultat mesuré à une valeur attendue et dire s'il est acceptable.

## 📝 Mes notes

🫙 Coup de pouce · exercice **14** : 200 lancers : 14 ÷ 200. 5 000 lancers : 251 ÷ 5 000. Probabilité : 1 ÷ 20. Écart : 0,2 − 0,05.

## 15 🚀 Défi Cas pratique Deux dés : le raisonnement d'un joueur

notion 4 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider | Communiquer

Tu as réussi l'exercice **14** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Dans un jeu de société, on lance **deux dés** et on additionne. Un programme simule **3 600 lancers**. Voici les 36 sommes possibles, puis les résultats.

| Dé 1 \ Dé 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **4** | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Somme | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre de fois** | 103 | 189 | 303 | 398 | 496 | 594 | 536 | 372 | 287 | 222 | 100 |

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

**a.** Calcule la fréquence observée de la somme 7 dans la simulation (au millième).

**b.** Dans le tableau, combien de cases contiennent 7 ? En déduire la probabilité de la somme 7 (au millième).

**c.** Un joueur affirme : « Il y a 11 sommes possibles (de 2 à 12), donc la somme 7 a 1 chance sur 11. » Calcule 1 ÷ 11 (au millième).

**d.** Utilise le tableau et la simulation pour expliquer pourquoi le joueur a tort.

**e.** Pour avancer, il faut une somme au moins égale à 10. Calcule la probabilité d'avancer d'après le tableau (au millième), puis dis si la simulation la confirme.

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer une simulation à un calcul avant de décider.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 15 : Fréquence : 594 ÷ 3 600. Probabilité : 6 ÷ 36. Au moins 10 : 10, 11 ou 12.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Conducteur ou conductrice d'installations de production

Il règle et surveille une machine ou une ligne de fabrication, prélève des pièces au hasard pour les contrôler et repère les défauts.

📐 **Ses maths** · fréquence de pièces défectueuses sur un échantillon, probabilité d'un défaut, tableaux de suivi.

**APRÈS LE CAP**

- Bac pro Pilote de ligne de production
- Autre CAP du secteur de la production industrielle

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| décrire une expérience aléatoire : issues et événement. | **1**, **13** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une fréquence et observer sa stabilisation. | **4**, **14** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer la probabilité d'un événement. | **1**, **12**, **13** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser l'événement contraire et deux épreuves. | **7**, **15** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes**

1. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?
   ☐ 2/7 ☐ 1/3 ☐ 2/5

2. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,15. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?
   _____

3. Calcule 3/4 + 1/2.
   ☐ 5/4 ☐ 2/3 ☐ 3/8

4. 3 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.
   _____

5. Écris 7/10 sous forme décimale.
   _____

6. Calcule 9 × 6.
   _____

7. Distance d = v × t. Avec d = 360 km et v = 90 km/h, calcule t, en heures.
   _____

8. Convertis 4 h 12 min en heures (écriture décimale).
   _____

9. 18 élèves sur 72 : fréquence en % ?
   _____

10. Calcule 1/3 × 3/5.
    ☐ 1/2 ☐ 5/9 ☐ 1/5

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

# Probabilités

Tombola et simulation · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je repère les issues et les données utiles dans l'énoncé ou le tableau. | 0,5 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser | Je choisis le bon calcul : issues favorables ÷ issues possibles, ou événement contraire. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule une probabilité, une fréquence ou la probabilité du contraire. | 6 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je contrôle que le résultat est entre 0 et 1 et je compare fréquence et probabilité. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse claire, avec une phrase. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

**1** On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ? — Réaliser 1 pt

☐ 1/2 ☐ 1/3 ☐ 1/6

**2** La probabilité d'un événement A est 0,35. Quelle est la probabilité de l'événement contraire de A ? — Réaliser 1 pt

_____

**3** Lequel de ces nombres ne peut pas être une probabilité ? — Analyser 1 pt

☐ 0,8 ☐ 1,2 ☐ 0

## Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 La tombola — 3 pts

Une association organise une tombola de **50 billets** numérotés de 1 à 50. **1 billet** gagne le gros lot, **4 billets** gagnent un petit lot, les autres perdent. On tire un billet au hasard.

**4** Combien de billets perdants y a-t-il ? — S'approprier 0,5 pt

_____

**5** Calculer la probabilité de gagner le gros lot (en décimal). — Réaliser 1 pt

_____

**6** Calculer la probabilité de gagner un lot (gros lot ou petit lot). — Réaliser 1 pt

_____

**7** En déduire la probabilité de perdre. Analyser 0,5 pt

_____

## Exercice 2 La simulation — 3 pts

Un programme simule des lancers d'un dé équilibré à **20 faces** et compte les « 20 ».

| Nombre de lancers | 100 | 1 000 |
|---|---|---|
| **Nombre de « 20 »** | 8 | 51 |

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

**8** Calculer la fréquence de « 20 » pour 100 lancers. Réaliser 1 pt

_____

**9** Calculer la fréquence de « 20 » pour 1 000 lancers. Réaliser 1 pt

_____

**10** La probabilité d'obtenir « 20 » est 0,05. Que constate-t-on en comparant les deux fréquences à 0,05 ? Justifier. Valider 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

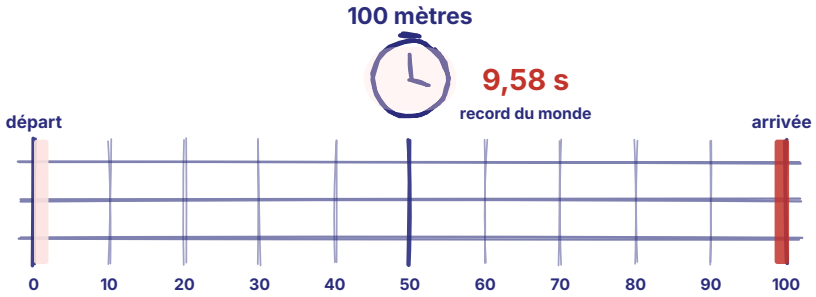
### 📝 Mes notes

Chapitre 3 · Algèbre et analyse · proportionnalité

# Proportionnalité

## Tableaux, coefficient, quatrième proportionnelle, vitesse

Ce chapitre dans l'appli




**🎬 La scène** 🏃 Record du 100 m · 🎬 Cinéma · 📺 Streaming

Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. À 50 m, il en était à 5,47 s. A-t-il donc mis 2 × 5,47 s pour les 100 m ? Et quelle était sa vitesse moyenne, en km/h ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

### Le plan du chapitre


**A** **Reconnaître la proportionnalité**
1. Reconnaître une situation de proportionnalité

**B** **Calculer avec la proportionnalité**
2. Le coefficient de proportionnalité · 3. La quatrième proportionnelle

**C** **Proportionnalité et vitesse**
4. Vitesse moyenne et proportionnalité


### Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître un tableau de proportionnalité, et un tableau qui n'en est pas un.
- Je saurai trouver le coefficient de proportionnalité et compléter un tableau.
- Je saurai calculer une quatrième proportionnelle par le passage par l'unité ou le produit en croix.
- Je saurai calculer une vitesse moyenne et dire si une distance est proportionnelle au temps.

### 📝 Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

### AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Proportionnalité* : tu as complété un tableau de proportionnalité et calculé un prix à partir du prix d'une unité.
- Collège *Vitesse* : tu as calculé une vitesse moyenne et converti des unités simples.

**Exemple du collège** · Au collège : 3 cahiers coûtent 6 €. 5 cahiers coûtent 5 × 2 = 10 €.

### AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on commence par tester la proportionnalité avec les quotients (le temps des 100 m de Bolt ne l'est pas), puis on complète des tableaux (recette, places de cinéma, blocs de fer) et on convertit une vitesse en km/h.

### ✅ CE QUI RESTE

- Le coefficient de proportionnalité et le passage par l'unité.
- Compléter un tableau de proportionnalité.

### ➕ CE QUI CHANGE

- On teste d'abord la proportionnalité avec les quotients : on rencontre des situations qui ne le sont pas.
- On utilise le produit en croix comme méthode de contrôle.
- On travaille avec des unités différentes (cL et L, m/s et km/h).

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Adapter une quantité (recette, dosage, peinture), calculer un prix ou une durée, convertir une vitesse.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Usain Bolt, Berlin 2009 : 9,58 s

| Distance (m) | Temps (s) |
|---|---|
| 10 | 1,89 |
| 20 | 2,88 |
| 30 | 3,78 |
| 40 | 4,64 |
| 50 | 5,47 |
| 60 | 6,29 |
| 70 | 7,10 |
| 80 | 7,92 |
| 90 | 8,75 |
| 100 | 9,58 |

Finale du 100 m des championnats du monde de Berlin, 16 août 2009 : temps de passage de Usain Bolt tous les 10 m. Sources : World Athletics ; arXiv:0911.1952, tableau I.

1. Quel est le temps de passage de Usain Bolt à 40 m, en secondes ?

_____

2. Combien de temps a-t-il mis pour aller de 30 m à 70 m, en secondes ?

_____

3. Sur quelle section de 10 m a-t-il mis le moins de temps ?

☐ de 30 à 40 m ☐ de 20 à 30 m ☐ de 60 à 70 m

4. À 50 m, il a mis 5,47 s. À 100 m, a-t-il mis exactement le double de 5,47 s ?

☐ oui ☐ non

5. Quelle est la différence entre 2 × 5,47 s et son temps final de 9,58 s, en secondes ?

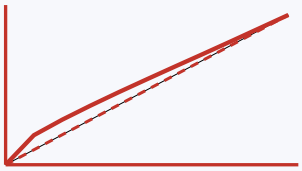
_____

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · RECONNAÎTRE LA PROPORTIONNALITÉ

# 1 Reconnaître une situation de proportionnalité

🔎 JE DÉCOUVRE

À **50 m**, Usain Bolt a mis **5,47 s**. A-t-il mis **2 × 5,47 s** pour les **100 m** ? Et si 3 places de cinéma coûtent 27 €, combien coûtent 5 places ?



pas une droite : pas proportionnel

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je range les deux grandeurs dans un tableau à deux lignes.
2. Pour chaque colonne, je calcule le quotient « 2e ligne ÷ 1re ligne ».
3. Si tous les quotients sont égaux, c'est un tableau de proportionnalité.
4. Si un seul quotient est différent, ce n'est pas proportionnel.

**1 billets de cinéma**

| places | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|
| prix (€) | 18 | 27 | 45 |

**2** 18 ÷ 2 = 9 27 ÷ 3 = 9 45 ÷ 5 = 9

quotients tous égaux : c'est proportionnel

**4 Usain Bolt, 100 m, Berlin 2009**

| mètres | 50 | 100 |
|---|---|---|
| secondes | 5,47 | 9,58 |

5,47 ÷ 50 ≈ 0,109 9,58 ÷ 100 ≈ 0,096

quotients différents : ce n'est pas proportionnel

✅ LA SOLUTION

Places de cinéma : 18 ÷ 2, 27 ÷ 3 et 45 ÷ 5 valent tous 9 : proportionnel. Bolt : 5,47 ÷ 50 ≈ 0,109 et 9,58 ÷ 100 ≈ 0,096 : quotients différents, donc pas proportionnel. Il n'a pas mis 2 × 5,47 = 10,94 s, mais 9,58 s.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

📌 JE RETIENS

Deux suites de nombres sont **proportionnelles** quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre : le **coefficient de proportionnalité**.

Test :

$\frac{\text{2e ligne}}{\text{1re ligne}}$ est le même dans toutes les colonnes

⚠️ **Attention** · Un seul quotient différent suffit à prouver que ce n'est pas proportionnel. Pour prouver que c'est proportionnel, tous les quotients doivent être égaux.

✏️ À MOI

1. 3 places coûtent 27 €. Combien coûtent 6 places si le prix est proportionnel ?

2. 2 → 5 et 4 → 9 : ce tableau est-il proportionnel ?

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE B · CALCULER AVEC LA PROPORTIONNALITÉ

# 2 Le coefficient de proportionnalité

🔎 JE DÉCOUVRE

Une recette de ramen demande **160 g de nouilles** pour **2 personnes**. Combien de nouilles faut-il pour 4, 5 ou 8 personnes ?

| personnes | 2 | 4 | 5 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| nouilles (g) | 160 | ? | ? | ? |

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère une colonne complète : 2 personnes → 160 g.
2. Je calcule le coefficient : 160 ÷ 2 = 80 g par personne.
3. Je multiplie la 1re ligne par 80 pour trouver la 2e : 4 × 80, 5 × 80, 8 × 80.
4. Je contrôle avec une autre propriété : 4 personnes, c'est 2 fois 2 personnes, donc 2 × 160 g.

**1 recette de ramen : nouilles**

| personnes | 2 | 4 | 5 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| | | × 80 | × 80 | × 80 |
| nouilles (g) | 160 | 320 | 400 | 640 |

**2** coefficient : 160 ÷ 2 = 80

**3** 4 × 80 = 320 ; 5 × 80 = 400 ; 8 × 80 = 640

**4** contrôle : 4 = 2 × 2 personnes, donc 2 × 160 = 320 g ✓

✅ LA SOLUTION

Le coefficient est $160 \div 2 = 80$ g par personne. Pour 4 personnes : 320 g ; pour 5 personnes : 400 g ; pour 8 personnes : 640 g.
Contrôle : 8 personnes = 4 × 2 personnes, donc 4 × 160 = 640 g ✓.

📌 JE RETIENS

Dans un tableau de proportionnalité, on passe de la 1re ligne à la 2e en **multipliant par le coefficient**. Pour revenir de la 2e à la 1re, on **divise** par le coefficient.

On peut aussi **additionner** deux colonnes ou **multiplier** une colonne par un nombre : cela donne une nouvelle colonne du tableau.

⚠️ **Attention** · Pour trouver le coefficient, on divise la 2e ligne par la 1re (160 ÷ 2), pas l'inverse. Et on garde l'unité : ici des grammes par personne.

✏️ À MOI

1. Le coefficient est 80 g par personne. Quelle quantité pour 10 personnes ?

_____

2. Avec 480 g de nouilles, pour combien de personnes la recette suffit-elle ?

_____

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · CALCULER AVEC LA PROPORTIONNALITÉ

# 3 La quatrième proportionnelle

🔎 JE DÉCOUVRE

**3 places** de cinéma coûtent **22,50 €**. Combien coûtent 8 places ?
Et combien de places peut-on acheter avec 45 € ?

| places | prix (€) |
|---|---|
| 3 | 22,50 |
| 8 | ? |

combien pour 8 places ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je construis le tableau : 3 places → 22,50 €.
2. Je passe par l'unité : 1 place coûte 22,50 ÷ 3 = 7,50 €.
3. Je calcule la valeur cherchée : 8 × 7,50 = 60 €. Pour 45 € : 45 ÷ 7,50 = 6 places.
4. Je contrôle avec le produit en croix : 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 €.

**1 places de cinéma**

| | | ÷ 3 | | × 8 |
|---|---|---|---|---|
| places | 3 | 1 | 8 | ? |
| prix (€) | 22,50 | ? | ? | 45 |
| | | ÷ 3 | | × 8 |

**2** 22,50 ÷ 3 = 7,50 €

**3** 8 × 7,50 = 60 €

**4** 45 ÷ 7,50 = 6 places

produit en croix :
8 × 22,50 ÷ 3 = 60 €

✅ LA SOLUTION

1 place coûte 22,50 ÷ 3 = 7,50 €. Donc 8 places coûtent 8 × 7,50 = **60 €**, et 45 € permettent d'acheter 45 ÷ 7,50 = **6 places**.
Produit en croix : 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 € ✓.

📌 JE RETIENS

Une **quatrième proportionnelle** est la valeur manquante d'un tableau de proportionnalité à deux colonnes.

**Passage par l'unité** : on calcule la valeur pour 1, puis pour la quantité demandée.

**Produit en croix** : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a \times d = b \times c$, d'où $d = \frac{b \times c}{a}$

⚠️ **Attention** · Pour le produit en croix, on multiplie les deux nombres opposés (en diagonale) et on divise par le troisième. On ne multiplie pas les nombres d'une même ligne. Vérifie que la réponse est vraisemblable : 8 places coûtent plus cher que 3.

✏️ À MOI

1. 1 place coûte 7,50 €. Combien coûtent 4 places ?

_____

2. Avec 30 €, combien de places à 7,50 € ?

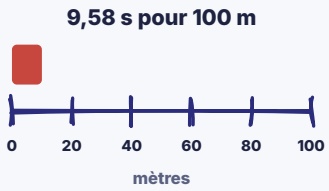
_____

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE C · PROPORTIONNALITÉ ET VITESSE

# 4 Vitesse moyenne et proportionnalité

🔎 JE DÉCOUVRE

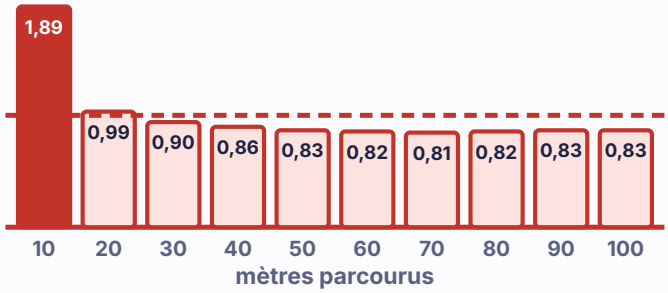
Usain Bolt a couru **100 m** en **9,58 s**. Quelle est sa vitesse moyenne, en m/s puis en km/h ? A-t-il couru à vitesse constante ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je note la distance (100 m) et la durée (9,58 s).
2. Je calcule la vitesse moyenne : 100 ÷ 9,58 ≈ 10,44 m/s.
3. Je convertis en km/h : 1 m/s = 3,6 km/h, donc 10,44 × 3,6 ≈ 37,6 km/h.
4. Je compare les tranches de 10 m : de 0,81 s à 1,89 s, donc la vitesse varie.

**1** durée de chaque tranche de 10 m (s)




**2** vitesse = distance ÷ durée

**100 ÷ 9,58 ≈ 10,44 m/s**

**10,44 × 3,6 ≈ 37,6 km/h**

**3** vitesse constante : 0,958 s par tranche de 10 m

**4** de 0,81 s à 1,89 s : la vitesse change

✅ LA SOLUTION

La vitesse moyenne de Bolt est 100 ÷ 9,58 ≈ **10,44 m/s**, soit environ **37,6 km/h**.

Mais sa vitesse varie : la 1re tranche de 10 m a duré 1,89 s (environ 19,0 km/h) et la plus rapide 0,81 s (environ 44,4 km/h). La distance n'est donc pas proportionnelle au temps.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

📌 JE RETIENS

$$\text{vitesse moyenne} = \frac{\text{distance}}{\text{durée}}$$

Si la vitesse est constante, la distance est **proportionnelle** au temps et la vitesse est le coefficient de proportionnalité. Pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6.

⚠️ **Attention** · Une vitesse moyenne n'est pas la vitesse à chaque instant. Utilise des unités cohérentes : mètres et secondes donnent des m/s, kilomètres et heures des km/h.

✏️ À MOI

1. Un cycliste roule 30 km en 2 h. Quelle est sa vitesse moyenne ?

   _____

2. 10 m/s, c'est combien en km/h ?

   _____

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **proportionnalité** | deux suites de nombres liées par un même coefficient | *« 3 places → 22,50 €, 6 places → 45 €. »* |
| **tableau de proportionnalité** | tableau dont la 2e ligne s'obtient en multipliant la 1re par un même nombre | *« places et prix : tous les quotients valent 7,50. »* |
| **coefficient de proportionnalité** | nombre par lequel on multiplie la 1re ligne pour obtenir la 2e | *« 160 g pour 2 personnes : 160 ÷ 2 = 80 g par personne. »* |
| **quatrième proportionnelle** | valeur manquante d'un tableau de proportionnalité | *« 8 places coûtent 8 × 7,50 = 60 €. »* |
| **passage par l'unité** | calculer la valeur pour 1, puis pour la quantité demandée | *« 1 place coûte 22,50 ÷ 3 = 7,50 €. »* |
| **produit en croix** | calcul en diagonale pour trouver la valeur manquante | *« 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 €. »* |
| **vitesse moyenne** | distance divisée par la durée | *« 100 ÷ 9,58 ≈ 10,44 m/s. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Compléter un tableau de proportionnalité

calculatrice

Une boutique vend des posters. **4 posters** coûtent **30 €**. Complète le tableau pour **10 posters**, puis dis combien de posters on achète avec **52,50 €**.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 4 posters → 30 € | Je repère la colonne complète. |
| 2 30 ÷ 4 = **7,50** € par poster | Je passe par l'unité : c'est le coefficient. |
| 3 10 × 7,50 = **75** € | Je multiplie le nombre de posters par le coefficient. |
| 4 52,50 ÷ 7,50 = **7** posters | Pour trouver le nombre, je divise le prix par le coefficient. |

🔁 **Je vérifie** · 7 × 7,50 = 52,50 ✓ et 10 × 7,50 = 75 ✓

✅ **10 posters coûtent 75 € et 52,50 € permettent d'acheter 7 posters.**

→ Je m'entraîne : exercices 4 et 7

## Mes notes

## ✍️ À toi · À toi : proportionnel ou pas ?

🧮 calculatrice

Un tableau donne : **3 → 12**, **5 → 20**, **8 → 33**. Est-ce un tableau de proportionnalité ? Si oui, donne le coefficient.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 12 ÷ 3 = ☐ | Je calcule le quotient de la 1re colonne. |
| 2 20 ÷ 5 = ☐ | Je calcule le quotient de la 2e colonne. |
| 3 33 ÷ 8 = ☐ | Je calcule le quotient de la 3e colonne. |
| 4 4 ≠ 4,125 : les quotients ne sont pas tous ☐ | Un quotient différent suffit : ce n'est pas proportionnel. |

🔁 **Je vérifie** · Si la 3e valeur était 32, on aurait 32 ÷ 8 = 4 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 1

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 227 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Proportionnel ou pas ?

notion 1

Un tableau relevé dans une boutique donne nombre de séances et prix (€). On veut savoir si c'est un tableau de proportionnalité : on calcule 2e ligne ÷ 1re ligne dans plusieurs colonnes.

| Nombre de séances | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix (€) | 5 | 10.5 | 12.5 | 20 | 25 |

a. Est-ce un tableau de proportionnalité ? (voir la case en dessous)

b. Quotient 2e ligne ÷ 1re ligne, colonne 2 : [b] ☐

c. Quotient 2e ligne ÷ 1re ligne, colonne 3 (arrondi au centième) : [c] ☐

**a.** ☐ oui ☐ non

## 📝 Mes notes

## 2 Guidé Proportionnel ou pas ? Pas à pas

notion 1

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un tableau relevé dans une boutique donne nombre de séances et prix (€). On cherche le coefficient, puis on complète la case « ? ».

| Nombre de séances | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Prix (€) | 5 | 10 | 15 | ? |

Début du calcul : colonne 2 → 10 ÷ 2 = ?

a. Coefficient de proportionnalité : [a]

b. Valeur à mettre à la place du « ? » (4 × coefficient) : [b]

c. Les quotients des colonnes 1, 2 et 3 sont égaux : est-ce proportionnel ? (voir la case en dessous)

**c.** ☐ oui ☐ non

## 3 Défi Trouver l'erreur

notion 1

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Le tableau d'une boutique donne nombre de paquets et prix (€). Il devrait être proportionnel, mais une seule valeur de la 2e ligne est fausse. À toi de la repérer et de la corriger.

| Nombre de paquets | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix (€) | 12 | 24 | 30 | 48 | 58 |

a. Coefficient de proportionnalité (celui des colonnes justes) : [a]

b. Quelle colonne contient l'erreur ? (voir la case en dessous)

c. Valeur correcte à mettre dans cette colonne : [c]

d. Le tableau tel qu'il est écrit est-il proportionnel ? (voir la case en dessous)

**b.** ☐ colonne 2 ☐ colonne 4 ☐ colonne 5 ☐ colonne 8 ☐ colonne 10

**d.** ☐ oui ☐ non

## 📝 Mes notes

## 4 Une recette pour tout le monde

notion 2

Une recette de ramen donne les quantités de nouilles selon le nombre de personnes. C'est une situation de proportionnalité. Les cases « ? » sont à compléter.

| Personnes | 2 | 4 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| **Quantité de nouilles (g)** | 160 | 320 | ? | ? |

a. Quantité de nouilles pour une personne : [a] g

b. Quantité pour 6 personnes (case « ? ») : [b] g

c. Quantité pour 15 personnes : [c] g

d. Avec 720 g, pour combien de personnes peut-on préparer la recette ? [d]

## 5 🌱 Guidé Une recette, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **4** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Une recette de ramen demande 40 cL de bouillon par personne. C'est une situation de proportionnalité : pour 2 personnes, on multiplie par 2.

| Personnes | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **Quantité de bouillon (cL)** | 40 | ? | ? | ? |

Début du calcul : 2 × 40 = ?

a. Pour 2 personnes : [a] cL

b. Pour 3 personnes : [b] cL

c. Pour 5 personnes : [c] cL

## 6 🚀 Défi Buffet de ramen : les unités

notion 2

Tu as réussi l'exercice **4** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Pour un buffet de ramen, on prévoit 0,3 kg de nouilles par convive. Les nouilles coûtent 4,5 € le kg. C'est une situation de proportionnalité : attention aux unités.

| Convives | 1 | 30 | ? |
|---|---|---|---|
| **Nouilles (kg)** | 0,3 | ? | 7,2 |

a. Masse de nouilles par convive, en grammes : [a] g

b. Masse nécessaire pour 30 convives, en kg : [b] kg

c. Avec un stock de 7,2 kg, pour combien de convives en a-t-on assez ? [c]

d. Coût des nouilles pour 30 convives, en € : [d] €

## 7 Passer par l'unité

notion 3

4 tickets de manège coûtent 18 € (le même prix pour chaque ticket). Pour calculer, on passe par le prix d'une ticket.

| Nombre | 4 | 1 | 7 | ? |
|---|---|---|---|---|
| **Prix (€)** | 18 | ? | ? | 49,5 |

a. Prix d'une ticket, en € : [a]

b. Prix de 7 tickets de manège, en € : [b]

c. Avec 49,5 €, combien de tickets de manège peut-on acheter ? [c]

d. Quelle opération donne ce nombre de tickets de manège ? (voir la case en dessous)

d.
- ☐ 49,5 ÷ 4,5
- ☐ 49,5 × 4,5
- ☐ 49,5 − 4,5

## 8 Guidé Le prix d'une unité, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **7** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

3 tickets de manège coûtent 18 € (le même prix pour chaque ticket). Pour calculer, on passe par le prix d'une ticket.

| Nombre | 3 | 1 | 7 |
|---|---|---|---|
| **Prix (€)** | 18 | ? | ? |

Début du calcul : 18 ÷ 3 = ?

a. Prix d'une ticket, en € : [a]

b. Prix de 7 tickets de manège, en € : [b]

## 9 Défi La vitesse de Bolt, un coefficient

notion 3

Tu as réussi l'exercice **7** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Voici les temps de passage de Usain Bolt, finale du 100 m, Berlin 2009 (source : World Athletics ; arXiv:0911.1952). On suppose qu'il garde sur 100 m la vitesse moyenne de la section de 20 m à 80 m : la distance et le temps seraient alors proportionnels.

| Distance (m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Temps (s)** | 1,89 | 2,88 | 3,78 | 4,64 | 5,47 | 6,29 | 7,10 | 7,92 | 8,75 | 9,58 |

a. Durée de la section de 20 m à 80 m, en s : [a]

b. Vitesse moyenne sur cette section, en m/s (au centième) : [b]

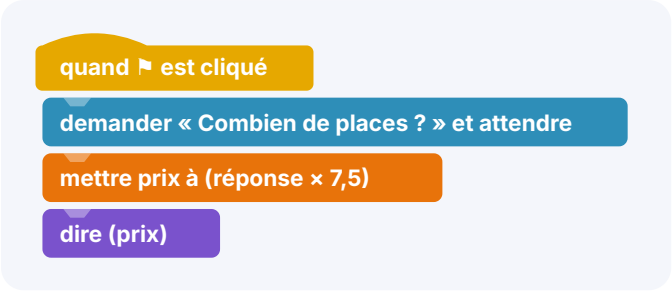
c. Temps pour 100 m à cette vitesse, en s (au centième) : [c]

d. Écart avec son vrai temps de 9,58 s, en s : [d]

## 10 🐱 Je programme · calculer un prix

notion 3 · Scratch

Un programme peut appliquer un coefficient de proportionnalité. Ici, une place de cinéma coûte 7,5 € : le lutin demande le nombre de places et calcule le prix.




1. On répond 4. Que dit le lutin ?

   _____

2. Quel est le coefficient de proportionnalité dans ce programme ?

   _____

3. Que faut-il changer si la place coûte 9 € ?

   _____

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 11 🌱 Guidé · Petit problème · Des blocs de fer, pas à pas

notion 2 · S'approprier · Réaliser

Si l'exercice **12** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Dans le jeu vidéo **Minecraft**, on fabrique un bloc de fer avec **9 lingots de fer**. Le nombre de lingots est proportionnel au nombre de blocs.

| Blocs de fer | 1 | 2 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| **Lingots de fer** | 9 | ? | ? | ? |

Source : Dig Minecraft, « How to make a Block of Iron in Minecraft » (9 lingots de fer pour 1 bloc de fer), consultée le 30 octobre 2026.

**a.** Quel est le coefficient de proportionnalité, en lingots par bloc ?

_____

**b.** Combien faut-il de lingots pour 2 blocs ?

_____

**c.** Combien faut-il de lingots pour 5 blocs ?

_____

**d.** Avec 36 lingots, combien de blocs peut-on fabriquer ?

_____

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 11 : 2 × 9 ; 5 × 9 ; puis 36 ÷ 9.

## 12 Petit problème — Des blocs de fer et des lingots

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Dans le jeu vidéo **Minecraft**, on fabrique un bloc de fer avec **9 lingots de fer**. Le nombre de lingots est proportionnel au nombre de blocs.

| Blocs de fer | 1 | 3 | 8 | ? | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lingots de fer** | 9 | ? | ? | 99 | ? |

Source : Dig Minecraft, « How to make a Block of Iron in Minecraft » (9 lingots de fer pour 1 bloc de fer), consultée le 30 octobre 2026.

**a.** Quel est le coefficient de proportionnalité ?

**b.** Combien faut-il de lingots pour 8 blocs ?

**c.** Combien de blocs peut-on fabriquer avec 99 lingots ?

**d.** Avec 150 lingots, combien de blocs complets peut-on fabriquer ? Combien de lingots restent ?

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Trouve d'abord le coefficient qui permet de passer de 4 à 10 personnes : il sert pour toutes les quantités.

## 13 Défi · 5 étapes — Le punch de la soirée jeux vidéo

notion 2 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Pour une soirée jeux vidéo, on prépare un punch sans alcool. La recette est écrite pour **4 personnes** et on veut la refaire pour **10 personnes**. Les quantités sont proportionnelles au nombre de personnes.

| Ingrédient | Pour 4 personnes | Pour 10 personnes |
|---|---|---|
| **Jus d'orange** | 60 cL | ? |
| **Jus d'ananas** | 40 cL | ? |
| **Sirop de grenadine** | 8 cL | ? |

**a.** Quel est le coefficient qui permet de passer de 4 à 10 personnes ?

**b.** Quelle quantité de jus d'orange faut-il pour 10 personnes, en cL ?

**c.** Convertis cette quantité en litres (1 L = 100 cL).

Coup de pouce · exercice **13** : Coefficient : 10 ÷ 4. Orange : 60 × 2,5. Litres : ÷ 100. Coût : 1,5 × 1,60.

Coup de pouce · exercice **12** : Coefficient : 9. Puis 8 × 9 ; 99 ÷ 9 ; 150 ÷ 9 = 16,6…

## Le punch de la soirée jeux vidéo (suite)

**d.** Le jus d'orange coûte 1,60 € le litre. Quel est le coût du jus d'orange pour 10 personnes ?

**e.** Léo dit : « Pour 25 personnes, il faut 2,5 fois la quantité pour 10 personnes. » A-t-il raison ? Justifie.

Réaliser — 👷 **Dans un métier, cela sert à** adapter une quantité de peinture, de colle ou de produit à la taille du chantier.

💬 Voici une question « vers le CCF » : 5 étapes avec de vraies données de course. Justifie chaque réponse par un calcul : c'est ce qui rapporte les points.

## 14 Défi · 5 étapes — Usain Bolt : proportionnel ou pas ?

notion 1 — S'approprier — Analyser — Réaliser — Valider — Communiquer

Le 16 août 2009 à Berlin, Usain Bolt a couru la finale du 100 m des championnats du monde en **9,58 s** (record du monde). Voici ses temps de passage.

| Distance (m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps (s) | 1,89 | 2,88 | 3,78 | 4,64 | 5,47 | 6,29 | 7,10 | 7,92 | 8,75 | 9,58 |

Sources : World Athletics, 16 août 2009 (9,58 s, record du monde) ; temps de passage : article arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF, Berlin 2009).

**1** **Relever le temps de passage à 50 m, puis calculer le quotient temps ÷ distance (au millième).** — S'approprier

**2** **Calculer le même quotient pour 100 m (au millième).** — Réaliser

**3** **Le temps est-il proportionnel à la distance ? Justifier.** — Analyser

**4** **Calculer la vitesse moyenne de Bolt sur 100 m, en km/h, arrondie au dixième. (1 m/s = 3,6 km/h)** — Réaliser

👌 Coup de pouce · exercice **14** : 5,47 ÷ 50 ; 9,58 ÷ 100 ; 100 ÷ 9,58 × 3,6.

## Usain Bolt : proportionnel ou pas ? (suite)

**5** **Un journaliste écrit : « Bolt a couru à 37,6 km/h pendant toute la course. » Expliquer pourquoi c'est inexact.** Communiquer

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier qu'un relevé (consommation, production, vitesse) est proportionnel avant d'utiliser un coefficient.

## 15 🚀 Défi Cas pratique Et si Bolt gardait sa meilleure vitesse ?

notion 4 Analyser Réaliser Valider Communiquer

Tu as réussi l'exercice **14** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Voici de nouveau les temps de passage de Usain Bolt, finale du 100 m, Berlin 2009. On suppose qu'il garde, sur 100 m, la vitesse de sa tranche la plus rapide : la distance serait alors proportionnelle au temps.

| Distance (m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps (s) | 1,89 | 2,88 | 3,78 | 4,64 | 5,47 | 6,29 | 7,10 | 7,92 | 8,75 | 9,58 |

Sources : World Athletics, 16 août 2009 (9,58 s, record du monde) ; temps de passage : article arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF, Berlin 2009).

**a.** Calcule la durée de la tranche de 60 m à 70 m, en secondes.

**b.** Calcule sa vitesse moyenne sur cette tranche, en m/s (au centième).

**c.** À cette vitesse, quel serait le temps pour 100 m ? (au centième)

**d.** Calcule l'écart avec son vrai temps de 9,58 s.

**e.** Pourquoi Bolt ne peut-il pas garder cette vitesse sur toute la course ? Appuie-toi sur le tableau.

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** estimer une durée en supposant une vitesse constante, puis juger si cette hypothèse est réaliste.

👌 Coup de pouce · exercice **15** : Durée : 7,10 − 6,29. Vitesse : 10 ÷ 0,81. Temps : 100 ÷ 12,35. Écart : 9,58 − 8,10.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Cuisinier ou cuisinière

Il prépare les plats d'un restaurant ou d'une cantine, adapte les recettes au nombre de couverts et gère les commandes de produits.

📐 **Ses maths** · proportionnalité pour adapter une recette, quatrième proportionnelle, conversions de masses et de volumes.

**APRÈS LE CAP**

- Brevet professionnel Arts de la cuisine
- Bac pro Cuisine

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| reconnaître un tableau de proportionnalité. | **1**, **12**, **14** | ☐ | ☐ | ☐ |
| trouver le coefficient et compléter un tableau. | **4**, **11**, **13** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une quatrième proportionnelle. | **7**, **12**, **13** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une vitesse moyenne. | **7**, **14**, **15** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. 5 paquets de cartes coûtent 15 €. Combien coûtent 7 paquets de cartes ?

2. Dans un tableau de proportionnalité, 3 devient 12. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

3. Calcule 8,03 × 100.

4. Arrondis 12,346 au centième.

5. Calcule 57 + 21.

6. Calcule 20 % de 45.

7. Calcule (−32) ÷ (−4).

8. Écris 3/4 sous forme décimale.

9. 1,2 h = 1 h … min. Donne les minutes.

10. 7 sur 20 : écris cette proportion en pourcentage.

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

# Proportionnalité

Boutique de goodies et athlétisme · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyser | Je choisis la méthode : quotients, coefficient ou passage par l'unité. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule un quotient, un coefficient ou une quatrième proportionnelle. | 6 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie par un autre calcul et je dis si la situation est proportionnelle. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

**1** 3 objets coûtent 12 €. Le prix est proportionnel au nombre d'objets. Combien coûtent 5 objets ? — Réaliser — 1 pt

_____

**2** Un tableau de proportionnalité donne 2 → 5 et 6 → 15. Quel est le coefficient de proportionnalité ? — Réaliser — 1 pt

_____

**3** Lequel de ces tableaux est un tableau de proportionnalité ? — Analyser — 1 pt

☐ 1 → 3 ; 2 → 6 ; 3 → 9 ☐ 1 → 3 ; 2 → 5 ; 3 → 7 ☐ 1 → 2 ; 2 → 3 ; 3 → 4

## Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 La boutique de badges — 3 pts

Une boutique vend des badges. **5 badges** coûtent **12,50 €**. Le prix est proportionnel au nombre de badges.

**4** Calculer le prix d'un badge. — Réaliser — 1 pt

_____

**5** Calculer le prix de 12 badges. — Réaliser — 1 pt

_____

**6** Avec 20 €, combien de badges peut-on acheter ? — Analyser — 1 pt

_____

## Exercice 2 — Les 100 m de Bolt

3 pts

Le 16 août 2009 à Berlin, Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. Son temps de passage à **20 m** est **2,88 s**.

Sources : World Athletics, 16 août 2009 (9,58 s, record du monde) ; temps de passage : article arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF, Berlin 2009).

**7** Calculer le quotient temps ÷ distance à 20 m (au millième). — Réaliser — 1 pt

**8** Si le temps était proportionnel à la distance, quel serait son temps pour 100 m ? (100 m = 5 × 20 m) — Réaliser — 1 pt

**9** Comparer avec son vrai temps de 9,58 s. Le temps est-il proportionnel à la distance ? Justifier. — Valider — 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

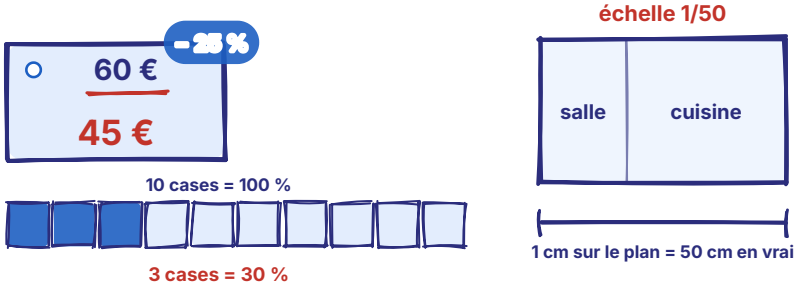
### 📝 Mes notes

Chapitre 4 · Nombres et calculs · pourcentages

# Pourcentages et échelles

Part, remise, hausse, taux d'évolution, échelle

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** Cinéma Soldes Plan

Netflix a fait passer l'abonnement « Standard avec pub » de **5,99 €** à **7,99 €**. De combien de pour cent le prix a-t-il augmenté ? Et que représentent **6 cm** sur un plan à l'échelle 1/50 ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

## Le plan du chapitre


**A** **Calculer un pourcentage**
1. Calculer un pourcentage d'une quantité

**B** **Hausses, baisses et taux d'évolution**
2. Hausse, baisse et coefficient multiplicateur · 3. Calculer un taux d'évolution

**C** **Les échelles**
4. Les échelles


## Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un pourcentage d'une quantité et exprimer une part en pourcentage.
- Je saurai calculer un prix après une hausse ou une baisse avec un coefficient multiplicateur.
- Je saurai calculer un taux d'évolution à partir de deux valeurs.
- Je saurai passer d'une longueur sur un plan à la longueur réelle, et inversement.

## Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

### AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Pourcentages* : tu as calculé un pourcentage d'une quantité (10 %, 25 %, 50 %) et une remise.
- Collège *Échelles* : tu as lu un plan ou une carte et converti des longueurs.

**Exemple du collège** · Au collège : un article à 40 € avec 25 % de remise. 25 % de 40 = 10 €, donc 30 €.

### AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on passe par le coefficient (× 0,75), on retrouve le taux d'évolution d'un abonnement (de 5,99 € à 7,99 €, soit + 33,4 %) et on change d'échelle sur un plan.

### ✅ CE QUI RESTE

- Calculer 10 %, 25 % ou 50 % d'une quantité.
- Convertir des longueurs (cm, m, km).

### ➕ CE QUI CHANGE

- On utilise un coefficient multiplicateur pour une hausse ou une baisse.
- On calcule un taux d'évolution à partir de deux valeurs.
- On retrouve un prix de départ à partir d'un prix soldé.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Comparer des prix, calculer une remise ou une marge, lire un plan de chantier ou de magasin.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Netflix : la hausse de 2025

| Offre Netflix | Avant (€/mois) | Après (€/mois) |
|---|---|---|
| **Standard avec pub** | 5,99 | 7,99 |
| **Standard** | 13,49 | 14,99 |
| **Premium** | 19,99 | 21,99 |

Tarifs mensuels en France avant et après la hausse d'avril 2025. Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026.

**1.** Quel est le prix de l'offre « Premium » après la hausse, en euros ?

_____

**2.** De combien d'euros le prix de l'offre « Standard » a-t-il augmenté ?

_____

**3.** Pour calculer un taux d'évolution, on divise l'écart par :

- ☐ le prix après la hausse
- ☐ la somme des deux prix
- ☐ le prix avant la hausse

**4.** Calcule 10 % du prix de départ de l'offre « Premium », arrondi au centime.

_____

**5.** Le prix de l'offre « Standard avec pub » a-t-il augmenté de plus de 30 % ?

☐ oui ☐ non

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · CALCULER UN POURCENTAGE

# 1 Calculer un pourcentage d'une quantité

🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique vend un jeu vidéo **80 €**. Pendant les soldes, la remise est de **30 %**. Quelle est la remise en euros ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la quantité de départ : 80 € représentent 100 %.
2. Je calcule 10 % : 80 ÷ 10 = 8 €.
3. Je compte les dizaines de pour cent : 30 % = 3 × 10 %, donc 3 × 8 = 24 €.
4. Je contrôle avec la formule : 80 × 30 ÷ 100 = 24 €.

**1** 80 € = 100 % du prix




**2** une case : 10 % de 80 = 80 ÷ 10 = 8 €

**3** 3 cases : 3 × 8 = 24 €

**4** 30 % de 80 = 80 × 30 ÷ 100 = 24 €

✅ LA SOLUTION

10 % de 80 € font 8 €. Comme 30 % = 3 × 10 %, la remise est de 3 × 8 = **24 €**.

Contrôle : $80 \times \frac{30}{100} = 24$.

📌 JE RETIENS

Prendre **p %** d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{p}{100}$.

Pour exprimer une **part** en pourcentage : $\frac{\text{partie}}{\text{total}} \times 100$

⚠️ **Attention** · Le pourcentage s'applique à la quantité de départ. Vérifie que le résultat est plus petit que cette quantité quand le pourcentage est inférieur à 100 %.

✏️ À MOI

1. Calcule 25 % de 60 €.

2. Dans une classe de 25 élèves, 10 jouent au basket. Quel pourcentage ?

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE B · HAUSSES, BAISSES ET TAUX D'ÉVOLUTION

# 2 Hausse, baisse et coefficient multiplicateur

🔎 JE DÉCOUVRE

Un casque audio coûte **60 €**. Il est soldé de **25 %**. Un accessoire de **40 €** augmente de **25 %**. Quels sont les nouveaux prix ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Pour une baisse de 25 %, je garde 100 % − 25 % = 75 % du prix : le coefficient est 0,75.
2. Je multiplie le prix de départ par le coefficient : 60 × 0,75 = 45 €.
3. Pour une hausse de 25 %, je paie 100 % + 25 % = 125 % : le coefficient est 1,25, et 40 × 1,25 = 50 €.
4. Je contrôle le sens : une baisse donne un prix plus petit, une hausse un prix plus grand.

**1** baisse de 25 % : 100 % − 25 % = 75 %, soit le coefficient 0,75




**2** 60 × 0,75 = 45 €

**3** hausse de 25 % : 100 % + 25 % = 125 %, soit le coefficient 1,25




40 × 1,25 = 50 €

**4** contrôle : une baisse donne un prix plus petit, une hausse un prix plus grand

✅ LA SOLUTION

Baisse de 25 % : $60 \times 0{,}75 = 45$ €. Hausse de 25 % : $40 \times 1{,}25 = 50$ €.

Le casque coûte maintenant **45 €** et l'accessoire **50 €**.

📌 JE RETIENS

Une **baisse de t %** multiplie par $1 - \frac{t}{100}$.

Une **hausse de t %** multiplie par $1 + \frac{t}{100}$.

Ce nombre s'appelle le **coefficient multiplicateur**.

⚠️ **Attention** · Une hausse de 25 % puis une baisse de 25 % ne se compensent pas : 100 € → 125 € → 93,75 €. Chaque pourcentage s'applique au prix du moment.

✏️ À MOI

1. Un prix de 50 € augmente de 10 %. Quel est le nouveau prix ?

2. Un prix de 80 € baisse de 20 %. Quel est le nouveau prix ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · HAUSSES, BAISSES ET TAUX D'ÉVOLUTION

# 3 Calculer un taux d'évolution

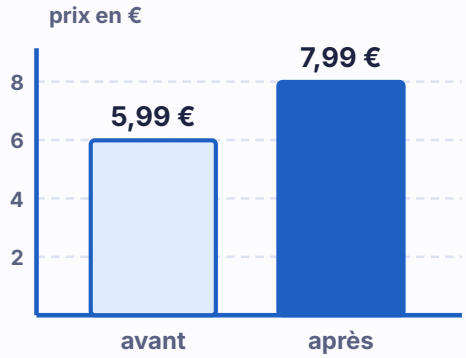
🔎 JE DÉCOUVRE

En avril 2025, l'abonnement Netflix « Standard avec pub » est passé de **5,99 €** à **7,99 €** par mois. De combien de pour cent le prix a-t-il augmenté ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la valeur de départ (5,99 €) et la valeur d'arrivée (7,99 €).
2. Je calcule l'écart : 7,99 − 5,99 = 2,00 €.
3. Je divise l'écart par la valeur de départ : 2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334.
4. Je multiplie par 100 et j'écris le sens : hausse de 33,4 %.




1. **départ 5,99 €, arrivée 7,99 €**
2. **écart : 7,99 − 5,99 = 2,00 €**
3. **2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334**
4. **× 100 : hausse de 33,4 %**

✅ LA SOLUTION

L'écart est 7,99 − 5,99 = 2,00 €. Puis 2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334, soit une **hausse d'environ 33,4 %**.

Pour l'offre Premium : (21,99 − 19,99) ÷ 19,99 ≈ 0,100, soit environ 10,0 %.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

📌 JE RETIENS

$$\text{taux d'évolution} = \frac{\text{valeur d'arrivée} - \text{valeur de départ}}{\text{valeur de départ}}$$

Un résultat positif est une **hausse**, un résultat négatif est une **baisse**. On multiplie par 100 pour l'écrire en pourcentage.

⚠️ **Attention** · On divise toujours par la valeur de départ, pas par la valeur d'arrivée : 2,00 ÷ 7,99 donnerait 25,0 %, ce qui est faux.

✏️ À MOI

1. Un abonnement passe de 10 € à 12 €. Quelle est la hausse en pourcentage ?

2. Un jeu passe de 50 € à 40 €. Quel est le taux d'évolution ?

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE C · LES ÉCHELLES

# 4 Les échelles

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur le plan d'une salle de jeux à l'échelle **1/50**, un mur mesure **6 cm**. Quelle est sa longueur réelle ? Et la statue de l'Unicorn Gundam (**19,7 m**) dessinée au 1/100 ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis l'échelle : 1/50 veut dire que 1 cm sur le plan représente 50 cm en vrai.
2. Je multiplie la longueur du plan par 50 : 6 × 50 = 300 cm.
3. Je convertis dans l'unité utile : 300 cm = 3 m.
4. Je contrôle le sens : le plan est plus petit que la réalité, donc la longueur réelle est plus grande.

**1 sur le plan, au 1/50 : 6 cm**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

cm

**2 1 cm sur le plan = 50 cm en vrai**

en vrai (en cm)

| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|

**3 longueur réelle : 6 × 50 = 300 cm**

**4 je convertis en mètres**

**300 cm = 3 m**

✅ LA SOLUTION

6 × 50 = 300 cm, soit **3 m**.

Statue : 19,7 m = 1 970 cm ; 1 970 ÷ 100 = **19,7 cm** sur l'affiche.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

📌 JE RETIENS

À l'échelle $\frac{1}{e}$, **longueur réelle = longueur sur le plan × e**.

Pour dessiner : **longueur sur le plan = longueur réelle ÷ e**. L'échelle est un coefficient de proportionnalité.

⚠️ **Attention** · Écris les deux longueurs dans la même unité avant de calculer : 1 m = 100 cm. Du plan vers la réalité on multiplie, de la réalité vers le plan on divise.

✏️ À MOI

1. Sur un plan au 1/200, une longueur mesure 5 cm. Quelle est sa longueur réelle ?

2. Une table de 2 m est dessinée au 1/20. Quelle est sa longueur sur le plan ?

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **pourcentage** | nombre de parts sur 100 | *« 30 % de 80 € : 30 parts sur 100 de 80 €, soit 24 €. »* |
| **remise** | baisse de prix, en euros ou en pourcentage | *« une remise de 25 % sur 60 € fait 15 €. »* |
| **hausse** | augmentation d'une valeur | *« de 5,99 € à 7,99 € : une hausse de 2,00 €. »* |
| **baisse** | diminution d'une valeur | *« de 60 € à 45 € : une baisse de 25 %. »* |
| **coefficient multiplicateur** | nombre par lequel on multiplie pour appliquer une hausse ou une baisse | *« hausse de 25 % : × 1,25 ; baisse de 25 % : × 0,75. »* |
| **taux d'évolution** | écart divisé par la valeur de départ | *« (7,99 − 5,99) ÷ 5,99 ≈ 0,334, soit 33,4 %. »* |
| **échelle** | rapport entre une longueur sur le plan et la longueur réelle | *« à l'échelle 1/50, 6 cm sur le plan font 300 cm en vrai. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Calculer un prix après une remise

calculatrice

Une boutique solde un casque audio à **60 €** de **25 %**. Calcule la remise en euros, puis le nouveau prix.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 25 % de 60 = 60 × 25 ÷ 100 = **15** € | Je calcule la remise en euros. |
| 2 60 − 15 = **45** € | Je retire la remise du prix de départ. |
| 3 Autre méthode : 60 × 0,75 = **45** € | Le coefficient 0,75 donne directement le prix soldé. |

🔁 **Je vérifie** · 45 ÷ 60 = 0,75 : on paie bien 75 % du prix ✓

✅ **La remise est de 15 € et le nouveau prix est de 45 €.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 4

## Mes notes

## ✍️ À toi : retrouver un taux d'évolution

🧮 calculatrice

L'abonnement Netflix « Premium » passe de **19,99 €** à **21,99 €** par mois. Calcule le taux d'évolution, arrondi à 0,1 %.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 21,99 − 19,99 = ☐ € | Je calcule l'écart. |
| 2 2 ÷ 19,99 ≈ ☐ | Je divise l'écart par la valeur de départ. |
| 3 0,1 × 100 = ☐ % | Je passe en pourcentage. |
| 4 Le résultat est positif : c'est une ☐ | Le signe donne le sens de l'évolution. |

🔁 **Je vérifie** · 19,99 × 1,10 = 21,989 ≈ 21,99 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 4

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 227 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Soldes et parts

notion 1

Une boutique affiche ses soldes. Une remise de p % sur un prix, c'est le prix × p ÷ 100.

| Article | Prix de départ (€) | Remise (%) |
|---|---|---|
| **casque** | 60 | 25 |
| **sac** | 40 | 50 |
| **jeu** | 50 | 50 |

a. Remise sur le casque, en euros : [a] ☐ €

b. Prix soldé de le sac, en euros : [b] ☐ €

Une salle de cinéma a 50 places. Elle en a vendu 35.

c. Pourcentage de places vendues : [c] ☐ %

## 📝 Mes notes

## 2 Guidé Une remise, pas à pas

notion 1

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Une boutique solde le sac : prix de départ 60 €, remise de 20 %. On calcule d'abord 10 %, puis la remise.

| Prix de départ (€) | 10 % du prix (€) | 20 % du prix (€) | Prix soldé (€) |
|---|---|---|---|
| **60** | ? | ? | ? |

Début du calcul : 10 % de 60 = 60 ÷ 10

a. 10 % du prix : [a] €

b. 20 % du prix (la remise) : [b] €

c. Prix soldé : [c] €

## 3 Défi Soldes, parts et prix de départ

notion 1

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une boutique affiche ses soldes. Attention à la dernière question : on part du prix soldé et on cherche le prix de départ.

| Article | Prix de départ (€) | Remise (%) |
|---|---|---|
| **jeu** | 80 | 10 |
| **manette** | 30 | 10 |
| **sac** | 40 | 25 |

a. Remise sur le jeu, en euros : [a] €

b. Prix soldé de la manette (avec le coefficient) : [b] €

Une salle de cinéma a 40 places. Elle en a vendu 28.

c. Pourcentage de places vendues : [c] %

Un article soldé de 20 % coûte 40 €.

d. Son prix de départ : [d] €

## 📝 Mes notes

## 4 Un abonnement qui change de prix

notion 2

Un abonnement de streaming passe de 10 € à 12 € par mois. Le mois suivant, une promotion le fait baisser de 10 %.

| Prix | Avant | Après | Promotion |
|---|---|---|---|
| en € | 10 | 12 | ? |

a. Écart entre les deux premiers prix : [a] €

b. Taux d'évolution (au dixième) : [b] %

c. Prix après la baisse de 10 % : [c] €

## 5 Guidé Une hausse, pas à pas

notion 2

> Si l'exercice **4** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Le prix d'un jeu est de 80 €. Il augmente de 20 %. Une hausse de 20 % multiplie le prix par 1 + 20 ÷ 100.

| Prix | Avant | Après |
|---|---|---|
| en € | 80 | ? |

Début du calcul : coefficient = 1 + 20 ÷ 100

a. Coefficient multiplicateur : [a]

b. Nouveau prix : [b] €

c. Le nouveau prix est-il plus grand ou plus petit que 80 € ? (voir la case en dessous)

**c.** ☐ plus grand ☐ plus petit

## 6 Défi Une hausse puis une baisse

notion 2

> Tu as réussi l'exercice **4** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un accessoire coûte 100 €. Son prix augmente de 20 %, puis il baisse de 20 %. Attention : chaque pourcentage s'applique au prix du moment.

| Étape | Départ | Hausse de 20 % | Baisse de 20 % |
|---|---|---|---|
| Prix (€) | 100 | ? | ? |

a. Prix après la hausse : [a] €

b. Prix après la baisse : [b] €

c. Écart avec le prix de départ : [c] €

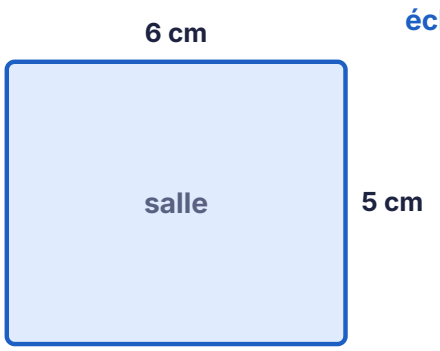
d. Retrouve-t-on le prix de départ ? (voir la case en dessous)

**d.** ☐ oui ☐ non

## 7 Le plan d'une salle

notion 4

Voici le plan d'une salle de jeux à l'échelle 1/50 : 1 cm sur le plan représente 50 cm en vrai.




a. Longueur réelle de la salle, en mètres : [a] m

b. Largeur réelle de la salle, en mètres : [b] m

c. Longueur sur le plan d'une table de 1,2 m, en cm : [c] cm

## 8 Guidé Une échelle, pas à pas

notion 4

> Si l'exercice **7** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Sur le plan d'une salle à l'échelle 1/100, un mur mesure 6 cm. On calcule la longueur réelle.




Début du calcul : 6 × 100 = ?

a. 1 cm sur le plan représente combien de cm en vrai : [a] cm

b. Longueur réelle du mur, en cm : [b] cm

c. Longueur réelle du mur, en m : [c] m

## 📝 Mes notes

## 9 Défi Une carte routière

notion 4

Tu as réussi l'exercice **7** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Sur une carte routière à l'échelle 1/100 000, deux villes sont distantes de 6,5 cm. Rappel : 1 km = 100 000 cm.

| Échelle de la carte | Distance sur la carte |
|---|---|
| 1/100 000 | 6,5 cm |

a. Distance réelle, en cm : [a] cm

b. Distance réelle, en km : [b] km

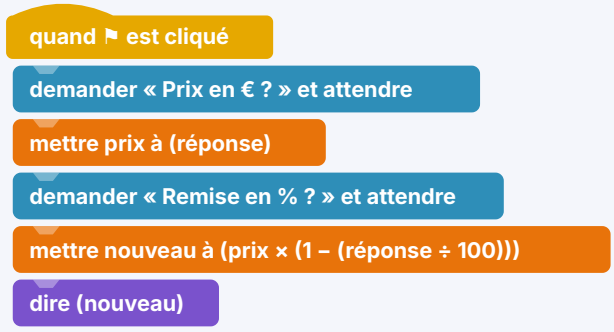
Une route de 9 km est dessinée sur cette carte.

c. Sa longueur sur la carte, en cm : [c] cm

## 10 Je programme · calculer un prix soldé

notion 2 Scratch

Un programme peut appliquer un coefficient multiplicateur. Le lutin demande un prix et une remise en pourcentage, puis dit le nouveau prix.




1. On répond 60 puis 25. Que dit le lutin ?

   _____

2. Quel est le coefficient multiplicateur quand la remise est 20 % ?

   _____

3. Que dit le lutin si la remise vaut 0 ?

   _____

## Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 11 Guidé Petit problème Une remise, pas à pas

notion 1 S'approprier Réaliser

Si l'exercice **12** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Une boutique solde un casque de jeu vidéo : prix de départ **80 €**, remise de **30 %**.

**a.** Calcule 10 % de 80 €.

_____

**b.** Calcule la remise de 30 %, en euros.

_____

**c.** Calcule le prix soldé.

_____

Coup de pouce · exercice **11** : 80 ÷ 10 ; 3 × 8 ; 80 – 24 ; 80 × 0,70.

## Une remise, pas à pas (suite)

**d.** Vérifie avec le coefficient 0,70 : 80 × 0,70.

_____

## 12 Petit problème Les soldes de la boutique de goodies

notion 2 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider

Une boutique de goodies affiche ses soldes.

| Article | Prix de départ | Remise |
|---|---|---|
| **Manette** | 45 € | 20 % |
| **Casque** | 80 € | 30 % |
| **Jeu** | 60 € | 25 % |

**a.** Calcule la remise sur la manette, en euros.

_____

**b.** Calcule le prix soldé du casque.

_____

**c.** Calcule le prix soldé du jeu.

_____

**d.** Combien paie-t-on les trois articles soldés ? (manette soldée : 36 €)

_____

**e.** Quelle économie cela représente-t-il par rapport au prix de départ ? (185 € au total)

_____

## 📝 Mes notes

💬 Ce cas se fait en 5 étapes avec de vrais tarifs. Pour chaque offre, trouve d'abord l'écart, puis divise par le prix d'avant.

## 13 ⛰️ Défi · 5 étapes La hausse des abonnements Netflix

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

En avril 2025, Netflix a augmenté ses abonnements mensuels en France.

| Offre | Avant (€/mois) | Après (€/mois) |
|---|---|---|
| **Standard avec pub** | 5,99 | 7,99 |
| **Standard** | 13,49 | 14,99 |
| **Premium** | 19,99 | 21,99 |

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

**a.** Calcule l'écart de prix de l'offre « Standard » (14,99 − 13,49), en euros.

**b.** Calcule son taux d'évolution, en pourcentage (au dixième).

**c.** Calcule le taux d'évolution de l'offre « Standard avec pub » (au dixième).

**d.** Quelle offre a connu la plus forte hausse, en pourcentage ?

**e.** Un foyer garde l'offre « Standard » toute l'année. Combien paie-t-il de plus sur 12 mois qu'avant la hausse ?

Réaliser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** calculer une hausse de tarif ou de fournitures et l'expliquer à un client.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 13 : 1,50 ÷ 13,49 ; 2,00 ÷ 5,99 ; 12 × 1,50.

💬 Voici une question « vers le CCF » avec des données du cinéma. Pour chaque mois, calcule l'écart, divise par la valeur de 2024, puis conclus avec une phrase.

## 14 Défi · 5 étapes — Le cinéma en 2025 et en 2024

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Voici les entrées dans les cinémas français, en millions, pour trois mois de 2024 et de 2025 (estimations).

| Mois | Juillet | Août | Décembre |
|---|---|---|---|
| **2024** | 17,90 | 14,13 | 20,54 |
| **2025** | 14,29 | 9,94 | 20,73 |

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

**1** **Calculer l'écart d'entrées en juillet entre 2025 et 2024, en millions.** — S'approprier

**2** **Calculer le taux d'évolution entre juillet 2024 et juillet 2025, en pourcentage (au dixième).** — Réaliser

**3** **Calculer le taux d'évolution entre août 2024 et août 2025 (au dixième).** — Réaliser

**4** **Calculer le taux d'évolution en décembre (au dixième).** — Réaliser

**5** **Un journaliste écrit : « Au mois d'août, le cinéma a perdu plus de 30 % de ses spectateurs. » A-t-il raison ? Justifier.** — Valider

Valider 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux années ou deux mois et vérifier une affirmation chiffrée.

## 📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice **14** : (14,29 − 17,90) ÷ 17,90 ; (9,94 − 14,13) ÷ 14,13.

## 15 🚀 Défi Cas pratique La statue du Unicorn Gundam sur une affiche

notion 4 Analyser Réaliser Valider Communiquer

Tu as réussi l'exercice **14** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

La statue de l'Unicorn Gundam mesure **19,7 m** de haut. Un magasin veut la dessiner sur une affiche.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

**a.** Convertis la hauteur de la statue en centimètres.

_____

**b.** Quelle hauteur a le dessin à l'échelle 1/100, en cm ?

_____

**c.** Quelle hauteur a le dessin à l'échelle 1/50, en cm ?

_____

**d.** On agrandit l'affiche au 1/100 de 50 %. Quelle est sa nouvelle hauteur, en cm ?

_____

**e.** On veut une statue de 20 cm de haut sur le dessin. Quelle échelle 1/… faut-il environ ? Justifier.

Réaliser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** lire un plan, passer d'une longueur dessinée à une longueur réelle et choisir une échelle.

## 👩‍🔧 Le métier derrière la scène

### Peintre applicateur ou applicatrice de revêtements

Il prépare les supports puis pose peintures, enduits et revêtements muraux dans les logements et les locaux, d'après un plan et un devis.

📐 **Ses maths** · échelle d'un plan, pourcentage de dilution, quantité de peinture par m², coefficient multiplicateur.

**APRÈS LE CAP**

- Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
- Brevet professionnel Peintre applicateur de revêtements

## 📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice **15** : 19,7 × 100 ; 1 970 ÷ 100 ; 19,7 × 1,5.

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer un pourcentage d'une quantité. | **1**, **11**, **12** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer un prix après une hausse ou une baisse. | **4**, **11**, **12** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer un taux d'évolution. | **4**, **13**, **14** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser une échelle. | **7**, **15** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. Calcule 30 % de 70.
   _____

2. Un prix de 120 € baisse de 50 %. Quel est le nouveau prix, en € ?
   _____

3. Sur un plan à l'échelle 1/1000, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?
   _____

4. 1 sur 2 : écris cette proportion en pourcentage.
   _____

5. Calcule 7 × 0,1.
   _____

6. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un 6 ?
   ☐ 1/6 ☐ 1/5 ☐ 1/7

7. Quelle fraction est la plus grande ?
   ☐ 2/3 ☐ 7/10 ☐ 3/4

8. Résous $x - 6 = 7$.
   _____

9. Effectifs d'une série : 5 ; 11 ; 4 ; 3. Quel est l'effectif total ?
   _____

10. Aire d'un rectangle $A = L \times l$. Avec $A = 36$ cm² et $L = 6$ cm, calcule $l$, en cm.
    _____

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

# Pourcentages et échelles

Boutique de jeux vidéo et abonnements · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyser | Je choisis le calcul : pourcentage d'une quantité, coefficient, taux d'évolution ou échelle. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule une remise, un prix, un taux ou une longueur réelle. | 6 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie le sens (hausse ou baisse) et si le résultat est vraisemblable. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

**1** Calcule 20 % de 80 €. — Réaliser — 1 pt

_____

**2** Un prix de 50 € baisse de 10 %. Quel est le nouveau prix, en euros ? — Réaliser — 1 pt

_____

**3** Sur un plan à l'échelle 1/100, un mur mesure 4 cm. Quelle est sa longueur réelle ? — Analyser — 1 pt

☐ 4 m ☐ 40 cm ☐ 400 m

## Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 Les soldes de la boutique — 3 pts

Une boutique solde un jeu vidéo de **60 €** avec une remise de **25 %**.

**4** Calculer la remise, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

**5** Calculer le prix soldé, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

**6** Un autre jeu, soldé de 25 %, coûte 30 €. Quel était son prix de départ, en euros ? — Analyser — 1 pt

_____

### Exercice 2 La hausse de l'offre Standard — 3 pts

L'abonnement Netflix « Standard » est passé de **13,49 €** à **14,99 €** par mois.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

**7** Calculer l'augmentation mensuelle, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

**8** Calculer le taux d'évolution, en pourcentage (au dixième). Réaliser 1 pt

**9** Un journaliste écrit : « Le prix a augmenté de plus de 15 %. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

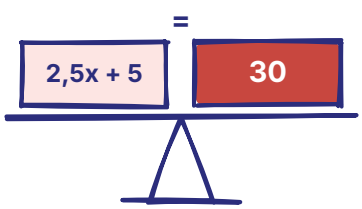
## 📝 Mes notes

Chapitre 5 · Algèbre et analyse · équations et formules

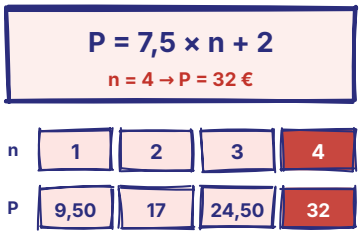
# Équations et formules

## Calculer avec une formule, résoudre ax + b = c, isoler une grandeur

Ce chapitre dans l'appli




2,5x + 5 = 30
x = 10




prix P de n places, en euros

**La scène** Énigmes · Jeu vidéo · Streaming

Une salle de cinéma facture **7,50 €** la place plus **2 €** de réservation. Combien coûtent 4 places ? Et avec 47 €, combien de places peut-on réserver ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

### Le plan du chapitre


**A** **Utiliser une formule**
1. Calculer avec une formule

**B** **Résoudre une équation**
2. Résoudre x + a = b et a × x = b · 3. Résoudre a × x + b = c

**C** **Isoler une grandeur**
4. Isoler une grandeur dans une formule


### Dans ce chapitre

- Je saurai calculer la valeur d'une formule en remplaçant les lettres par des nombres.
- Je saurai résoudre une équation du type x + a = b ou a × x = b.
- Je saurai résoudre une équation du type a × x + b = c et vérifier la solution.
- Je saurai isoler une grandeur dans une formule (puissance, vitesse, aire).

### Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

### AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Calcul littéral* : tu as remplacé une lettre par un nombre dans une expression, par exemple dans le périmètre ou l'aire d'un rectangle.
- Collège *Équations* : tu as cherché le nombre qui manque dans une égalité, par exemple $x + 7 = 12$.

**Exemple du collège** · Au collège : trouver le nombre qui manque dans $3 \times ? + 4 = 19$, en essayant : $3 \times 5 + 4 = 19$.

### AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on écrit l'équation $3x + 4 = 19$, on retire 4 des deux côtés, on divise par 3, et on vérifie : $x = 5$.

### ✅ CE QUI RESTE

- Remplacer une lettre par un nombre et calculer.
- Calculer avec les priorités : × et ÷ avant + et −.

### ➕ CE QUI CHANGE

- On résout une équation en faisant la même opération des deux côtés.
- On isole une grandeur dans une formule de métier ($P = U \times I$, $d = v \times t$).
- On vérifie toujours la solution dans l'équation de départ.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Calculer une intensité, une durée de trajet ou un tarif à partir d'une formule ; comparer deux abonnements.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Un club de jeux : les abonnements

| Offre du club | Inscription (€) | Prix par séance (€) |
|---|---|---|
| **Sprint** | 5 | 2,50 |
| **Duo** | 8 | 2 |
| **Max** | 12 | 1,50 |

Pour n séances, le prix est
P = (prix par séance) × n + (inscription).

**1.** Quel est le prix par séance de l'offre « Sprint », en euros ?

_____

**2.** Calcule le prix de 8 séances avec l'offre « Duo », en euros.

_____

**3.** Avec l'offre « Max », on a payé 24 €. Combien de séances a-t-on faites ?

_____

**4.** Pour résoudre $2,5x + 5 = 30$, la première étape est de :

- ☐ diviser par 2,5 des deux côtés
- ☐ ajouter 5 des deux côtés
- ☐ retirer 5 des deux côtés

**5.** Dans $P = 2,5 \times n + 5$, que représente le nombre 5 ?

- ☐ l'inscription, payée une seule fois
- ☐ le prix de chaque séance

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · UTILISER UNE FORMULE

# 1 Calculer avec une formule

🔎 JE DÉCOUVRE

Une salle de cinéma facture **7,50 €** par place plus **2 €** de réservation. Avec **n** places, le prix est **P = 7,5 × n + 2**. Combien coûtent 4 places ?

**P = 7,5 × n + 2**

| n | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| P | 9,50 | 17 | 24,50 | 32 |

n places → prix P en €

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la formule et la lettre : P = 7,5 × n + 2, avec n le nombre de places.
2. Je remplace la lettre par sa valeur : n = 4, donc P = 7,5 × 4 + 2.
3. Je calcule en respectant les priorités : je multiplie avant d'additionner, 30 + 2.
4. J'écris le résultat avec son unité : 32 €.

1. **formule : P = 7,5 × n + 2 (n est le nombre de places)**
2. **je remplace n par 4 : P = 7,5 × 4 + 2**
3. **je multiplie d'abord : P = 30 + 2**
4. **P = 32 €**

| n | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| P (€) | 9,50 | 17 | 24,50 | 32 |

✅ LA SOLUTION

Pour 4 places : $P = 7{,}5 \times 4 + 2 = 30 + 2 = 32$.

Les 4 places coûtent **32 €**.

📌 JE RETIENS

Une **formule** relie des grandeurs écrites avec des lettres.

Pour la calculer, on **remplace chaque lettre par sa valeur**.

Puis on calcule dans l'ordre : parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.

⚠️ **Attention** · On multiplie avant d'additionner : 7,5 × 4 + 2 = 32. Si on additionnait d'abord, on calculerait 7,5 × 6 = 45, ce qui est faux.

✏️ À MOI

1. Avec P = 7,5 × n + 2, calcule P pour n = 6.

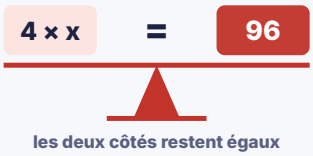
2. L'aire d'un rectangle est A = L × l. Calcule A pour L = 8 m et l = 5 m.

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE B · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION

# 2 Résoudre x + a = b et a × x = b

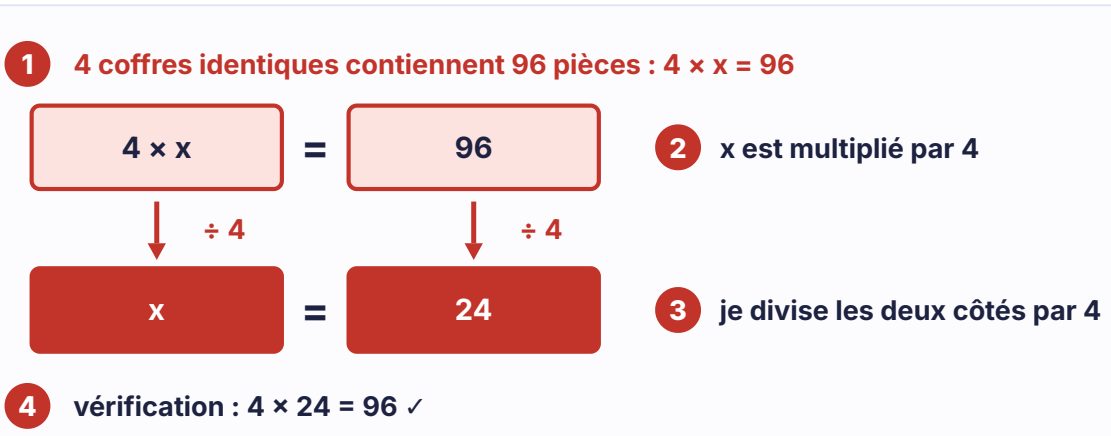
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu vidéo, **4 coffres** identiques contiennent **96 pièces** en tout. Combien de pièces y a-t-il dans un coffre ? On note x ce nombre : **4 × x = 96**.




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'équation : 4 × x = 96. L'inconnue est x.
2. Je repère l'opération faite sur x : x est multiplié par 4.
3. Je fais l'opération inverse des deux côtés : je divise par 4, donc x = 96 ÷ 4 = 24.
4. Je vérifie en remplaçant x : 4 × 24 = 96 ✓.




✅ LA SOLUTION

$4 \times x = 96$ donne $x = 96 \div 4 = 24$.

Chaque coffre contient **24 pièces**. Vérification : 4 × 24 = 96.

📌 JE RETIENS

Une **équation** est une égalité avec une **inconnue**. La **solution** est la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.

Pour la résoudre, on fait la **même opération des deux côtés** : l'addition se défait par la soustraction, la multiplication par la division.

⚠️ **Attention** · On fait toujours la même opération des deux côtés du signe égal. Vérifie la solution en remplaçant x dans l'équation de départ.

✏️ À MOI

1. Résous x + 12 = 40.

2. Résous 5x = 60.

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION

# 3 Résoudre a × x + b = c

🔎 JE DÉCOUVRE

Un club de jeux demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance. Avec **30 €**, combien de séances peut-on payer ? On note x le nombre de séances : **2,5 × x + 5 = 30**.

**5 € d'inscription**
**+ 2,50 € par séance**
**= 30 € en tout**

combien de séances ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'équation : 2,5 × x + 5 = 30.
2. Je retire 5 des deux côtés pour isoler le terme en x : 2,5 × x = 25.
3. Je divise les deux côtés par 2,5 : x = 25 ÷ 2,5 = 10.
4. Je vérifie : 2,5 × 10 + 5 = 30 ✓.

1 **2,5x + 5 = 30**

↓ − 5 des deux côtés

2 **2,5x = 25**

↓ ÷ 2,5 des deux côtés

3 **x = 10**

4 **je vérifie en remplaçant :**

**2,5 × 10 + 5**
**= 25 + 5 = 30 ✓**

✅ LA SOLUTION $2{,}5x + 5 = 30$ donne $2{,}5x = 25$, puis $x = 25 \div 2{,}5 = 10$.
On peut payer **10 séances**. Vérification : 2,5 × 10 + 5 = 30.

📌 JE RETIENS

Pour résoudre $a \times x + b = c$ :

1. je retire **b** des deux côtés : $a \times x = c - b$ ;
2. je divise par **a** : $x = \dfrac{c - b}{a}$.

⚠️ **Attention** · On défait d'abord l'addition ou la soustraction (le nombre seul), puis la multiplication. Si l'équation est a × x − b = c, on ajoute b des deux côtés.

✏️ À MOI

1. Résous 3x + 4 = 19.

2. Résous 2x − 6 = 10.

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE C · ISOLER UNE GRANDEUR

# 4 Isoler une grandeur dans une formule

🔎 JE DÉCOUVRE

En électricité, la puissance est **P = U × I** (P en watts, U en volts, I en ampères). Un four de **2 300 W** fonctionne sous **230 V**. Quelle est l'intensité I ?



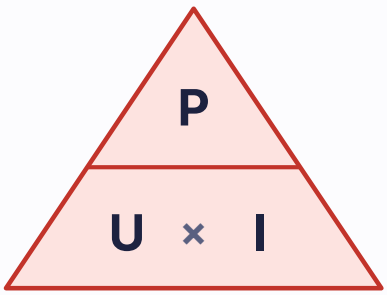

U = 230 V  P = 2 300 W

P = U × I

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la formule : P = U × I.
2. Je remplace les grandeurs connues : 2 300 = 230 × I.
3. Je résous l'équation en divisant par 230 : I = 2 300 ÷ 230 = 10.
4. J'écris le résultat avec son unité : 10 A.

1




P = U × I (W = V × A)

2 je connais P et U, je cherche I

3 je remplace : 2 300 = 230 × I

4 **I = 2 300 ÷ 230 = 10 A**

✅ LA SOLUTION

$P = U \times I$ donne $I = \frac{P}{U} = \frac{2300}{230} = 10$.

Le four consomme **10 A**.

📌 JE RETIENS

Pour trouver une grandeur, on **remplace** les grandeurs connues.

Puis on **résout l'équation** obtenue.

$P = U \times I \Rightarrow I = \frac{P}{U}$

$d = v \times t \Rightarrow t = \frac{d}{v}$

⚠️ **Attention** · Garde des unités cohérentes : des watts avec des volts et des ampères, des kilomètres avec des km/h et des heures.

✏️ À MOI

1. U = R × I. Avec U = 12 V et I = 3 A, calcule R.

2. d = v × t. Avec d = 90 km et v = 60 km/h, calcule t.

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **formule** | égalité qui relie des grandeurs écrites avec des lettres | *« P = U × I relie puissance, tension et intensité. »* |
| **inconnue** | lettre qui représente un nombre à trouver | *« dans 4x = 96, l'inconnue est x. »* |
| **équation** | égalité qui contient une inconnue | *« 2,5x + 5 = 30. »* |
| **solution** | valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie | *« x = 10 est la solution de 2,5x + 5 = 30. »* |
| **opération inverse** | opération qui défait une autre opération | *« la division défait la multiplication. »* |
| **isoler** | laisser l'inconnue seule d'un côté du signe égal | *« de 2,5x = 25 on isole x : x = 10. »* |
| **vérifier** | remplacer l'inconnue par la solution pour contrôler | *« 2,5 × 10 + 5 = 30 ✓ . »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** — **Résoudre une équation a × x + b = c** — calculatrice

Un abonnement coûte **7 €** d'inscription plus **3 €** par séance. Avec **28 €**, combien de séances peut-on payer ?

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $3 \times x + 7 = 28$ | J'écris l'équation : x est le nombre de séances. |
| 2 $3 \times x = 28 - 7 = \mathbf{21}$ | Je retire 7 des deux côtés. |
| 3 $x = 21 \div 3 = \mathbf{7}$ | Je divise par 3 des deux côtés. |

🔁 **Je vérifie** · $3 \times 7 + 7 = 21 + 7 = 28$ ✓

✅ **On peut payer 7 séances.**

→ Je m'entraîne : exercice 4

## Mes notes

## ✍️ À toi : résoudre 4x + 6 = 38

🧮 calculatrice

Résous l'équation **4x + 6 = 38**, puis vérifie la solution.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 4x + 6 − ☐ = 38 − ☐ | Je retire 6 des deux côtés. |
| 2 4x = ☐ | Je calcule le côté droit. |
| 3 x = 32 ÷ ☐ = ☐ | Je divise par 4 des deux côtés. |
| 4 4 × ☐ + 6 = ☐ | Je remplace x par la solution. |

🔁 **Je vérifie** · On retrouve bien 38 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 4

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 227 ; d'autres nombres dans l'appli.

## 1 Calculer avec une formule

notion 1

Pour chaque formule, remplace la lettre par sa valeur, puis calcule en respectant les priorités : parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.

| Situation | Formule |
|---|---|
| **Cinéma : prix de n places (€)** | P = 7,5 × n + 2 |
| **Rectangle : périmètre (cm)** | P = 2 × (L + l) |
| **Location : prix de j jours (€)** | C = 12 + 4,5 × j |

Cinéma : le prix de n places est P = 7,5 × n + 2 (en €).

a. Prix de 6 places : [a] ☐ €

Périmètre d'un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 3 cm : P = 2 × (L + l).

b. Périmètre : [b] ☐ cm

Location de matériel : le prix pour j jours est C = 12 + 4,5 × j (en €).

c. Prix de 4 jours : [c] ☐ €

## 📝 Mes notes

## 2 Guidé Une formule, pas à pas

notion 1

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un cinéma calcule le prix de n places avec P = 7,5 × n + 2. On calcule le prix de 4 places en deux étapes.

| n | 4 |
|---|---|
| P (€) | ? |

Début du calcul : P = 7,5 × 4 + 2

a. 7,5 × 4 : [a]

b. Prix P, en euros : [b] €

c. Quelle opération fait-on en premier ? (voir la case en dessous)

c. ☐ la multiplication ☐ l'addition

## 3 Défi Une formule dans les deux sens

notion 1

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une salle d'escape game calcule le prix de n personnes avec P = 3 × n + 8 (en €). Observe comment le prix change, puis retrouve n.

| n | 4 | 7 |
|---|---|---|
| P (€) | ? | ? |

a. Prix pour 4 personnes : [a] €

b. Prix pour 7 personnes : [b] €

c. Écart entre les deux prix : [c] €

Un groupe a payé 38 €.

d. Nombre de personnes du groupe : [d]

## 📝 Mes notes

## 4 Résoudre des équations

notion 3

Pour chaque équation, fais la même opération des deux côtés du signe égal. Vérifie ensuite chaque solution dans l'équation de départ.

| Équation | Ce qui est fait à x | Pour le défaire |
|---|---|---|
| **x + 14 = 26** | on ajoute 14 | on soustrait 14 |
| **4x = 56** | on multiplie par 4 | on divise par 4 |
| **2,50x + 6 = 36** | on multiplie par 2,50, puis on ajoute 6 | on soustrait 6, puis on divise par 2,50 |

a. Résous x + 14 = 26.

a. x : [a]

b. Résous 4x = 56.

b. x : [b]

c. Résous 2,50x + 6 = 36.

c. x : [c]

## 5 Guidé Une équation, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **4** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Résous 3x + 3 = 30. On retire d'abord 3 des deux côtés, puis on divise par 3.

| Étape | Équation |
|---|---|
| **Départ** | 3x + 3 = 30 |
| **On retire 3 des deux côtés** | 3x = ? |
| **On divise par 3 des deux côtés** | x = ? |

Début du calcul : 3x + 3 − 3 = 30 − 3

a. Calcule 3x : [a]

b. Calcule x : [b]

c. Vérification : 3 × 9 + 3 = : [c]

## 📝 Mes notes

## 6 🚀 Défi Équations et choix d'une formule

notion 3

Tu as réussi l'exercice **4** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Attention : dans la première équation, on soustrait un nombre. Dans la deuxième question, on ne paie que des séances entières.

| Formule | Prix de x séances |
|---|---|
| **A** | 9 × x |
| **B** | 7 × x + 12 |

a. Résous 4x − 8 = 40.

a. x : [a]

Un club demande 10 € d'inscription puis 3 € par séance. Un joueur dispose de 37,50 €.

b. Nombre de séances complètes qu'il peut payer : [b]

Formule A : 9 € la séance. Formule B : 12 € de carte puis 7 € la séance. On prend 4 séances.

c. Écart entre les deux prix (le plus grand moins le plus petit) : [c] €

d. Quelle formule est la moins chère pour 4 séances ? (voir la case en dessous)

**d.** ☐ la formule B ☐ la formule A

## 7 Isoler une grandeur

notion 4

Écris la formule, remplace les grandeurs connues, puis résous l'équation obtenue. Garde des unités cohérentes.

| Formule | Unités |
|---|---|
| **P = U × I** | P en W, U en V, I en A |
| **d = v × t** | d en km, v en km/h, t en h |
| **A = L × l** | A en $cm^2$, L et l en cm |

Un appareil de 2 300 W est branché sur 230 V. Formule : P = U × I (W, V, A).

a. Intensité I : [a] A

Un train roule à 60 km/h et parcourt 150 km. Formule : d = v × t (km, km/h, h).

b. Durée t : [b] h

Un rectangle a une aire de 56 $cm^2$ et une longueur de 8 cm. Formule : A = L × l.

c. Largeur l : [c] cm

## 📝 Mes notes

## 8 Guidé Une formule, pas à pas

notion 4

Si l'exercice **7** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un appareil de 2 300 W fonctionne sous 230 V. On cherche l'intensité I avec P = U × I.

| P (W) | U (V) | I (A) |
|---|---|---|
| **2300** | 230 | ? |

Début du calcul : 2 300 = 230 × I

a. Quelle valeur est égale à 230 × I ? : [a]

b. Intensité I, en ampères : [b] A

c. L'intensité s'exprime en quelle unité ? (voir la case en dessous)

**c.** ☐ des ampères (A) ☐ des volts (V) ☐ des watts (W)

## 9 Défi Électricité et trajet

notion 4

Tu as réussi l'exercice **7** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Deux appareils sont branchés sur la même prise sous 230 V (P = U × I). Puis un trajet à vitesse constante (d = v × t).

| Appareil | Puissance (W) | Tension (V) |
|---|---|---|
| **Appareil 1** | 2 300 | 230 |
| **Appareil 2** | 1 380 | 230 |

La prise supporte 20 A au maximum.

a. Intensité totale : [a] A

b. Peut-on brancher les deux appareils en même temps ? (voir la case en dessous)

Un trajet de 60 km est parcouru à 90 km/h.

c. Durée, en heures : [c] h

d. Durée, en minutes : [d] min

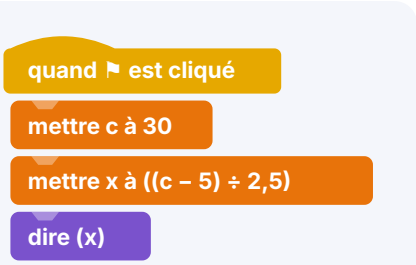
**b.** ☐ non ☐ oui

## 📝 Mes notes

## 10 🐱 Je programme · résoudre a × x + b = c

notion 3 · Scratch

Un programme peut résoudre une équation du type $a \times x + b = c$. Ici $a = 2{,}5$, $b = 5$ et $c = 30$.




1. Que dit le lutin ?

2. On met c à 40. Que dit le lutin ?

3. Quelle opération défait l'addition de 5 ?

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 11 🌱 Guidé · Petit problème · Le club de jeux, pas à pas

notion 3 · S'approprier · Réaliser

Si l'exercice **12** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un club de jeux demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance.

On note x le nombre de séances : le prix est $2{,}5 \times x + 5$.

**a.** Calcule le prix pour 4 séances.

**b.** Avec 30 €, on a $2{,}5 \times x + 5 = 30$. Calcule $30 - 5$.

**c.** Calcule x, le nombre de séances : $25 \div 2{,}5$.

**d.** Vérifie : calcule $2{,}5 \times 10 + 5$.

## 12 Petit problème · Le club de jeux

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Un club de jeux demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance.

**a.** Calcule le prix de 8 séances.

**b.** Avec 40 €, combien de séances peut-on payer ? Résous $2{,}5 \times x + 5 = 40$.

**c.** Avec 28 €, combien de séances complètes peut-on payer ?

**d.** Vérifie ta réponse à la question b : calcule $2{,}5 \times 14 + 5$.

💡 Coup de pouce · exercice **12** : $2{,}5 \times 8 + 5$ ; $(40 - 5) \div 2{,}5$ ; $(28 - 5) \div 2{,}5$.

💡 Coup de pouce · exercice **11** : $2{,}5 \times 4 + 5$ ; $30 - 5$ ; $25 \div 2{,}5$ ; $2{,}5 \times 10 + 5$.

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Pour chaque appareil, écris la formule P = U × I, remplace ce que tu connais, puis résous.

## 13 Défi · 5 étapes Les appareils d'une prise

notion 4 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider

La tension du secteur est **230 V**. Dans une cuisine, on branche des appareils sur une prise limitée à **16 A**. La puissance est P = U × I (P en W, U en V, I en A).

| Appareil | Puissance (W) |
|---|---|
| **Four** | 2 300 |
| **Bouilloire** | 1 840 |
| **Chargeur** | 10 |

**a.** Calcule l'intensité du four, en ampères.

_____

**b.** Calcule l'intensité de la bouilloire, en ampères.

_____

**c.** Quelle est l'intensité totale si on branche le four et la bouilloire ?

_____

**d.** La prise supporte 16 A. Peut-on brancher les deux appareils en même temps ? Justifie.

**e.** Le chargeur fonctionne sous 5 V. Calcule son intensité, en ampères.

_____

Réaliser 👷 **Dans un métier, cela sert à** calculer l'intensité d'un appareil pour choisir un câble et un disjoncteur adaptés.

## 📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 13 : 2 300 ÷ 230 ; 1 840 ÷ 230 ; 10 + 8 ; 10 ÷ 5.

💬 Voici une question « vers le CCF » : compare deux formules. Écris chaque équation, résous-la, puis conclus avec une phrase.

## 14 Défi · 5 étapes — Deux formules de cinéma

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un cinéma propose deux formules. Formule A : **9 €** la séance. Formule B : une carte à **12 €** puis **7 €** la séance. On note x le nombre de séances.

| Formule | Prix de x séances |
|---|---|
| A | 9 × x |
| B | 7 × x + 12 |

**1** Calculer le prix de 5 séances avec la formule B. — Réaliser

**2** Léa dispose de 61 € pour la formule B. Résoudre 7x + 12 = 61 pour trouver le nombre de séances. — Réaliser

**3** Vérifier la solution de la question 2 en calculant 7 × 7 + 12. — Valider

**4** Calculer le prix de 7 séances avec la formule A. Quelle formule est la moins chère pour 7 séances, et de combien ? — Analyser

**5** Pour 4 séances, quelle formule choisir ? Justifier avec les deux prix. — Communiquer

Valider 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux tarifs ou deux devis et choisir le plus avantageux.

## 📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 14 : 7 × 5 + 12 ; (61 − 12) ÷ 7 ; 9 × 7.

## 15 🚀 Défi Cas pratique Un trajet en train

notion 4 Analyser Réaliser Valider Communiquer

Tu as réussi l'exercice **14** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un train roule à **240 km/h** sur une ligne. La formule est **d = v × t** : d en kilomètres, v en km/h, t en heures.

**a.** Quelle distance parcourt-il en 2,5 h ?

**b.** Un autre trajet de 450 km est parcouru à 180 km/h. Calcule la durée, en heures.

**c.** Convertis 2,5 h en minutes.

**d.** Un train parcourt 300 km en 1,5 h. Calcule sa vitesse, en km/h.

**e.** Le train de la question b part à 8 h 45. À quelle heure arrive-t-il ? Justifie.

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** calculer une durée ou une vitesse à partir d'une formule, et la convertir en heures et minutes.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Électricien ou électricienne

Il installe les prises, l'éclairage et les tableaux électriques dans les logements et les bâtiments, puis il contrôle l'installation.

📐 **Ses maths** · formules comme U = R × I et P = U × I, équations pour trouver une intensité ou une longueur de câble.

**APRÈS LE CAP**

- Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC)
- Brevet professionnel Installations et équipements électriques

## 📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice **15** : 240 × 2,5 ; 450 ÷ 180 ; 2,5 × 60 ; 300 ÷ 1,5.

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer la valeur d'une formule. | **1**, **13** | ☐ | ☐ | ☐ |
| résoudre $x + a = b$ et $a \times x = b$. | **4**, **11** | ☐ | ☐ | ☐ |
| résoudre $a \times x + b = c$. | **4**, **12**, **14** | ☐ | ☐ | ☐ |
| isoler une grandeur dans une formule. | **7**, **13**, **15** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes**

1. Résous $x - 6 = 3$.

2. Résous $5x + 7 = 27$.

3. En électricité, $P = U \times I$. Avec $P = 48$ W et $U = 12$ V, calcule $I$, en ampères.

4. Calcule $(-2) \times (-8)$.

5. Calcule $15 \times 6$.

6. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ?
   ☐ 2/7 ☐ 1/3 ☐ 2/5

7. Un mur de 8 m est dessiné sur un plan à l'échelle 1/200. Longueur sur le plan, en cm ?

8. Quel est le plus grand de ces nombres ?
   ☐ 0,099 ☐ 0,19 ☐ 0,9

9. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

10. Calcule $1/3 \times 3/5$.
    ☐ 5/9 ☐ 1/5 ☐ 1/2

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

# Équations et formules

Club de jeux et installation électrique · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyser | Je choisis l'opération qui défait celle de l'équation. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule la valeur d'une formule ou je résous une équation. | 6 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie la solution et je la compare à la situation. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

**1** Résous $x + 12 = 40$. — Réaliser — 1 pt

_____

**2** Calcule $3 \times n + 5$ pour $n = 6$. — Réaliser — 1 pt

_____

**3** Pour résoudre $3x = 24$, on : — Analyser — 1 pt

☐ divise par 3 des deux côtés ☐ soustrait 3 des deux côtés ☐ multiplie par 3 des deux côtés

## Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 Le club de jeux — 3 pts

Un club demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance. Le prix de n séances est $P = 2{,}5 \times n + 5$.

**4** Calculer le prix de 6 séances, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

**5** Léa a payé 30 €. Résoudre $2{,}5x + 5 = 30$ pour trouver son nombre de séances. — Réaliser — 1 pt

_____

**6** Un ami dit : « Avec 28 €, on peut faire 10 séances. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

## Exercice 2 La prise de la cuisine — 3 pts

La tension du secteur est **230 V**. La puissance est P = U × I (P en watts, U en volts, I en ampères). Un radiateur de **1 150 W** et un aspirateur de **1 380 W** sont branchés sur une prise limitée à **10 A**.

**7** Calculer l'intensité du radiateur, en ampères. — Réaliser 1 pt

**8** Calculer l'intensité de l'aspirateur, en ampères. — Réaliser 1 pt

**9** Peut-on brancher les deux appareils en même temps sur cette prise ? Justifier. — Valider 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

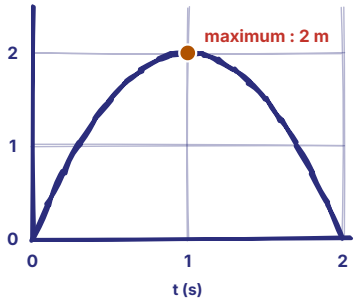
### 📝 Mes notes

Chapitre 6 · Algèbre et analyse · fonctions

# Fonctions et graphiques

## Tableau de valeurs, coordonnées, image, antécédent, variations

Ce chapitre dans l'appli




**Bolt, Berlin 2009**

| d (m) | 50 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|
| t (s) | 5,47 | 7,92 | 9,58 |

à 80 m : 7,92 s

image de 80 → 7,92

**La scène** 🎮 Jeu de plateforme 🏃 Record du 100 m 📈 Graphique

Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. À 50 m, il en était à 5,47 s. À quelle distance en était-il à 8,75 s ? Et un personnage de jeu vidéo saute : quand atteint-il sa hauteur maximale ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

### Le plan du chapitre


**A** **Lire un tableau de valeurs**
1. Lire un tableau de valeurs

**B** **Se repérer et lire un graphique**
2. Lire les coordonnées d'un point · 3. Lire une image et un antécédent sur une courbe

**C** **Les variations**
4. Lire les variations d'une fonction


### Dans ce chapitre

- Je saurai lire l'image et l'antécédent d'un nombre dans un tableau de valeurs.
- Je saurai lire les coordonnées d'un point avec des lignes de lecture.
- Je saurai lire une image et un antécédent sur une courbe.
- Je saurai dire où une fonction est croissante ou décroissante, et lire son maximum.

### 📝 Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

### AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Repérage* : tu as placé et lu des points dans un repère avec une abscisse et une ordonnée.
- Collège *Tableaux et graphiques* : tu as lu des valeurs dans un tableau et sur un graphique.

**Exemple du collège** · Au collège : lire sur un graphique que la température est 18 °C à midi.

### AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on parle d'image et d'antécédent, on trace des lignes de lecture et on décrit les variations (croissante, décroissante, maximum).

### ✅ CE QUI RESTE

- Lire les coordonnées d'un point.
- Lire une valeur dans un tableau.

### ➕ CE QUI CHANGE

- On utilise le vocabulaire image et antécédent.
- On lit les variations d'une fonction de gauche à droite.
- On repère un maximum sur une courbe.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Lire une courbe de diagnostic, un graphique de consommation ou une courbe de réglage dans un métier.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Bolt : les temps de passage

| Distance (m) | Temps de passage (s) |
|---|---|
| 20 | 2,88 |
| 30 | 3,78 |
| 50 | 5,47 |
| 60 | 6,29 |
| 100 | 9,58 |

Bolt, finale du 100 m, Berlin 2009.

1. Quel est le temps de passage à 50 m, en secondes ?

   _____

2. À quelle distance en est-il à 3,78 s, en mètres ?

   _____

3. Dans f(80) = 7,92, le nombre 7,92 est :
   ☐ l'abscisse de 7,92
   ☐ un antécédent de 80 ☐ l'image de 80

4. Combien de secondes entre 30 m et 50 m ?

   _____

5. Quand la distance augmente, le temps de passage :
   ☐ augmente ☐ diminue

## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · LIRE UN TABLEAU DE VALEURS

# 1 Lire un tableau de valeurs

🔎 JE DÉCOUVRE

Le tableau donne le temps de passage d'**Usain Bolt** à Berlin en 2009. À **80 m**, il en est à **7,92 s**. À quelle distance en est-il à **8,75 s** ?

distance → temps

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| d | 20 | 50 | 80 | 100 |
| | | | ↓ image | |
| t | 2,88 | 5,47 | 7,92 | 9,58 |

à 80 m : 7,92 s

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère ce que je cherche : une image (je pars de la distance) ou un antécédent (je pars du temps).
2. Pour une image : je cherche la distance dans la ligne du haut, je lis le temps en dessous.
3. Pour un antécédent : je cherche le temps dans la ligne du bas, je lis la distance au-dessus.
4. J'écris la réponse avec son unité.

**Bolt, 100 m, Berlin 2009 : temps de passage**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| d (m) | 30 | 50 | 80 | 90 | 100 |
| | | | ↓ image | ↑ antécédent | |
| t (s) | 3,78 | 5,47 | 7,92 | 8,75 | 9,58 |

1. image de 80 : 7,92 s
2. antécédent de 8,75 s : 90 m

✅ LA SOLUTION

À 80 m, le temps est **7,92 s** : 7,92 est l'**image** de 80.
Le temps 8,75 s se lit sous 90 : **90 m** est l'**antécédent** de 8,75.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

📌 JE RETIENS

Une **fonction** associe à chaque nombre x un nombre f(x), son **image**. On dit que x est un **antécédent** de f(x).

Ici : f(80) = 7,92. L'image de 80 est 7,92 ; l'antécédent de 7,92 est 80.

⚠️ **Attention** · Un nombre a une seule image, mais il peut avoir plusieurs antécédents, ou aucun. Pour une image, on part du haut. Pour un antécédent, on part du bas.

✏️ À MOI

1. Avec le tableau, quelle est l'image de 50 ? _____

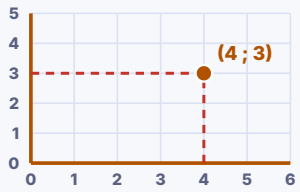
2. Quel est l'antécédent de 9,58 ? _____

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE B · SE REPÉRER ET LIRE UN GRAPHIQUE

# 2 Lire les coordonnées d'un point

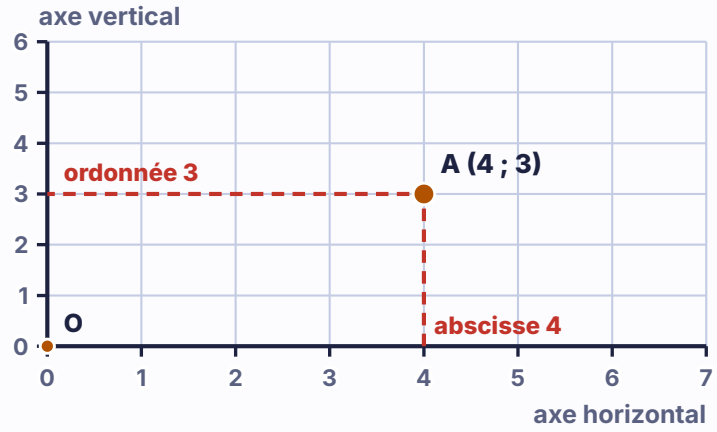
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu vidéo, un coffre est caché sur une carte quadrillée. Pour le trouver, on donne deux nombres : **(4 ; 3)**. Que signifient-ils ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je pars de l'origine O, le point (0 ; 0).
2. Pour l'abscisse, je descends du point jusqu'à l'axe horizontal : 4.
3. Pour l'ordonnée, je vais du point jusqu'à l'axe vertical : 3.
4. J'écris les coordonnées entre parenthèses : A (4 ; 3).




1. **je pars de l'origine O de coordonnées (0 ; 0)**
2. **abscisse : je descends sur l'axe horizontal : 4**
3. **ordonnée : je vais à gauche sur l'axe vertical : 3**
4. **A (4 ; 3) : abscisse d'abord**

✅ LA SOLUTION

Le point A est à **4** carreaux de l'axe vertical et à **3** carreaux de l'axe horizontal.

Ses coordonnées sont **A (4 ; 3)**.

📌 JE RETIENS

Un point se repère par ses **coordonnées** (abscisse ; ordonnée).

L'**abscisse** se lit sur l'axe horizontal. L'**ordonnée** se lit sur l'axe vertical.

⚠️ **Attention** · On écrit toujours l'abscisse en premier : le point (4 ; 3) n'est pas le point (3 ; 4). Les lignes de lecture en pointillés aident à ne pas se tromper.

✏️ À MOI

1. Un point a pour abscisse 5 et pour ordonnée 2. Écris ses coordonnées.

_____

2. Dans le point (3 ; 6), quelle est l'ordonnée ?

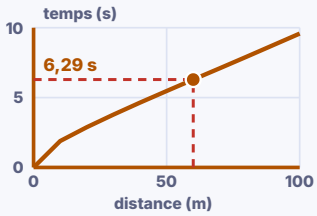
_____

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · SE REPÉRER ET LIRE UN GRAPHIQUE

# 3 Lire une image et un antécédent sur une courbe

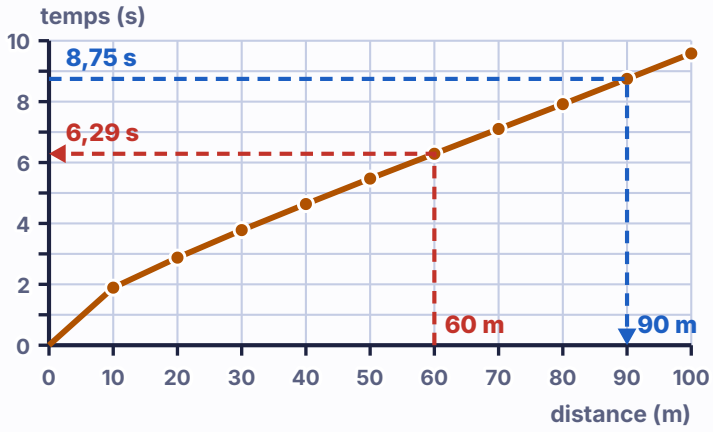
🔎 JE DÉCOUVRE

La courbe donne le temps de passage de Bolt selon la distance.
Quel est le temps à **60 m** ? À quelle distance en est-il à **8,75 s** ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Pour une image, je pars de la distance sur l'axe horizontal.
2. Je monte jusqu'à la courbe, puis je vais à gauche lire le temps sur l'axe vertical.
3. Pour un antécédent, je pars du temps sur l'axe vertical, je vais à droite jusqu'à la courbe, puis je descends lire la distance.
4. J'écris la réponse avec son unité.




1. **temps de passage de Bolt**
2. **image de 60 m**
   **je monte jusqu'à la courbe, puis à gauche : 6,29 s**
3. **antécédent de 8,75 s**
   **à droite jusqu'à la courbe, puis je descends : 90 m**
4. **image 6,29 s ; antécédent 90 m**

✅ LA SOLUTION

L'image de 60 m est **6,29 s**. L'antécédent de 8,75 s est **90 m**.
On obtient les mêmes valeurs que dans le tableau.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

📌 JE RETIENS

Sur une courbe : pour une **image**, on part de l'axe horizontal, on rejoint la courbe, on lit sur l'axe vertical.

Pour un **antécédent**, on fait le chemin inverse.

⚠️ **Attention** · Trace toujours des lignes de lecture avec une règle et note la valeur lue avec son unité. Une lecture au jugé donne souvent une erreur.

✏️ À MOI

1. Sur la courbe de Bolt, quelle est l'image de 70 m ?

   _____

2. Quel est l'antécédent de 4,64 s ?

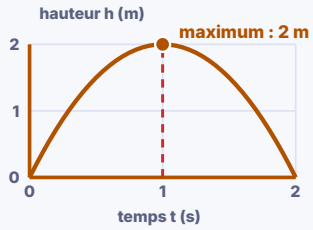
   _____

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE C · LES VARIATIONS

# 4 Lire les variations d'une fonction

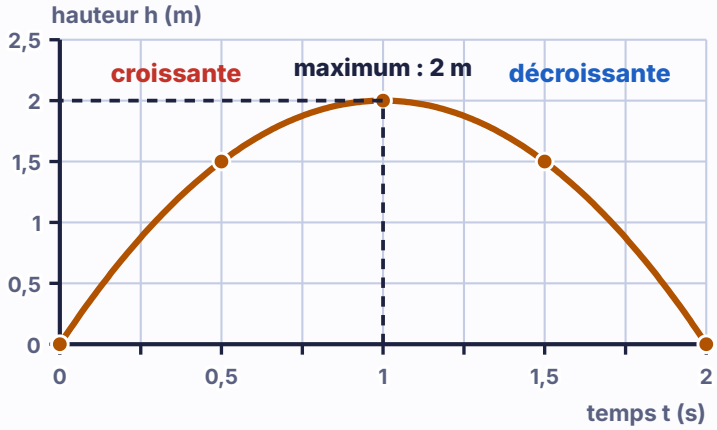
🔎 JE DÉCOUVRE

Un personnage de jeu de plateforme saute. La courbe donne sa hauteur **h** (en m) selon le temps **t** (en s). Pendant combien de temps monte-t-il ? Quelle hauteur maximale atteint-il ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis la courbe de gauche à droite, sur l'axe horizontal.
2. Quand la courbe monte, la fonction est croissante.
3. Quand la courbe descend, la fonction est décroissante.
4. Je lis le point le plus haut : c'est le maximum.




1. je lis de gauche à droite
2. de 0 à 1 s : elle monte
3. de 1 à 2 s : elle descend
4. maximum : 2 m à t = 1 s

| t | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| h | 0 | 2 | 0 |

✅ LA SOLUTION

De 0 à 1 s, la courbe monte : h est **croissante**. De 1 à 2 s, elle descend : h est **décroissante**.

Le maximum est **2 m**, atteint à **t = 1 s**. Le personnage monte pendant 1 s.

📌 JE RETIENS

Une fonction est **croissante** quand sa courbe monte, **décroissante** quand elle descend.

Le **maximum** est la plus grande valeur, le **minimum** la plus petite.

⚠️ **Attention** · On lit les variations de gauche à droite. Le maximum est une valeur de l'axe vertical, l'instant où on l'atteint se lit sur l'axe horizontal.

✏️ À MOI

1. Une courbe monte de x = 0 à x = 3. La fonction est-elle croissante ou décroissante entre 0 et 3 ?

   _____

2. Pour le saut, quelle est la hauteur à t = 2 s ?

   _____

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **fonction** | relation qui associe à chaque nombre x un nombre f(x) | *« x est une distance, f(x) est le temps de passage. »* |
| **image** | nombre obtenu par la fonction à partir de x | *« l'image de 80 est 7,92. »* |
| **antécédent** | nombre dont l'image est donnée | *« 90 est l'antécédent de 8,75. »* |
| **abscisse** | première coordonnée, lue sur l'axe horizontal | *« dans (4 ; 3), l'abscisse est 4. »* |
| **ordonnée** | deuxième coordonnée, lue sur l'axe vertical | *« dans (4 ; 3), l'ordonnée est 3. »* |
| **croissante** | une fonction dont la courbe monte | *« la hauteur croît de 0 à 1 s. »* |
| **décroissante** | une fonction dont la courbe descend | *« la hauteur décroît de 1 à 2 s. »* |
| **maximum** | la plus grande valeur d'une fonction | *« le maximum du saut est 2 m. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** — **Lire une image et un antécédent** — ✏️ règle

Voici des temps de passage de Bolt. Donne l'image de **70** et l'antécédent de **5,47**.

| d (m) | 30 | 50 | 70 | 90 |
|---|---|---|---|---|
| t (s) | 3,78 | 5,47 | 7,10 | 8,75 |

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 L'image de 70 se lit sous 70 : **7,10** | ◂ Je pars de la ligne du haut. |
| 2 5,47 se lit au-dessus de 50 : **50** | ◂ Je pars de la ligne du bas. |

🔁 **Je vérifie** · f(70) = 7,10 et f(50) = 5,47 ✓

✅ **L'image de 70 est 7,10 s ; l'antécédent de 5,47 est 50 m.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

## Mes notes

## ✍️ À toi : lire les variations du saut

✏️ règle

Le saut du personnage : la hauteur passe de 0 m à 2 m entre 0 s et 1 s, puis revient à 0 m à 2 s. Complète les variations.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 De t = 0 à t = ( ), la courbe monte. | Je lis de gauche à droite. |
| 2 h est ( ) sur [0 ; 1], ( ) sur [1 ; 2]. | Montée, puis descente. |
| 3 Le maximum est ( ) m, atteint à t = ( ) s. | Le point le plus haut de la courbe. |

🔁 **Je vérifie** · Les variations sont cohérentes avec la courbe ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 7

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 228 ; d'autres nombres dans l'appli.

## 1 Lire un tableau de valeurs

notion 1

Voici des temps de passage de Bolt (Berlin 2009). L'image se lit dans la ligne du bas, l'antécédent dans la ligne du haut.

| d (m) | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| t (s) | 3,78 | 5,47 | 6,29 | 7,92 | 9,58 |

a. Image de 80 (temps à 80 m) : [a] s

b. Antécédent de 5,47 (distance) : [b] m

c. Durée entre 80 m et 100 m : [c] s

## 📝 Mes notes

## 2 🌱 Guidé — Un tableau, pas à pas

notion 1

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Dans le tableau, on s'intéresse à la colonne de 80 m. On lit d'abord vers le bas, puis vers le haut.

| d (m) | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|
| t (s) | 3,78 | 4,64 | 6,29 | 7,10 | 7,92 |

Début du calcul : je cherche 80 dans la ligne du haut.

a. Temps à 80 m : [a] s

b. Distance quand le temps est 7,92 s : [b] m

c. Le temps à 80 m est-il l'image ou l'antécédent de 80 ? (voir la case en dessous)

**c.** ☐ l'image ☐ l'antécédent

## 3 🚀 Défi — Tableau et formule

notion 1

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une fonction f est donnée par la formule f(x) = 2 × x + 2. Une case du tableau est cachée : retrouve-la avec la formule.

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | 2 | 4 | ? | 8 | 10 | 12 |

a. Image de 1 : [a]

b. Antécédent de 10 : [b]

c. Valeur cachée f(2) : [c]

d. 1 est-il un antécédent de 4 ? (voir la case en dessous)

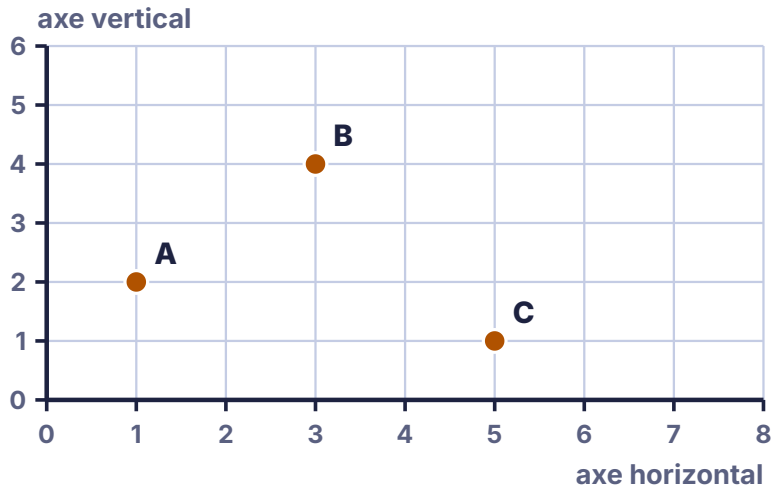
**d.** ☐ oui ☐ non

## 📝 Mes notes

## 4 Lire les coordonnées de points

notion 2

Lis chaque coordonnée avec des lignes de lecture. L'abscisse se lit sur l'axe horizontal, l'ordonnée sur l'axe vertical.




a. Abscisse de A : [a]

b. Ordonnée de B : [b]

c. Abscisse de C : [c]

d. Ordonnée de C : [d]

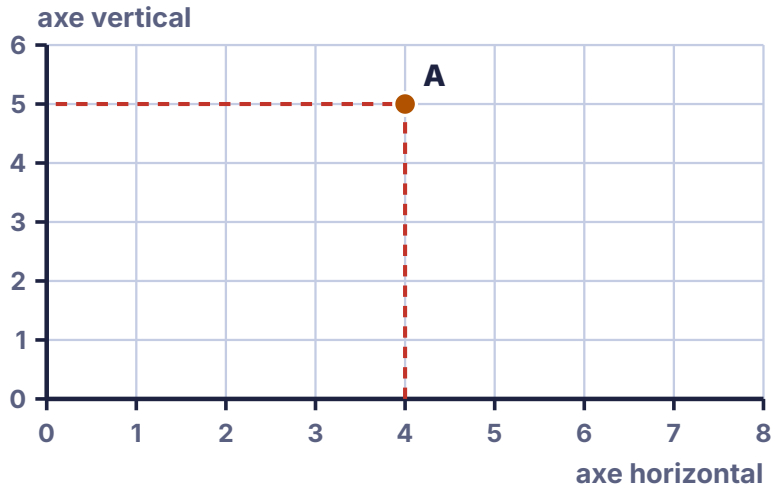
## 📝 Mes notes

## 5 Guidé Des coordonnées, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **4** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Les lignes pointillées partent du point A vers les deux axes. Lis la valeur où chaque ligne arrive.




Début du calcul : la ligne verticale arrive sur l'axe horizontal.

a. Abscisse de A : a

b. Ordonnée de A : b

c. Comment écrit-on les coordonnées de A ? (voir la case en dessous)

c. ☐ (abscisse ; ordonnée)
☐ (ordonnée ; abscisse)

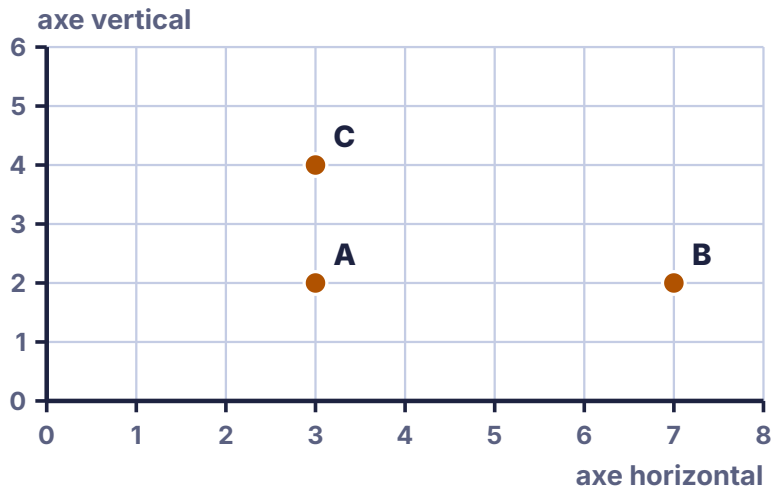
## 📝 Mes notes

## 6 🚀 Défi Coordonnées et déplacements

notion 2

Tu as réussi l'exercice **4** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

A et B sont à la même hauteur. A et C sont l'un au-dessus de l'autre. Lis les coordonnées, puis compte les déplacements.




a. Abscisse de B : [a]

b. Carreaux vers la droite de A à B : [b]

c. Ordonnée de C : [c]

d. Carreaux vers le haut de A à C : [d]

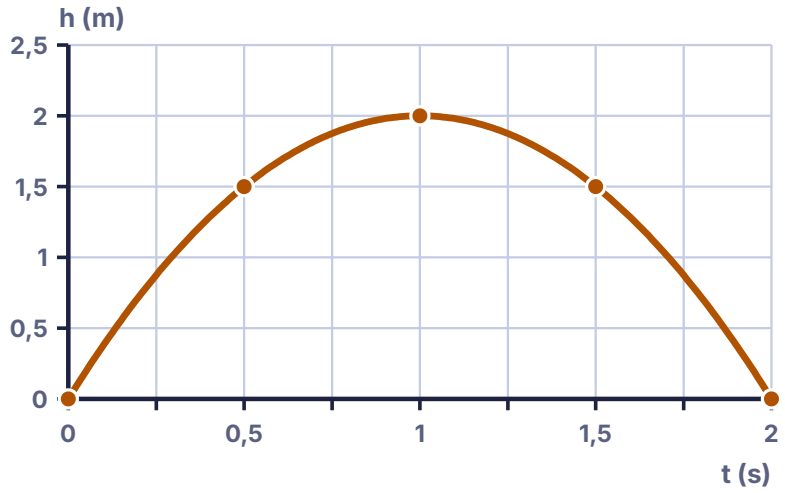
## 📝 Mes notes

## 7 Lire la courbe d'un saut

notion 4

Trace des lignes de lecture avec ta règle. Lis les valeurs sur la courbe, avec leur unité.

Un personnage de jeu vidéo saute. Sa hauteur h (en m) dépend du temps t (en s).




a. Hauteur à t = 0,5 s : [a] m

b. Hauteur maximale : [b] m

c. Instant du maximum : [c] s

d. Durée du saut : [d] s

### 📝 Mes notes

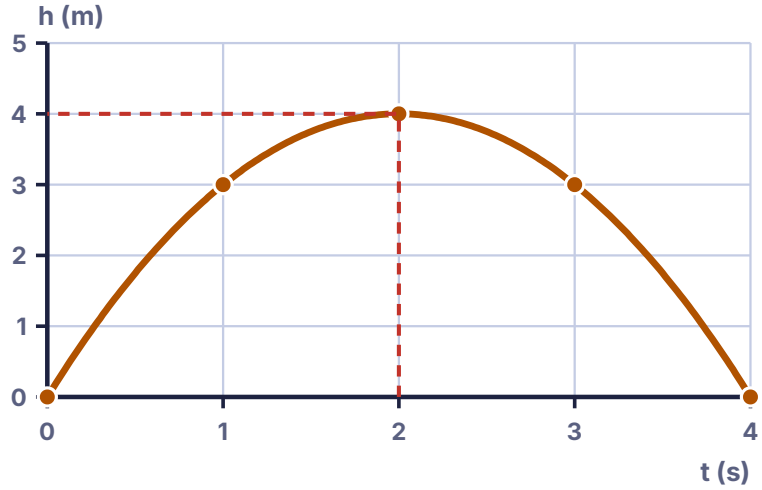
## 8 🌱 Guidé Les variations, pas à pas

notion 4

Si l'exercice **7** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Lis la courbe de gauche à droite. Quand elle monte, la fonction est croissante. Quand elle descend, elle est décroissante.

Un personnage de jeu vidéo saute. Sa hauteur h (en m) dépend du temps t (en s).




Début du calcul : le point le plus haut est marqué par la ligne pointillée.

a. Hauteur maximale : [a] m

b. De 0 à 2 s, la fonction est… ? (voir la case en dessous)

c. De 2 à 4 s, la fonction est… ? (voir la case en dessous)

**b.** ☐ croissante ☐ décroissante **c.** ☐ croissante ☐ décroissante

## 📝 Mes notes

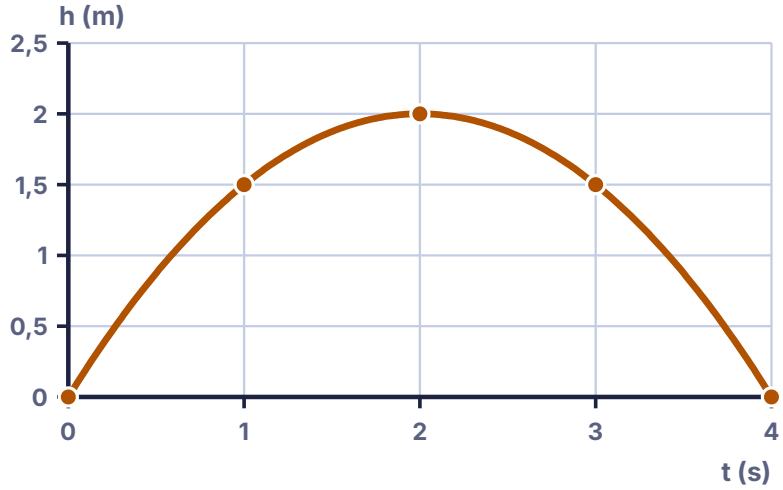
## 9 🚀 Défi Deux instants pour une même hauteur

notion 4

Tu as réussi l'exercice **7** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une même hauteur peut être atteinte deux fois : à la montée et à la descente. Trace une ligne horizontale pour trouver les deux antécédents.

Un personnage de jeu vidéo saute. Sa hauteur h (en m) dépend du temps t (en s).




a. Hauteur à t = 1 s : [a] m

b. Plus petit instant où h = 1,5 m : [b] s

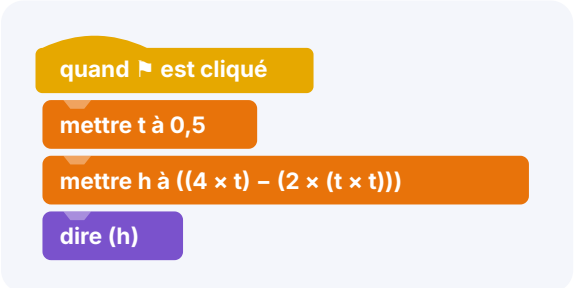
c. Plus grand instant où h = 1,5 m : [c] s

d. Durée passée à 1,5 m ou plus : [d] s

## 10 🐱 Je programme · calculer l'image d'un nombre

notion 4 Scratch

Le programme calcule la hauteur h = 4 × t − 2 × t × t d'un personnage de jeu vidéo au temps t.




1. Que dit le lutin ?

   _____

2. On met t à 1. Que dit le lutin ?

   _____

3. On met t à 2. Que dit le lutin ?

   _____

## 📝 Mes notes

## Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 11 Guidé Petit problème Le tableau de Bolt, pas à pas

notion 1 S'approprier Réaliser

Si l'exercice **12** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Le 16 août 2009, Usain Bolt a couru le 100 m en 9,58 s. Voici ses temps de passage.

| d (m) | 30 | 50 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| t (s) | 3,78 | 5,47 | 7,92 | 9,58 |

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

**a.** Quel est le temps de passage à 50 m, en secondes ? C'est l'image de 50.

**b.** À quelle distance en est-il à 7,92 s ? C'est l'antécédent de 7,92.

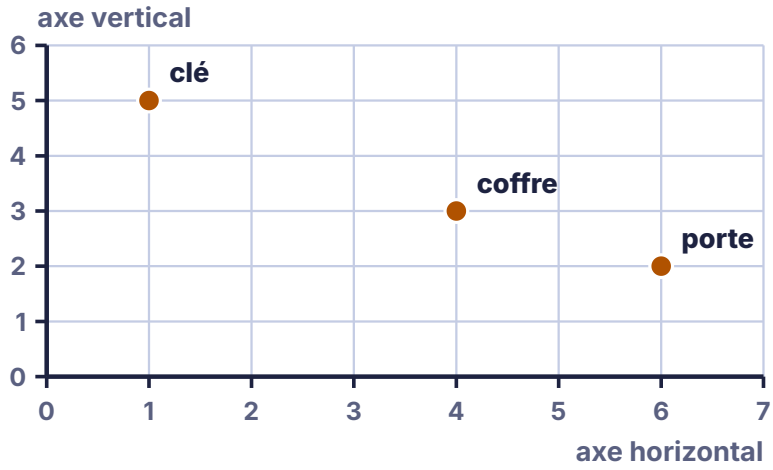
**c.** Combien de temps a-t-il mis entre 50 m et 100 m ? Calcule 9,58 − 5,47.

**d.** Calcule sa vitesse moyenne sur ces 50 m, en m/s, arrondie au dixième : 50 ÷ 4,11.

### 12 Petit problème La carte au trésor

notion 2 S'approprier Analyser Réaliser Valider

Dans un jeu vidéo, le héros doit récupérer une clé, ouvrir un coffre et rejoindre une porte. La carte est quadrillée.




**a.** Quelle est l'abscisse du coffre ?

**b.** Quelle est l'ordonnée de la clé ?

Coup de pouce · exercice **11** : tableau ; 9,58 − 5,47 ; 50 ÷ 4,11.

Coup de pouce · exercice **12** : coffre (4 ; 3) ; clé (1 ; 5) ; porte (6 ; 2).

## La carte au trésor (suite)

**c.** Pour aller de la clé à la porte (6 ; 2), de combien de carreaux se déplace-t-on vers la droite ?

_____

**d.** Et de combien de carreaux vers le bas ?

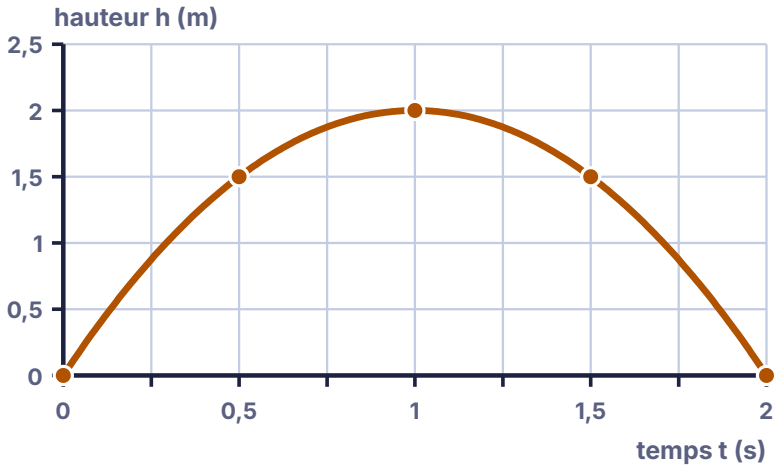
_____

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Pour chaque question, trace une ligne de lecture avec ta règle avant de répondre.

## 13 Défi · 5 étapes Le saut du personnage

notion 4 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider

Un personnage de jeu de plateforme saute. La courbe donne sa hauteur h, en mètres, selon le temps t, en secondes.




**a.** Quelle est la hauteur à t = 0,5 s, en mètres ?

_____

**b.** Quelle est la hauteur maximale, en mètres ?

_____

**c.** À quel instant atteint-il cette hauteur maximale, en secondes ?

_____

**d.** Donne le plus grand instant où la hauteur est 1,5 m, en secondes.

_____

**e.** Pendant combien de temps le personnage est-il en l'air, en secondes ?

_____

Analyser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** lire une courbe de diagnostic ou de réglage et relever une valeur maximale.

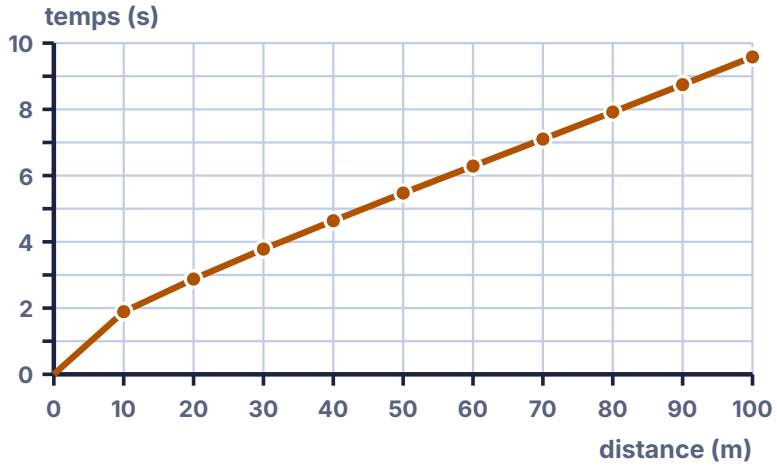
💡 Coup de pouce · exercice 13 : ligne verticale en t = 0,5 ; point le plus haut ; ligne horizontale à 1,5 m.

💬 Voici une question « vers le CCF » : lis la courbe de Bolt, calcule une vitesse puis vérifie une affirmation. Appuie-toi sur le graphique.

## 14 Défi · 5 étapes La course de Bolt

notion 3 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider | Communiquer

La courbe donne le temps de passage de Bolt selon la distance (finale du 100 m, Berlin 2009).




Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

**1** Lire l'image de 60 m, en secondes. — S'approprier

**2** Lire l'antécédent de 8,75 s, en mètres. — S'approprier

**3** Calculer le temps mis entre 90 m et 100 m, en secondes. — Réaliser

**4** Calculer la vitesse moyenne sur ces 10 derniers mètres, en m/s, arrondie au dixième. — Analyser

**5** Un journaliste écrit : « À 50 m, Bolt avait fait la moitié du temps, soit 4,79 s. » A-t-il raison ? Justifier. — Communiquer

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier une affirmation en s'appuyant sur une courbe ou un tableau.

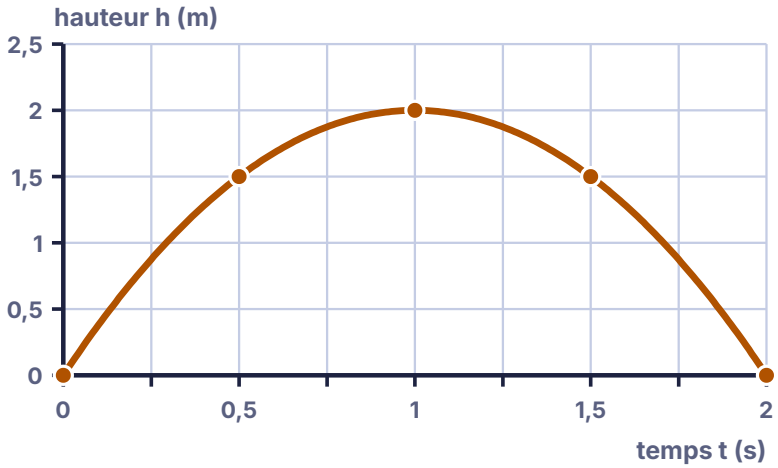
Coup de pouce · exercice 14 : courbe à 60 m ; courbe à 8,75 s ; 9,58 − 8,75 ; 10 ÷ 0,83.

## 15 🚀 Défi Cas pratique Le saut dans les deux sens

notion 4 Analyser Réaliser Valider Communiquer

Tu as réussi l'exercice **14** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un personnage de jeu vidéo saute. Sa hauteur est donnée, en mètres, par la formule **h = 4 × t − 2 × t × t** où t est le temps en secondes. Voici la courbe.




**a.** Calcule la hauteur à t = 0,25 s, en mètres, avec la formule.

**b.** Lis le plus petit antécédent de 1,5 sur la courbe, en secondes.

**c.** Vérifie avec la formule : calcule h pour t = 1,5, en mètres.

**d.** Entre t = 1 et t = 2, la fonction est-elle croissante ou décroissante ? Justifie.

**e.** Un joueur affirme : « À t = 0,25 s, le personnage est déjà à 1 m. » A-t-il raison ? Justifie.

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer des mesures relevées sur un graphique et lire un maximum.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice **15** : 4 × 0,25 ; 2 × 0,25 × 0,25 ; ligne à 1,5 m.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Mécanicien ou mécanicienne automobile

Il diagnostique les pannes, entretient et répare les véhicules, puis il établit un devis pour le client.

📐 **Ses maths** · lecture de graphiques et de courbes de diagnostic, tableaux de valeurs, formules de devis.

**APRÈS LE CAP**

- Bac pro Maintenance des véhicules
- Brevet professionnel Maintenance des véhicules

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| lire l'image et l'antécédent dans un tableau. | **1**, **11** | ☐ | ☐ | ☐ |
| lire les coordonnées d'un point. | **4**, **12** | ☐ | ☐ | ☐ |
| lire une image et un antécédent sur une courbe. | **7**, **13**, **14** | ☐ | ☐ | ☐ |
| lire les variations et le maximum. | **7**, **13**, **15** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. On donne f(x) = 5x + 5. Calcule f(3).

2. On donne f(x) = 8x. Quel est l'antécédent de 64 ?

3. Une fonction f vérifie f(1) = 3, f(2) = 1 et f(3) = 0. Sur [1 ; 3], elle est :
   ☐ constante ☐ croissante ☐ décroissante

4. Le point M a pour coordonnées (2 ; 4). Quelle est son ordonnée ?
   ☐ 2 ☐ 4 ☐ 6

5. Calcule (−9) × 7.

6. Calcule 0,52 × 0,01.

7. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,35. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

8. 9 sur 20 : écris cette proportion en pourcentage.

9. En électricité, P = U × I. Avec P = 48 W et U = 24 V, calcule I, en ampères.

10. Quel est le plus grand de ces nombres ?
    ☐ 6,08 ☐ 6,8 ☐ 6,79

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

# Fonctions et graphiques

Salle de jeux vidéo et piste d'athlétisme · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je repère ce que je cherche : une image, un antécédent, une coordonnée. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser | Je choisis la ligne de lecture et le sens de lecture (de x vers f(x), ou l'inverse). | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je lis ou je calcule la valeur demandée, avec son unité. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie la valeur lue avec le tableau ou la formule. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

**1** Quelle est l'abscisse du point A (5 ; 2) ? — S'approprier — 1 pt

_____

**2** f(x) = 3x + 2. Calcule l'image de 4. — Réaliser — 1 pt

_____

**3** Une courbe descend de la gauche vers la droite. La fonction est : — Analyser — 1 pt

☐ croissante ☐ décroissante ☐ constante

## Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 Le temps de Bolt — 3 pts

Voici des temps de passage d'Usain Bolt (finale du 100 m, Berlin 2009).

| d (m) | 30 | 50 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| t (s) | 3,78 | 5,47 | 7,92 | 9,58 |

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

**4** Lire l'image de 50, en secondes. — S'approprier — 1 pt

_____

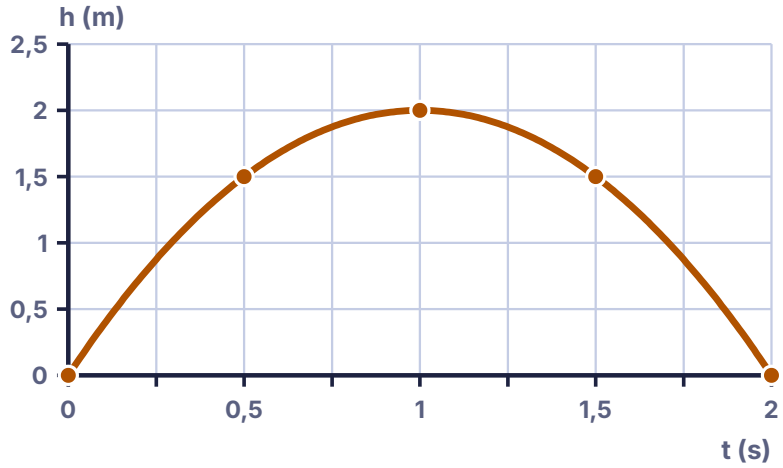
**5** Lire l'antécédent de 7,92, en mètres. — Réaliser — 1 pt

_____

**6** Un élève affirme : « Entre 50 m et 100 m, Bolt a mis plus de 5 s. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

## Exercice 2 Le saut du personnage — 3 pts

Un personnage de jeu vidéo saute. La courbe donne sa hauteur h, en mètres, selon le temps t, en secondes.




**7** Lire la hauteur maximale, en mètres. — Réaliser — 1 pt

**8** Lire l'instant où cette hauteur est atteinte, en secondes. — Réaliser — 1 pt

**9** La fonction est-elle croissante ou décroissante entre 1 s et 2 s ? Justifier. — Analyser — 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

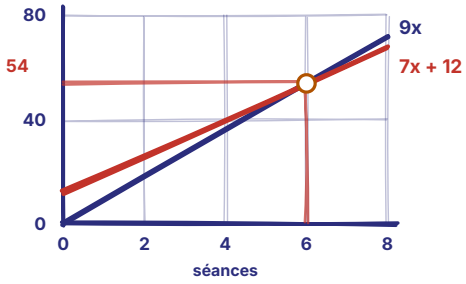
### 📝 Mes notes

Chapitre 7 · Algèbre et analyse · fonctions

# Fonctions linéaires et affines

f(x) = ax, f(x) = ax + b, droites, comparer deux tarifs

Ce chapitre dans l'appli




**A : 9 € la séance**
A(x) = 9x

**B : carte 12 € + 7 €**
B(x) = 7x + 12

à 6 séances : 54 € pour les deux

**La scène** Cinéma · Pop-corn · Abonnement

Un seau de pop-corn coûte **4 €**. Combien coûtent 3 seaux ? Une carte de cinéma coûte **12 €** puis **7 €** la séance : à partir de combien de séances est-elle plus avantageuse que **9 €** la séance ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

## Le plan du chapitre


**A** **La fonction linéaire**
1. La fonction linéaire f(x) = a × x · 2. Tracer la droite d'une fonction linéaire

**B** **La fonction affine**
3. La fonction affine f(x) = a × x + b

**C** **Comparer deux formules**
4. Comparer deux formules


## Dans ce chapitre

- Je saurai écrire et utiliser une fonction linéaire f(x) = a × x.
- Je saurai tracer la droite d'une fonction linéaire et lire une image.
- Je saurai utiliser une fonction affine f(x) = a × x + b, lire a et b.
- Je saurai comparer deux formules avec un graphique et un calcul.

## Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

### AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Proportionnalité* : tu as calculé un prix à partir du prix d'un objet : 3 objets à 4 € coûtent 12 €.
- Collège *Repérage* : tu as placé des points dans un repère avec une abscisse et une ordonnée.

**Exemple du collège** · Au collège : 3 seaux à 4 € coûtent 3 × 4 = 12 €.

### AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on écrit la formule f(x) = 4 × x, on trace la droite et on compare deux tarifs avec une équation ou un graphique.

### ✅ CE QUI RESTE

- Multiplier un prix par une quantité.
- Placer un point dans un repère.

### ➕ CE QUI CHANGE

- On écrit une formule avec x.
- On trace une droite avec des lignes de lecture.
- On compare deux formules pour choisir la moins chère.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Comparer deux devis, un tarif avec abonnement et un tarif sans abonnement, ou calculer le prix d'une quantité de pièces.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Le prix des seaux de pop-corn

| Seaux de pop-corn x | Prix f(x) (€) |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 10 |
| 3 | 15 |
| 4 | 20 |
| 5 | 25 |

Un seau de pop-corn a un prix fixe : le prix est f(x) = a × x.

1. Quel est le prix de 2 seaux, en euros ?

   _____

2. Quel est le coefficient a de la fonction ?

   _____

3. Calcule f(7), le prix de 7 seaux, en euros.

   _____

4. La droite de cette fonction passe par :
   ☐ l'origine (0 ; 0) ☐ le point (0 ; 5)

5. Avec 50 €, combien de seaux peut-on acheter ?

   _____

## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · LA FONCTION LINÉAIRE

# 1 La fonction linéaire f(x) = a × x

🔎 JE DÉCOUVRE

Un seau de pop-corn coûte **4 €**. Avec **x** seaux, on paie **f(x) = 4 × x**. Combien coûtent 3 seaux ? Par quel nombre multiplie-t-on x ?

**f(x) = 4 × x**

| x | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| f(x) | 4 | 8 | 12 | 20 |

nombre de seaux → prix en €

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la formule : f(x) = *a* × x. Ici *a* = 4.
2. Je trouve *a* avec un couple connu : *a* = f(x) ÷ x, par exemple 20 ÷ 5 = 4.
3. Je calcule l'image : f(3) = 4 × 3 = 12.
4. Je vérifie : f(x) ÷ x donne toujours le même nombre.

**1** **f(x) = a × x : le prix est proportionnel au nombre de seaux**

x = 3 —× 4→ f(3) = 12

**2** **a = 4 : je multiplie x par 4**

**3** **je trouve a : 20 ÷ 5 = 4 et 12 ÷ 3 = 4**

**4**

| 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 12 | 5 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 ÷ 1 = 4 | | 8 ÷ 2 = 4 | | 12 ÷ 3 = 4 | | 20 ÷ 5 = 4 |

✅ LA SOLUTION

$f(3) = 4 \times 3 = 12$. Trois seaux coûtent **12 €**.

On multiplie x par **a = 4** : c'est le prix d'un seau.

📌 JE RETIENS

Une **fonction linéaire** s'écrit $f(x) = a \times x$. Le nombre ***a*** est le **coefficient**.

Elle traduit une situation de **proportionnalité** : $a = \dfrac{f(x)}{x}$.

⚠️ **Attention** · Pour une fonction linéaire, l'image de 0 est toujours 0 : 0 seau coûte 0 €. Si l'image de 0 n'est pas 0, ce n'est pas une fonction linéaire.

✏️ À MOI

1. f(x) = 5 × x. Calcule f(6).

_____

2. Pour 7 seaux, on paie 28 €. Quel est le coefficient *a* ?

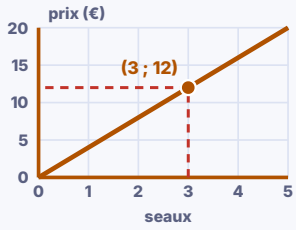
_____

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · LA FONCTION LINÉAIRE

# 2 Tracer la droite d'une fonction linéaire

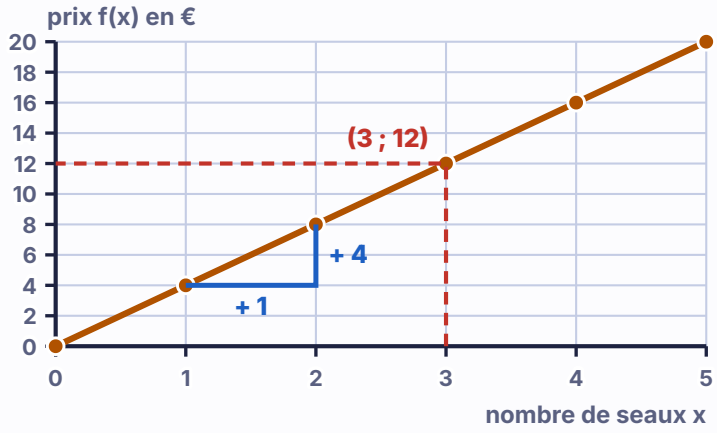
🔎 JE DÉCOUVRE

Les points du prix des seaux sont alignés. La droite passe par l'origine. Quel est le prix de **3** seaux sur le graphique ? Que représente le nombre **4** ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule deux points : f(0) = 0 et f(4) = 16, donc (0 ; 0) et (4 ; 16).
2. Je place les points et je trace la droite avec une règle.
3. Pour lire une image, je trace une ligne de lecture : f(3) = 12.
4. Je lis *a* : quand x augmente de 1, f(x) augmente de 4.




1. **f(x) = 4 × x**
   **j'écris la formule**
2. **deux points : (0 ; 0)**
   **et (4 ; 16), puis la droite**
3. **lecture : f(3) = 12**
   **je monte de 3, puis à gauche**
4. **coefficient a = 4**
   **+ 1 en x : + 4 en y**

✅ LA SOLUTION

La droite passe par **(0 ; 0)** et **(4 ; 16)**. On lit **f(3) = 12** : 3 seaux coûtent 12 €.

Le coefficient **a = 4** : chaque seau de plus coûte 4 €.

📌 JE RETIENS

La représentation d'une fonction linéaire est une **droite qui passe par l'origine**.

Le coefficient ***a*** indique de combien f(x) augmente quand x augmente de 1.

⚠️ **Attention** · Trace la droite avec une règle et prolonge-la sur tout le repère. Pour lire une image, utilise des lignes de lecture : ne lis jamais au jugé.

✏️ À MOI

1. f(x) = 3 × x. Donne deux points de la droite.

   _____

2. La droite de f(x) = 4x passe-t-elle par (2,5 ; 10) ?

   _____

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · LA FONCTION AFFINE

# 3 La fonction affine f(x) = a × x + b

🔎 JE DÉCOUVRE

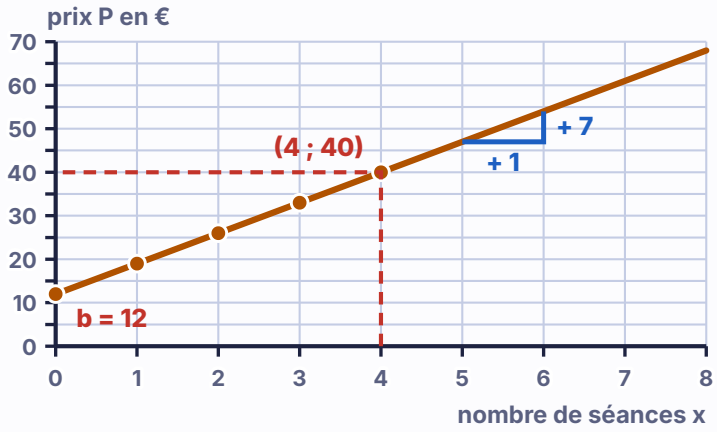
Un cinéma vend une carte **12 €** puis **7 €** par séance. Avec **x** séances, le prix est **P(x) = 7 × x + 12**. Quel est le prix de 4 séances ?

**carte : 12 € (une fois)**
**+ 7 € par séance**
**P = 7 × x + 12**

x = nombre de séances

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère *a* (ce qui multiplie x) et b (le nombre ajouté) : *a* = 7 et b = 12.
2. Je calcule l'image : P(4) = 7 × 4 + 12 = 28 + 12 = 40.
3. Pour tracer, je prends deux points : (0 ; 12) et (4 ; 40).
4. Je vérifie : la droite coupe l'axe vertical en b = 12.




1. **P(x) = 7 × x + 12**
   **a = 7 et b = 12**
2. **b : le prix à 0 séance**
   **la droite coupe l'axe vertical en 12**
3. **lecture : P(4) = 40**
   **7 × 4 + 12 = 40**
4. **coefficient a = 7**
   **+ 1 séance : + 7 €**

✅ LA SOLUTION

$P(4) = 7 \times 4 + 12 = 28 + 12 = 40$. Quatre séances coûtent **40 €**.

Le nombre **b = 12** est le prix de la carte (0 séance).

📌 JE RETIENS

Une **fonction *affine*** s'écrit $f(x) = a \times x + b$.

Sa représentation est une **droite**. Elle coupe l'axe vertical au point (0 ; **b**), et ***a*** est son coefficient.

⚠️ **Attention** · La fonction linéaire est une fonction affine avec b = 0. Une droite affine ne passe par l'origine que si b = 0.

✏️ À MOI

1. P(x) = 6x + 10. Calcule P(5).

2. Dans f(x) = 2x + 9, que valent *a* et b ?

## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE C · COMPARER DEUX FORMULES

# 4 Comparer deux formules

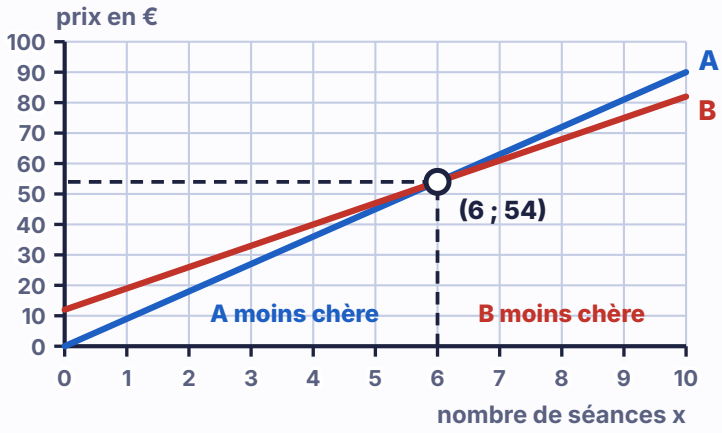
🔎 JE DÉCOUVRE

Formule A : **9 €** la séance, soit **A(x) = 9x**. Formule B : la carte, soit **B(x) = 7x + 12**. Pour quel nombre de séances les deux coûtent-elles pareil ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je trace les deux droites avec deux points chacune.
2. Je repère le point où elles se croisent : (6 ; 54).
3. Je vérifie par le calcul : 9x = 7x + 12 donne 2x = 12, donc x = 6.
4. Je conclus : A est moins chère avant 6 séances, B après.




1. **A : 9x · B : 7x + 12**
   **deux droites, deux points chacune**
2. **elles se croisent en (6 ; 54) : même prix**
3. **avant 6 séances : A**
   **la droite A est sous la droite B**
4. **après 6 séances : B**
   **la droite B est sous la droite A**

✅ LA SOLUTION

Les droites se croisent en **(6 ; 54)** : pour 6 séances, les deux formules coûtent **54 €**.
Calcul : 9 × 6 = 54 et 7 × 6 + 12 = 54. Avant 6 séances, A est moins chère (4 séances : 36 € contre 40 €). Après, B est moins chère (8 séances : 72 € contre 68 €).

📌 JE RETIENS

Pour comparer deux formules, on trace les deux droites. Le point d'**intersection** donne le nombre de séances où les prix sont égaux.

La droite la plus basse est la formule la **moins chère**.

⚠️ **Attention** · Vérifie toujours par un calcul : remplace x dans les deux formules. Une intersection mal lue donne une mauvaise conclusion.

✏️ À MOI

1. A(x) = 9x et B(x) = 7x + 12. Calcule A(4) et B(4). Quelle formule est la moins chère ?

2. Résous 9x = 7x + 12.

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **fonction linéaire** | fonction de la forme f(x) = a × x | *« f(x) = 4x donne le prix de x seaux à 4 €. »* |
| **fonction affine** | fonction de la forme f(x) = a × x + b | *« P(x) = 7x + 12 pour la carte de cinéma. »* |
| **coefficient** | nombre a par lequel on multiplie x | *« dans 7x + 12, le coefficient est 7. »* |
| **droite** | représentation d'une fonction linéaire ou affine | *« les points du prix des seaux sont alignés. »* |
| **origine** | point (0 ; 0) du repère | *« la droite de f(x) = 4x passe par l'origine. »* |
| **intersection** | point commun à deux droites | *« les droites A et B se croisent en (6 ; 54). »* |
| **formule** | écriture qui permet de calculer un prix | *« B(x) = 7x + 12. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** — **Calculer une image avec une fonction affine** — 🧮 calculatrice

Une carte de cinéma coûte **10 €** puis **6 €** par séance : **P(x) = 6x + 10**. Combien coûtent 5 séances ? Combien de séances pour 70 € ?

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 P(5) = 6 × 5 + 10 = 30 + 10 = **40 €** | Je remplace x par 5, je multiplie avant d'additionner. |
| 2 6x + 10 = 70 donne 6x = **60** | Je retire 10 des deux côtés. |
| 3 x = 60 ÷ 6 = **10** | Je divise par 6 des deux côtés. |

🔁 **Je vérifie** · P(10) = 6 × 10 + 10 = 70 ✓

✅ **5 séances coûtent 40 € ; avec 70 €, on fait 10 séances.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

## Mes notes

## ✍️ À toi : lire a et b

🧮 calculatrice

Une carte a pour formule **P(x) = 8x + 15**. Complète.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $a$ = ☐ (ce qui multiplie x) et b = ☐ | Je lis les deux nombres de la formule. |
| 2 P(0) = ☐ € | C'est le prix de la carte, sans séance. |
| 3 P(3) = 8 × ☐ + 15 = ☐ € | Je remplace x par 3. |

🔁 **Je vérifie** · La droite coupe l'axe vertical en 15 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 1

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 228 ; d'autres nombres dans l'appli.

## 1 Une carte à prix fixe

notion 1

Un cinéma vend une carte puis un prix par séance. Le prix de x séances est P(x) = 7x + 15.

| Nombre | Valeur | Rôle |
|---|---|---|
| **a** | 7 | prix d'une séance |
| **b** | 15 | prix de la carte |

a. Prix de 5 séances : [a] €

b. Prix de la carte (le nombre b) : [b] €

Un client a payé 64 €.

c. Nombre de séances : [c]

## 📝 Mes notes

## 2 Guidé Une formule, pas à pas

notion 1

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un cinéma vend une carte de 5 € puis 6 € par séance : P(x) = 6x + 5. On calcule le prix de 4 séances.

| x | 4 |
|---|---|
| P (€) | ? |

Début du calcul : P(4) = 6 × 4 + 5

a. 6 × 4 : [a]

b. Prix P, en euros : [b] €

c. Que représente le nombre 5 ? (voir la case en dessous)

c. ☐ le prix fixe de la carte
☐ le prix de chaque séance

## 3 Défi Linéaire ou affine ?

notion 1

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Deux formules : f(x) = 3x et g(x) = 2x + 9. Calcule, résous, puis classe-les.

| Fonction | Formule |
|---|---|
| f | 3 × x |
| g | 2 × x + 9 |

a. f(4) : [a]

b. g(4) : [b]

On sait que g(x) = 25.

c. x : [c]

d. Laquelle est linéaire : f ou g ? (voir la case en dessous)

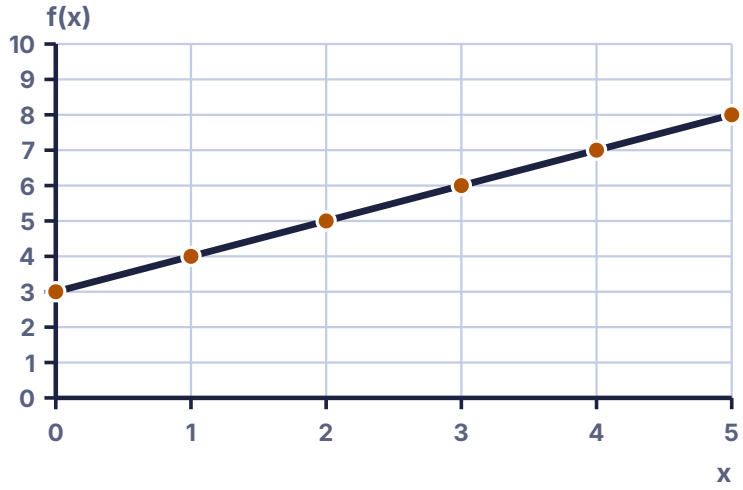
d. ☐ f ☐ g

## 📝 Mes notes

## 4 Lire une droite

notion 2

Trace des lignes de lecture avec ta règle. Lis les valeurs sur la droite, avec leur unité.




a. Image de 3 : [a]

b. Valeur où la droite coupe l'axe vertical : [b]

c. Antécédent de 8 : [c]

d. De combien monte f(x) quand x augmente de 1 : [d]

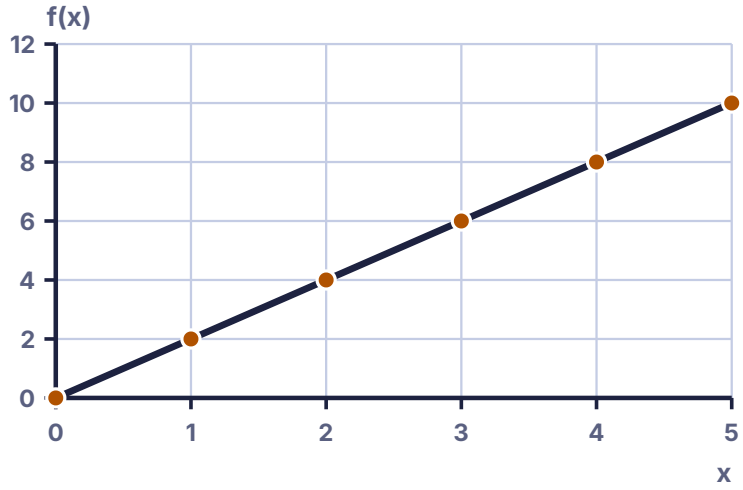
## 📝 Mes notes

## 5 Guidé Une droite, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **4** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Cette droite est celle d'une fonction linéaire. Les points sont marqués pour chaque valeur entière de x.




Début du calcul : au-dessus de 1, je lis la droite.

a. Image de 1 : a

b. Image de 3 : b

c. La droite passe-t-elle par l'origine ? (voir la case en dessous)

**c.** ☐ oui ☐ non

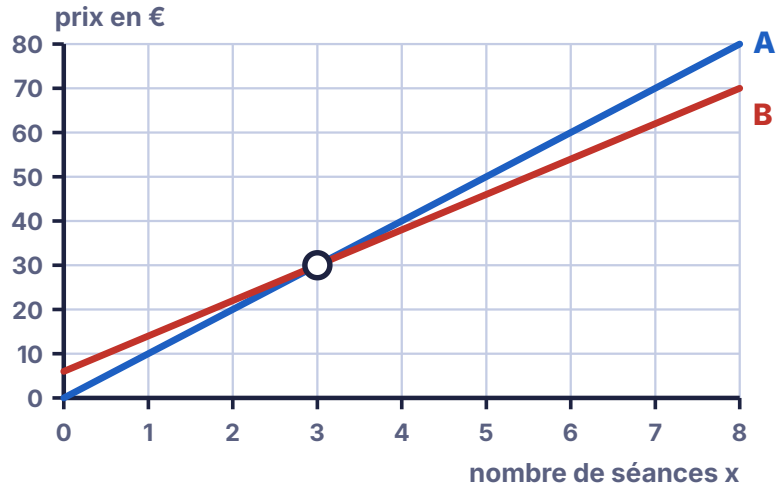
## 📝 Mes notes

## 6 Défi Deux droites qui se croisent

notion 2

Tu as réussi l'exercice **4** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Formule A : 10 € la séance. Formule B : 6 € puis 8 € la séance. L'intersection est marquée par un cercle blanc. Lis les valeurs avec des lignes de lecture.




a. Nombre de séances au croisement : [a]

b. Prix au croisement : [b] €

c. Avant le croisement, quelle formule est la moins chère ? (voir la case en dessous)

d. Après le croisement, quelle formule est la moins chère ? (voir la case en dessous)

**c.** ☐ A ☐ B **d.** ☐ A ☐ B

## 7 Deux formules de séances

notion 4

Un cinéma propose la formule A : A(x) = 10x, et la formule B : B(x) = 8x + 12. Compare-les pour 3 séances.

| Formule | Prix de x séances |
|---|---|
| **A** | 10 × x |
| **B** | 8 × x + 12 |

a. Prix de 3 séances avec A : [a] €

b. Prix de 3 séances avec B : [b] €

c. Nombre de séances où les prix sont égaux (résous A = B) : [c]

d. Pour 3 séances, quelle formule est la moins chère ? (voir la case en dessous)

**d.** ☐ A ☐ B

## 8 Guidé Comparer, pas à pas

notion 4

Si l'exercice **7** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Formule A : A(x) = 10x. Formule B : B(x) = 6x + 20. On compare les prix pour 8 séances.

| Formule | Prix de x séances |
|---|---|
| A | 10 × x |
| B | 6 × x + 20 |

Début du calcul : A(8) = 10 × 8

a. Prix avec A : [a] €

b. Prix avec B : [b] €

c. Quelle formule est la moins chère pour 8 séances ? (voir la case en dessous)

**c.** ☐ A ☐ B

## 9 Défi Un budget, deux formules

notion 4

Tu as réussi l'exercice **7** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Formule A : A(x) = 10x. Formule B : B(x) = 6x + 20. Un groupe a un budget de 103 €. On ne paie que des séances entières.

| Formule | Prix de x séances |
|---|---|
| A | 10 × x |
| B | 6 × x + 20 |

a. Séances complètes avec A : [a]

b. Séances complètes avec B : [b]

c. Avec quelle formule fait-on le plus de séances ? (voir la case en dessous)

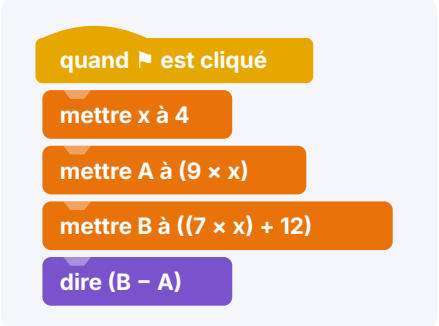
d. Nombre de séances où A et B coûtent pareil : [d]

**c.** ☐ A ☐ B ☐ autant avec les deux

## 10 Je programme · comparer deux formules

notion 4 Scratch

Le programme compare deux formules pour x séances : A = 9 × x et B = 7 × x + 12.




1. Que dit le lutin ?

   _____

2. On met x à 6. Que dit le lutin ?

   _____

3. On met x à 8. Que dit le lutin ?

   _____

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 11 🌱 Guidé · Petit problème · Le pop-corn, pas à pas

notion 1 · S'approprier · Réaliser

Si l'exercice **12** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un seau de pop-corn coûte 4 €. Avec x seaux, on paie f(x) = 4 × x.

| Nombre de seaux x | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **Prix f(x) (€)** | 4 | 8 | 12 | 20 |

**a.** Calcule f(3), le prix de 3 seaux, en euros.

_____

**b.** Calcule le coefficient *a* avec 20 ÷ 5.

_____

**c.** Calcule f(8), le prix de 8 seaux, en euros.

_____

**d.** Avec 28 €, combien de seaux peut-on acheter ? Calcule 28 ÷ 4.

_____

### 12 Petit problème · La carte de cinéma

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Un cinéma vend une carte à **10 €**, puis **6 €** par séance. Avec x séances : P(x) = 6x + 10.

**a.** Calcule le prix de 5 séances, en euros.

_____

**b.** Donne le coefficient *a* de la fonction.

_____

**c.** Donne le nombre b : le prix de la carte seule, en euros.

_____

**d.** Avec 70 €, combien de séances ? Résous 6x + 10 = 70.

_____

## 📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice **12** : 6 × 5 + 10 ; P(0) ; (70 − 10) ÷ 6.

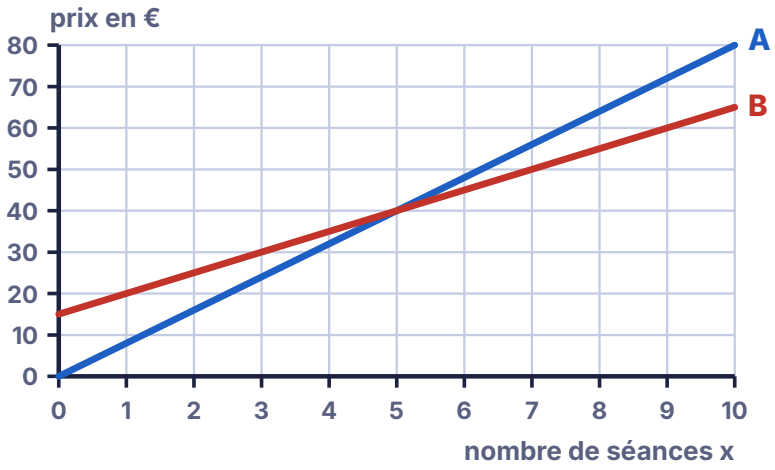
💡 Coup de pouce · exercice **11** : 4 × 3 ; 20 ÷ 5 ; 4 × 8 ; 28 ÷ 4.

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Pour chaque question, trace une ligne de lecture avec ta règle, puis vérifie par le calcul.

## 13 Défi · 5 étapes Deux formules de cinéma

notion 4 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Formule A : **8 €** la séance, A(x) = 8x. Formule B : une carte à **15 €** puis **5 €** la séance, B(x) = 5x + 15.




**a.** Lis sur la droite A le prix de 4 séances, en euros.

_____

**b.** Lis sur la droite B le prix de 4 séances, en euros.

_____

**c.** Pour combien de séances les deux formules coûtent-elles pareil ?

_____

**d.** Quel est ce prix commun, en euros ?

_____

**e.** Quelle formule choisir pour 8 séances ? Justifie avec les deux prix.

Valider 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux devis ou deux tarifs et choisir le plus avantageux.

## 📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 13 : ligne verticale en x = 4 ; intersection des droites ; A(8) et B(8).

💬 Voici une question « vers le CCF » : identifie a et b, calcule, résous une équation, puis compare deux tarifs. Rédige une phrase de conclusion.

## 14 Défi · 5 étapes — La carte ou la séance

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un cinéma propose deux tarifs. Tarif plein : **10 €** la séance. Carte : **15 €** puis **6 €** la séance. Avec x séances : plein = 10x ; carte = 6x + 15.

| Tarif | Prix de x séances |
|---|---|
| **Plein** | 10 × x |
| **Carte** | 6 × x + 15 |

**1** **Donner le coefficient a de la formule de la carte.** — S'approprier

**2** **Calculer le prix de 7 séances avec la carte, en euros.** — Réaliser

**3** **Léa a payé 63 € avec la carte. Résoudre 6x + 15 = 63 pour trouver le nombre de séances.** — Réaliser

**4** **Calculer le prix de 4 séances avec la carte, en euros.** — Analyser

**5** **Pour 3 séances, quel tarif choisir ? Même question pour 4 séances. Justifier.** — Communiquer

Valider 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux tarifs et justifier un choix avec des calculs.

## 📝 Mes notes

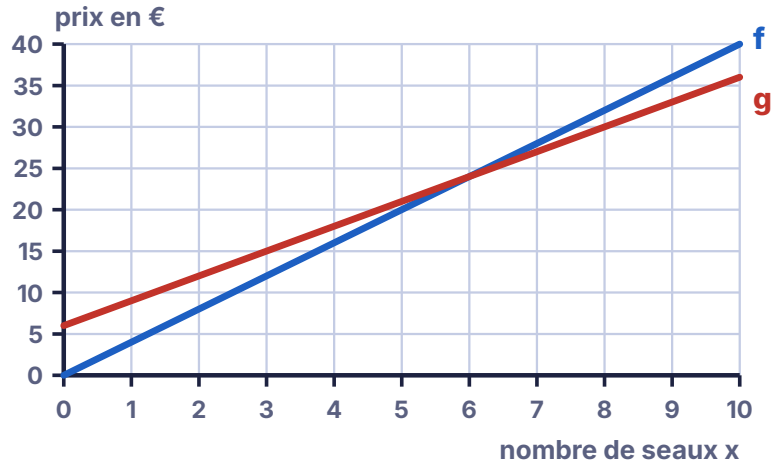
🫙 Coup de pouce · exercice **14** : 6 × 7 + 15 ; (63 − 15) ÷ 6 ; 6 × 4 + 15 ; 10 × 3 et 6 × 3 + 15.

## 15 🚀 Défi Cas pratique Le pop-corn dans les deux sens

notion 4 Analyser Réaliser Valider Communiquer

Tu as réussi l'exercice **14** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un seau de pop-corn coûte **4 €** : f(x) = 4x. Une carte pop-corn coûte **6 €** puis **3 €** le seau : g(x) = 3x + 6.




**a.** Calcule f(5), le prix de 5 seaux au prix normal, en euros.

_____

**b.** Calcule g(5), le prix de 5 seaux avec la carte, en euros.

_____

**c.** Avec la carte, on a payé 33 €. Résous 3x + 6 = 33 : combien de seaux ?

_____

**d.** Pour combien de seaux les deux prix sont-ils égaux ? Résous 4x = 3x + 6.

_____

**e.** Un ami dit : « La carte est toujours plus chère. » A-t-il raison ? Justifie avec 4 seaux et 8 seaux.

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux tarifs de fournitures ou de pièces et trouver à partir de quelle quantité l'un devient plus avantageux.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Maçon ou maçonne

Il construit des murs, des dalles et des fondations en béton, parpaings ou briques, d'après les plans du chantier.

📐 **Ses maths** · dosage proportionnel du béton (fonction linéaire), volumes à couler, longueurs et pentes.

**APRÈS LE CAP**

- Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
- Brevet professionnel Maçon

💡 Coup de pouce · exercice **15** : 4 × 5 ; 3 × 5 + 6 ; (33 − 6) ÷ 3 ; 4x − 3x.

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer avec f(x) = a × x. | **1**, **11** | ☐ | ☐ | ☐ |
| tracer la droite d'une fonction linéaire. | **4**, **13** | ☐ | ☐ | ☐ |
| lire a et b dans f(x) = a × x + b. | **1**, **12**, **14** | ☐ | ☐ | ☐ |
| comparer deux formules. | **7**, **13**, **14**, **15** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes**

1. Dans un tableau de proportionnalité, 10 devient 35. Quel est le coefficient de proportionnalité ?
   _____

2. On donne f(x) = 3x. Quel est l'antécédent de 24 ?
   _____

3. On donne f(x) = 3x + 5. Calcule f(2).
   _____

4. 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places de cinéma ?
   _____

5. Calcule 3,4 × 0,1.
   _____

6. Calcule 47 + 27.
   _____

7. Calcule 1/3 + 1/6.
   ☐ 2/9 ☐ 1/18 ☐ 1/2

8. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre pair ?
   ☐ 3/5 ☐ 3/7 ☐ 1/2

9. Arrondis 3,478 au dixième.
   _____

10. Calcule 1/2 × 2/5.
    ☐ 5/4 ☐ 1/5 ☐ 3/7

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

# Fonctions linéaires et affines

Cinéma et cabine de pop-corn · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je repère le nombre a (qui multiplie x) et le nombre b (qui est ajouté). | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser | Je choisis : calcul d'une image, lecture sur la droite, équation ou comparaison. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule l'image ou je résous l'équation, avec l'unité. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie avec la droite ou avec un deuxième calcul. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

**1** f(x) = 5x. Calcule l'image de 6. — Réaliser — 1 pt

_____

**2** Dans P(x) = 4x + 9, quelle est la valeur de b ? — S'approprier — 1 pt

_____

**3** La droite d'une fonction passe par l'origine (0 ; 0). La fonction est : — Analyser — 1 pt

☐ linéaire ☐ affine avec b non nul ☐ décroissante

## Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 La carte de cinéma — 3 pts

Un cinéma propose une carte à **15 €**, puis **5 €** par séance. Le prix de x séances est P(x) = 5x + 15.

**4** Calculer le prix de 8 séances, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

**5** Avec 80 €, combien de séances peut-on payer ? — Réaliser — 1 pt

_____

**6** Un client dit : « 12 séances coûtent moins de 70 €. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

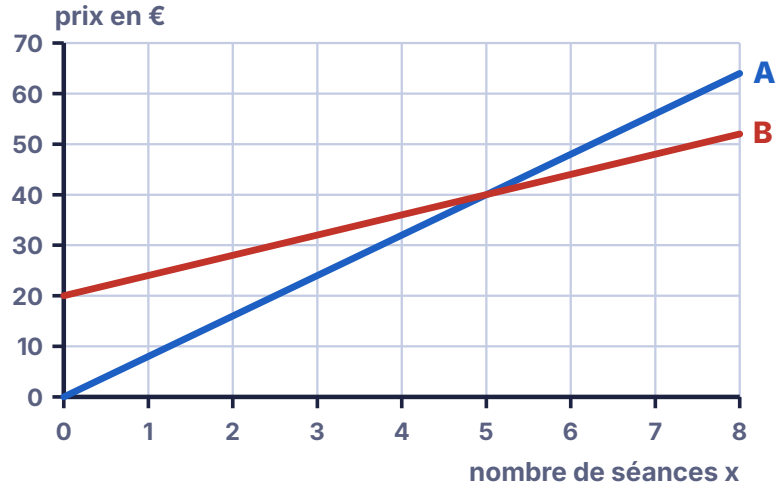
_____

_____

## Exercice 2 — Deux formules de séances

3 pts

Formule A : **8 €** la séance, A(x) = 8x. Formule B : **20 €** de carte puis **4 €** la séance, B(x) = 4x + 20. Voici les deux droites.




**7** Lire le nombre de séances pour lequel les deux formules coûtent pareil. — S'approprier — 1 pt

_____

**8** Lire le prix à cet endroit, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

**9** Pour 7 séances, quelle formule est la moins chère ? Justifier avec un calcul. — Analyser — 1 pt

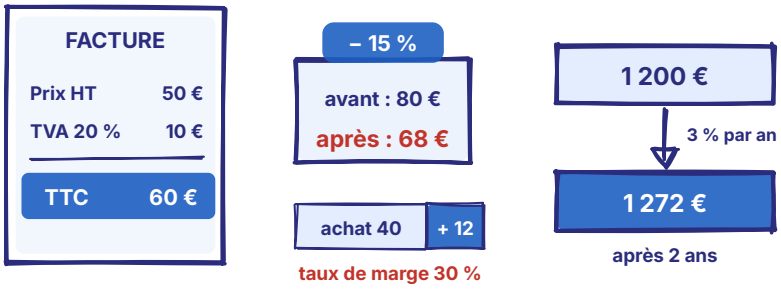
✍ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

### 📝 Mes notes

# Calculs commerciaux

## Prix HT et TTC, TVA, remise, marge, intérêts simples

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** Billetterie · Boutique · Facture

Un casque audio est affiché **50 € HT**. Avec **20 %** de TVA, combien paie le client ? Une boutique achète un jeu **40 € HT** et le revend **52 € HT** : quel est son taux de marge ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

### Le plan du chapitre

**A** **Du prix HT au prix TTC**
1. Prix HT, TVA et prix TTC · 2. Remise commerciale et facture

**B** **Marge et placement**
3. Marge et taux de marge · 4. Intérêts simples et valeur acquise

### Dans ce chapitre

- Je saurai passer d'un prix HT à un prix TTC, et inversement.
- Je saurai compléter une facture avec une remise et la TVA.
- Je saurai calculer une marge et un taux de marge.
- Je saurai calculer un intérêt simple et une valeur acquise.

### Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

### AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- **Collège** *Pourcentages* : tu as calculé un pourcentage d'un prix : 20 % de 50 € = 10 €.
- **Collège** *Proportionnalité* : tu as multiplié un prix par un coefficient pour trouver un autre prix.

**Exemple du collège** · Au collège : 20 % de 50 € = 50 × 0,20 = 10 €.

### AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on complète une facture, on calcule une marge et un taux de marge, on calcule un intérêt simple sur un placement.

### ✅ CE QUI RESTE

- Calculer un pourcentage d'un prix.
- Utiliser un coefficient multiplicateur.

### ➕ CE QUI CHANGE

- On distingue le prix HT et le prix TTC.
- On complète une facture avec une remise et la TVA.
- On calcule une marge et un intérêt.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Établir une facture, un devis ou un bon de commande ; comparer deux offres ; comprendre un placement.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### La boutique : prix HT et TTC

| Article | Prix HT (€) |
|---|---|
| **manette** | 60 |
| **casque** | 50 |
| **jeu** | 40 |
| **sac** | 25 |

La TVA est de 20 %.

**1.** Quel est le prix HT de la manette, en euros ?

_____

**2.** Calcule le prix TTC de le sac, en euros.

_____

**3.** Calcule la TVA sur le casque, en euros.

_____

**4.** Pour passer du prix HT au prix TTC avec 20 % de TVA, on multiplie par :

☐ 0,80 ☐ 1,20 ☐ 0,20

**5.** Un article acheté 25 € HT est vendu 31 € HT. Quelle est la marge, en euros ?

_____

## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · DU PRIX HT AU PRIX TTC

# 1 Prix HT, TVA et prix TTC

🔎 JE DÉCOUVRE

Un casque audio est affiché **50 € HT**. La TVA est de **20 %**. Quelle est la taxe à payer ? Combien le client paie-t-il en tout ?

| prix HT | | TVA 20 % | | prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 50 € | + | 10 € | = | 60 € |

TTC = HT × 1,20
50 × 1,20 = 60

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le prix HT (hors taxes) et le taux de TVA : 50 € et 20 %.
2. Je calcule la TVA : 50 × 0,20 = 10 €.
3. J'additionne : TTC = 50 + 10 = 60 €. Ou directement : 50 × 1,20 = 60 €.
4. Pour retrouver le HT, je divise : HT = TTC ÷ 1,20 = 60 ÷ 1,20 = 50 €.

1. **TTC = HT + TVA : le prix à payer contient la taxe**
2. **HT : 50 € + TVA : 10 € = TTC : 60 €** — j'additionne
3. **TVA = HT × 0,20 = 50 × 0,20 = 10 € (20 % s'écrit 0,20)**
4. **directement : TTC = HT × 1,20 = 50 × 1,20 = 60 €**
   **retrouver le HT : HT = TTC ÷ 1,20 = 60 ÷ 1,20 = 50 €**

✅ LA SOLUTION

TVA = 50 × 0,20 = 10 €. Prix TTC = 50 + 10 = **60 €**.
Contrôle : 50 × 1,20 = 60 €. Le taux normal de TVA est 20 %.

Source : Fiducial, « Quels sont les taux de TVA en France métropolitaine ? » (page mise à jour le 28/07/2019). Les taux peuvent changer : un énoncé donne toujours le taux.

📌 JE RETIENS

Le prix **TTC** (toutes taxes comprises) est égal au prix **HT** (hors taxes) plus la **TVA**.

Avec 20 % de TVA : $\text{TTC} = \text{HT} \times 1{,}20$. Pour retrouver le HT : $\text{HT} = \text{TTC} \div 1{,}20$.

⚠️ **Attention** · Pour retrouver le HT, on divise par 1,20 : on ne retire pas 20 % du TTC. Exemple : 60 − 20 % de 60 = 48, et ce n'est pas 50.

✏️ À MOI

1. Un seau de pop-corn coûte 8 € HT, avec 10 % de TVA. Calcule le prix TTC.

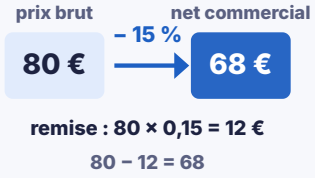
2. Un article coûte 96 € TTC avec 20 % de TVA. Calcule le prix HT.

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · DU PRIX HT AU PRIX TTC

# 2 Remise commerciale et facture

🔎 JE DÉCOUVRE

Une manette est affichée **80 € HT**. Le magasin accorde une remise de **15 %**. Quel est le prix après remise ? Que paie le client avec **20 %** de TVA ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule la remise : 80 × 0,15 = 12 €.
2. Je retire la remise : net commercial HT = 80 − 12 = 68 €.
3. Je calcule la TVA sur le net : 68 × 0,20 = 13,60 €.
4. J'additionne : total TTC = 68 + 13,60 = 81,60 €.

| | | |
|---|---|---|
| Prix brut HT | 80,00 € | 1 je pars du prix brut |
| Remise de 15 % | – 12,00 € | 2 80 × 0,15 = 12 |
| Net commercial HT | 68,00 € | 80 – 12 = 68 |
| TVA de 20 % | + 13,60 € | 3 68 × 0,20 = 13,6 |
| Total TTC | 81,60 € | 4 68 + 13,60 = 81,60 |

✅ LA SOLUTION

Remise : 80 × 0,15 = 12 €. Net commercial HT : 80 − 12 = **68 €**.
TVA : 68 × 0,20 = 13,60 €. Total TTC : 68 + 13,60 = **81,60 €**.
Contrôle : 68 × 1,20 = 81,60 €.

📌 JE RETIENS

Sur une facture, on calcule dans l'ordre : **prix brut**, **remise**, **net commercial** HT, **TVA**, **total TTC**.
La remise s'applique **avant** la TVA. Remise, rabais et ristourne sont des réductions commerciales.

⚠️ **Attention** · La TVA se calcule sur le net commercial, après la remise. Calculer 20 % de 80 € donnerait 16 € de TVA : c'est faux.

✏️ À MOI

1. Prix brut 60 € HT, remise 10 %. Quel est le net commercial ?

2. Net commercial 54 € HT, TVA 20 %. Quel est le total TTC ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · MARGE ET PLACEMENT

# 3 Marge et taux de marge

🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique de jeux achète un jeu **40 € HT** et le revend **52 € HT**. Quel est son bénéfice sur ce jeu ? Quelle part du prix d'achat cela représente-t-il ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le prix d'achat HT (40 €) et le prix de vente HT (52 €).
2. Je calcule la marge : 52 − 40 = 12 €.
3. Je calcule le taux de marge : marge ÷ prix d'achat = 12 ÷ 40 = 0,30, soit 30 %.
4. Je vérifie : 40 × 1,30 = 52 €.

1. **marge = prix de vente HT − prix d'achat HT**
2. **achat HT : 40 €** + **marge : 12 €** = **vente HT : 52 €**
3. **marge = 52 − 40 = 12 € vérification : 40 + 12 = 52 ✓**
4. **taux de marge = marge ÷ prix d'achat = 12 ÷ 40 = 0,30 = 30 %**

   **prix de vente = prix d'achat × 1,30 = 40 × 1,30 = 52 €**

✅ LA SOLUTION

Marge : 52 − 40 = **12 €**. Taux de marge : 12 ÷ 40 = 0,30, soit **30 %**.
Contrôle : 40 × 1,30 = 52 €.

📌 JE RETIENS

La **marge** est la différence entre le prix de vente HT et le prix d'achat HT.

Le **taux de marge** est la marge divisée par le prix d'achat HT, puis multipliée par 100 pour l'écrire en pourcentage.

⚠️ **Attention** · On calcule la marge avec des prix HT, jamais avec un prix TTC. Le taux de marge se calcule sur le prix d'achat, pas sur le prix de vente.

✏️ À MOI

1. Un article acheté 25 € HT est vendu 30 € HT. Quelle est la marge ?

   _____

2. La marge est 6 €, le prix d'achat 24 € HT. Quel est le taux de marge ?

   _____

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · MARGE ET PLACEMENT

# 4 Intérêts simples et valeur acquise

🔎 JE DÉCOUVRE

Tu places **1 200 €** à **3 %** par an pendant **2 ans**. Chaque année, la banque ajoute les mêmes intérêts. Combien as-tu au bout de 2 ans ?

| capital C | + | intérêts I | = | valeur acquise |
|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | + | 72 € | = | 1 272 € |

I = 1 200 × 0,03 × 2
3 % par an pendant 2 ans

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le capital C = 1 200 €, le taux t = 3 % par an et la durée n = 2 ans.
2. Je calcule l'intérêt : I = C × t × n = 1 200 × 0,03 × 2 = 72 €.
3. J'ajoute au capital : valeur acquise V = 1 200 + 72 = 1 272 €.
4. Je vérifie : 36 € par an, soit 36 × 2 = 72 €.

1. **I = C × t × n : capital C = 1 200 €, taux t = 3 % par an, durée n en années**
2.

| années n | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| valeur acquise (€) | 1 200 | 1 236 | 1 272 | 1 308 |
| | | + 36 | + 36 | + 36 |

3. **intérêts de 2 ans : I = 1 200 × 0,03 × 2 = 72 €**
4. **valeur acquise : V = C + I = 1 200 + 72 = 1 272 €**

✅ LA SOLUTION

Intérêt d'un an : 1 200 × 0,03 = 36 €. Sur 2 ans : 36 × 2 = **72 €**.
Valeur acquise : 1 200 + 72 = **1 272 €**.

📌 JE RETIENS

Avec des **intérêts simples**, l'intérêt est le même chaque année : $I = C \times t \times n$.

La **valeur acquise** est le capital plus les intérêts : $V = C + I$.

⚠️ **Attention** · Le taux est donné par an : si la durée est en mois, on la convertit en années (6 mois = 0,5 an). Avec 3 %, on multiplie par 0,03 et non par 3.

✏️ À MOI

1. C = 2 000 €, t = 2 % par an, n = 3 ans. Calcule l'intérêt.

2. Un capital de 1 000 € rapporte 60 € en 2 ans. Quel est le taux annuel ?

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **prix HT** | prix hors taxes, avant la TVA | *« le casque coûte 50 € HT. »* |
| **prix TTC** | prix toutes taxes comprises : celui que paie le client | *« 50 € HT + 10 € de TVA = 60 € TTC. »* |
| **TVA** | taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix HT | *« le taux normal est 20 %. »* |
| **remise** | réduction commerciale sur le prix brut | *« une remise de 15 % sur 80 € est de 12 €. »* |
| **net commercial** | prix après la remise, avant la TVA | *« 80 − 12 = 68 € HT. »* |
| **marge** | prix de vente HT moins prix d'achat HT | *« 52 − 40 = 12 €. »* |
| **taux de marge** | marge divisée par le prix d'achat HT | *« 12 ÷ 40 = 30 %. »* |
| **capital, intérêt, valeur acquise** | somme placée ; somme versée par la banque ; capital plus intérêts | *« 1 200 € + 72 € = 1 272 €. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Compléter une facture

🧮 calculatrice

Un casque est facturé **90 € HT** avec une remise de **20 %** et **20 %** de TVA. Calcule le prix TTC.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Remise : 90 × 0,20 = **18** € | Je calcule le pourcentage du prix brut. |
| 2 Net commercial : 90 − 18 = **72** € HT | Je retire la remise avant la TVA. |
| 3 TVA : 72 × 0,20 = **14,40** € | La TVA se calcule sur le net commercial. |
| 4 TTC : 72 + 14,40 = **86,40** € | J'additionne le net et la TVA. |

🔁 **Je vérifie** · 72 × 1,20 = 86,40 ✓

✅ **Le client paie 86,40 € TTC.**

→ Je m'entraîne : exercice 4

## 📝 Mes notes

## ✍️ À toi : marge et taux de marge

🧮 calculatrice

Un porte-clés est acheté **4 € HT** et vendu **6 € HT**. Complète.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 marge = 6 − 4 = ☐ € | Je retire le prix d'achat du prix de vente. |
| 2 taux = ☐ ÷ ☐ = 0,5 = ☐ % | Je divise la marge par le prix d'achat. |
| 3 4 × ☐ = 6 | Je vérifie avec le coefficient multiplicateur. |

🔁 **Je vérifie** · 4 + 2 = 6 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 7

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 228 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Du prix HT au prix TTC

notion 1

Une boutique vend un article 50 € HT. La TVA est de 20 %.

| Ligne | Montant |
|---|---|
| **Prix HT** | 50 € |
| **TVA de 20 %** | ? |
| **Prix TTC** | ? |

a. TVA : [a] ☐ €

b. Prix TTC : [b] ☐ €

Un autre article coûte 90 € TTC (TVA de 20 %).

c. Prix HT de cet article : [c] ☐ €

## 📝 Mes notes

## 2 🌱 Guidé Le prix TTC, pas à pas

notion 1

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un article coûte 60 € HT. La TVA est de 20 %.

| Ligne | Montant |
|---|---|
| **Prix HT** | 60 € |
| **TVA de 20 %** | ? |
| **Prix TTC** | ? |

Début du calcul : TVA = 60 × 0,20

a. TVA : [a] €

b. Prix TTC : [b] €

c. Pour trouver le TTC, que fait-on ? (voir la case en dessous)

c. ☐ on ajoute la TVA au prix HT
☐ on retire la TVA du prix HT

## 3 🚀 Défi Deux produits, deux taux

notion 1

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Le produit A coûte 60 € HT avec 10 % de TVA. Le produit B coûte 60 € HT avec 20 % de TVA.

| Produit | Prix HT | TVA |
|---|---|---|
| **A** | 60 € | 10 % |
| **B** | 60 € | 20 % |

a. Prix TTC de A : [a] €

b. Prix TTC de B : [b] €

c. Quel produit est le moins cher en TTC ? (voir la case en dessous)

Un produit C coûte 108 € TTC avec 20 % de TVA.

d. Prix HT de C : [d] €

c. ☐ le produit A ☐ le produit B

## 📝 Mes notes

## 4 Compléter une facture

notion 2

Un magasin vend un article 80 € HT avec une remise de 25 %. La TVA est de 20 %.

| Ligne de la facture | Montant |
|---|---|
| **Prix brut HT** | 80 € |
| **Remise de 25 %** | ? |
| **Net commercial HT** | ? |
| **TVA de 20 %** | ? |
| **Total TTC** | ? |

a. Remise : [a] €

b. Net commercial HT : [b] €

c. TVA : [c] €

d. Total TTC : [d] €

## 5 🌱 Guidé Une facture, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **4** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un article coûte 100 € HT. Remise de 20 %, puis TVA de 20 %.

| Ligne | Montant |
|---|---|
| **Prix brut HT** | 100 € |
| **Remise de 20 %** | ? |
| **Net commercial HT** | ? |
| **Total TTC** | ? |

Début du calcul : remise = 100 × 0,20

a. Remise : [a] €

b. Net commercial HT : [b] €

c. Total TTC (net × 1,20) : [c] €

## 📝 Mes notes

## 6 🚀 Défi La facture à l'envers

notion 2

Tu as réussi l'exercice **4** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une facture indique 86,40 € TTC (TVA de 20 %), après une remise de 10 % sur le prix brut HT.

| Ligne de la facture | Montant |
|---|---|
| **Prix brut HT** | ? |
| **Remise de 10 %** | ? |
| **Net commercial HT** | ? |
| **TVA de 20 %** | — |
| **Total TTC** | 86,40 € |

a. Net commercial HT : [a] €

b. Prix brut HT : [b] €

c. Montant de la remise : [c] €

d. La TVA se calcule sur : (voir la case en dessous)

**d.**
☐ le net commercial ☐ le prix brut
☐ le total TTC

## 7 La marge d'un commerçant

notion 3

Une boutique achète un article 50 € HT et le vend 70 € HT.

| Prix d'achat HT | Prix de vente HT |
|---|---|
| **50 €** | 70 € |

a. Marge : [a] €

b. Taux de marge : [b] %

Un autre article est acheté 60 € HT. Le commerçant veut un taux de marge de 50 %.

c. Prix de vente HT : [c] €

## 📝 Mes notes

## 8 🌱 Guidé — Le taux de marge, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **7** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un article est acheté 50 € HT et vendu 65 € HT.

| Prix d'achat HT | Prix de vente HT |
|---|---|
| **50 €** | 65 € |

Début du calcul : marge = 65 − 50

a. Marge : [a] €

b. Marge ÷ prix d'achat : [b]

c. Taux de marge : [c] %

## 9 🚀 Défi — Quel article rapporte le mieux ?

notion 3

Tu as réussi l'exercice **7** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une boutique compare deux articles. Les prix sont HT.

| Article | Achat HT (€) | Marge (€) |
|---|---|---|
| **1** | 8 | 5 |
| **2** | 80 | 8 |

a. Taux de marge de l'article 1 : [a] %

b. Taux de marge de l'article 2 : [b] %

c. Quel article a le meilleur taux de marge ? (voir la case en dessous)

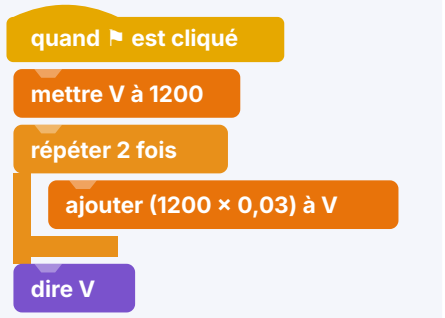
d. Prix de vente TTC de l'article 1 (TVA de 20 %) : [d] €

**c.** ☐ l'article 1 ☐ l'article 2

## 10 🐱 Je programme · calculer une valeur acquise

notion 4 Scratch

Le programme ajoute les intérêts de chaque année au capital : 1 200 € placés à 3 % par an.




1. Que dit le lutin à la fin ?

_____

2. Que faut-il changer pour 3 ans ?

_____

3. On remplace 2 par 3. Que dit le lutin ?

_____

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 11 🌱 Guidé · Petit problème · Le casque, pas à pas

notion 1 · S'approprier · Réaliser

Si l'exercice **12** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un casque audio coûte **50 € HT**. La TVA est de **20 %**. Une remise de **10 %** est proposée sur le prix HT.

**a.** Calcule la TVA sur 50 € HT : 50 × 0,20, en euros.

_____

**b.** Calcule le prix TTC : 50 + 10, en euros.

_____

**c.** Calcule la remise de 10 % sur 50 €, en euros.

_____

**d.** Calcule le prix après remise : 50 − 5, en euros.

_____

### 12 Petit problème · La facture de la manette

notion 2 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Une boutique facture une manette **60 € HT**, avec une remise de **10 %** et **20 %** de TVA.

| Ligne de la facture | Montant |
|---|---|
| **Prix brut HT** | 60,00 € |
| **Remise de 10 %** | ? |
| **Net commercial HT** | ? |
| **TVA de 20 %** | ? |
| **Total TTC** | ? |

**a.** Calcule la remise, en euros.

_____

**b.** Calcule le net commercial HT, en euros.

_____

**c.** Calcule la TVA sur le net commercial, en euros.

_____

**d.** Calcule le total TTC, en euros.

_____

💡 Coup de pouce · exercice **12** : 60 × 0,10 ; 60 − 6 ; 54 × 0,20 ; 54 × 1,20.

💡 Coup de pouce · exercice **11** : 50 × 0,20 ; 50 + 10 ; 50 × 0,10 ; 50 − 5.

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Pour chaque article, calcule la marge puis le taux de marge. Compare les résultats avant de conclure.

## 13 🏔️ Défi · 5 étapes La boutique de goodies

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Une boutique achète trois articles à un fournisseur et les revend. Tous les prix sont HT.

| Article | Achat HT (€) | Vente HT (€) |
|---|---|---|
| **Poster** | 6 | 9 |
| **Mug** | 5 | 8 |
| **Figurine** | 20 | 26 |

**a.** Calcule la marge sur un poster, en euros.

_____

**b.** Calcule le taux de marge du poster, en pourcentage.

_____

**c.** Calcule la marge sur une figurine, en euros.

_____

**d.** Calcule le taux de marge de la figurine, en pourcentage.

_____

**e.** Un employé dit : « La figurine est le meilleur article, elle rapporte le plus. » A-t-il raison ? Justifie.

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer la rentabilité de plusieurs produits vendus dans un commerce.

## 📝 Mes notes



👌 Coup de pouce · exercice 13 : 9 − 6 ; 3 ÷ 6 ; 26 − 20 ; 6 ÷ 20 ; comparer 3 et 6, puis 50 % et 30 %.

💬 Voici une question « vers le CCF » : calcule une facture complète, puis un placement. Rédige une phrase de conclusion.

## 14 ⛰️ Défi · 5 étapes Le salon de coiffure

notion 2 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider | Communiquer

Un salon facture une coloration et un soin pour **70 € HT**. Il accorde une remise de fidélité de **10 %**. La TVA est de **20 %**. Le salon place aussi **2 500 €** à **2 %** par an pendant **3 ans** (intérêts simples).

| Ligne de la facture | Montant |
|---|---|
| **Prix brut HT** | 70,00 € |
| **Remise de 10 %** | ? |
| **Net commercial HT** | ? |
| **TVA de 20 %** | ? |
| **Total TTC** | ? |

**1** **Calculer la remise, en euros.** — Réaliser

**2** **Calculer le net commercial HT, en euros.** — Réaliser

**3** **Calculer le total TTC, en euros.** — Réaliser

**4** **Calculer l'intérêt rapporté par le placement du salon, en euros.** — Analyser

**5** **Une cliente dit : « La remise me fait économiser 10 % sur le prix TTC. » A-t-elle raison ? Justifier.** — Communiquer

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** compléter une facture, vérifier un total et calculer un placement.

## 📝 Mes notes



👌 Coup de pouce · exercice 14 : 70 × 0,10 ; 70 − 7 ; 63 × 1,20 ; 2 500 × 0,02 × 3 ; 70 × 1,20.

## 15 🚀 Défi Cas pratique La facture et le placement dans les deux sens

notion 4 Analyser Réaliser Valider Communiquer

Tu as réussi l'exercice **14** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une facture indique un total de **91,20 € TTC** avec **20 %** de TVA, après une remise de **5 %** sur le prix brut HT. Un capital de **2 500 €** est placé à **2 %** par an (intérêts simples).

**a.** Retrouve le net commercial HT : 91,20 ÷ 1,20, en euros.

**b.** Retrouve le prix brut HT avant la remise de 5 % : 76 ÷ 0,95, en euros.

**c.** Combien d'années faut-il pour obtenir 200 € d'intérêts avec 2 500 € à 2 % ?

**d.** Un capital de 1 800 € rapporte 108 € en 2 ans. Quel est le taux annuel, en pourcentage ?

**e.** Un ami dit : « Avec 2 %, mon capital double en 10 ans. » A-t-il raison ? Justifie avec 2 500 €.

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** retrouver un prix HT à partir d'un prix TTC, une durée ou un taux de placement.

### 👷 Le métier derrière la scène

**Coiffeur ou coiffeuse**

Il réalise coupes, colorations et soins, accueille la clientèle, encaisse les prestations et vend des produits capillaires.

📐 **Ses maths** · prix de prestation toutes taxes comprises, remises, taux de marge sur les produits vendus.

**APRÈS LE CAP**

- Brevet professionnel Coiffure
- Mention complémentaire ou formation d'approfondissement du secteur

### 📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice **15** : 91,20 ÷ 1,20 ; 76 ÷ 0,95 ; 2 500 × 0,02 ; 108 ÷ 3 600 ; 2 500 × 0,02 × 10.

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| passer d'un prix HT à un prix TTC. | **1**, **11** | ☐ | ☐ | ☐ |
| compléter une facture avec une remise. | **4**, **12**, **14** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une marge et un taux de marge. | **7**, **13** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer un intérêt simple. | **14**, **15** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. Calcule 75 % de 40.
   _____

2. Un prix de 40 € augmente de 50 %. Quel est le nouveau prix, en € ?
   _____

3. Un article coûte 25 € hors taxes. Avec une TVA de 20 %, quel est son prix TTC, en € ?
   _____

4. Arrondis 3,478 au dixième.
   _____

5. Convertis 2 h 6 min en heures (écriture décimale).
   _____

6. Calcule (−24) ÷ 6.
   _____

7. On donne f(x) = 2x. Quel est l'antécédent de 16 ?
   _____

8. Écris 1/8 sous forme décimale.
   _____

9. Une fonction f vérifie f(1) = 4, f(2) = 7 et f(3) = 10. Sur [1 ; 3], elle est :
   ☐ croissante ☐ décroissante
   ☐ constante

10. Résous 4x + 8 = 28.
    _____

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

# Calculs commerciaux

Boutique de jeux et salon de coiffure · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je repère le prix HT, le taux de TVA, la remise ou le taux dans l'énoncé. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser | Je choisis le calcul à faire et l'ordre des lignes de la facture. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule la remise, la TVA, le TTC, la marge ou l'intérêt, avec l'unité. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie avec un coefficient multiplicateur ou un calcul inverse. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

**1** Un prix de 50 € HT a 20 % de TVA. Quel est le prix TTC, en euros ? — Réaliser — 1 pt

_____

**2** La marge d'un commerçant est la différence entre : — S'approprier — 1 pt

☐ le prix de vente HT et le prix d'achat HT ☐ le prix TTC et le prix HT

☐ le prix brut et le net commercial

**3** Un capital de 1 000 € est placé à 3 % par an pendant 2 ans (intérêts simples). Calcule l'intérêt, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

## Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 La facture du casque — 3 pts

Un casque audio est facturé **120 € HT**. Le magasin accorde une remise de **10 %**. La TVA est de **20 %**.

**4** Calculer la remise, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

**5** Calculer le total TTC, en euros. — Analyser — 1 pt

_____

**6** Le client dit : « Avec la remise, je paie moins de 120 €. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

## Exercice 2 La marge sur un jeu — 3 pts

Une boutique achète un jeu **30 € HT** et le revend **39 € HT**.

**7** Calculer la marge, en euros. — Réaliser — 1 pt

**8** Calculer le taux de marge, en pourcentage. — S'approprier — 1 pt

**9** Le gérant dit : « Mon taux de marge est supérieur à 40 %. » A-t-il raison ? Justifier. — Analyser — 1 pt

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

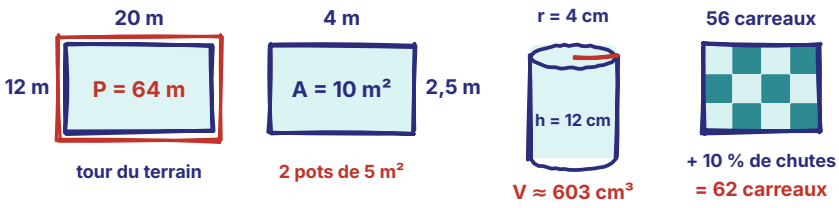
### 📝 Mes notes

Chapitre 9 · Géométrie · mesures

# Périmètres, aires et volumes

Périmètre, aire, volume, conversions d'unités

Ce chapitre dans l'appli




périmètre en m · aire en m² · volume en m³

**La scène** Terrain de jeu · Fresque · Gobelet

Un terrain de jeu mesure **20 m** sur **12 m**. Quelle longueur de grillage faut-il pour en faire le tour ? Un gobelet de cinéma est un cylindre de rayon **4 cm** et de hauteur **12 cm** : quel volume contient-il ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

## Le plan du chapitre


**A** Périmètre et aire
1. Le périmètre · 2. L'aire

**B** Volume et unités
3. Le volume d'un solide · 4. Les conversions d'unités


## Dans ce chapitre

- Je saurai calculer le périmètre d'un rectangle, d'un carré et d'un cercle.
- Je saurai calculer l'aire d'un rectangle, d'un triangle et d'un disque.
- Je saurai calculer le volume d'un pavé et d'un cylindre.
- Je saurai convertir des longueurs, des aires et des volumes.

## Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

### AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Géométrie* : tu as calculé le périmètre et l'aire d'un rectangle de 8 m sur 5 m : P = 26 m et A = 40 m².
- Collège *Volumes* : tu as calculé le volume d'un pavé : 30 × 20 × 10 = 6 000 cm³.

**Exemple du collège** · Au collège : un rectangle de 8 m sur 5 m a pour périmètre 2 × (8 + 5) = 26 m et pour aire 8 × 5 = 40 m².

### AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on calcule la quantité de carreaux à commander avec 10 % de chutes, le volume d'un gobelet cylindrique et l'aire d'un triangle ou d'un disque.

### ✅ CE QUI RESTE

- Calculer le périmètre et l'aire d'un rectangle.
- Calculer le volume d'un pavé.

### ➕ CE QUI CHANGE

- On calcule aussi le périmètre d'un cercle et l'aire d'un triangle ou d'un disque.
- On calcule le volume d'un cylindre.
- On convertit des aires et des volumes, et on arrondit une quantité de matériaux à l'entier supérieur.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Commander de la peinture, du carrelage ou du grillage ; calculer la contenance d'un récipient ; établir un devis.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Des terrains rectangulaires

| Terrain | Longueur (m) | Largeur (m) |
|---|---|---|
| A | 20 | 12 |
| B | 30 | 15 |
| C | 40 | 20 |
| D | 25 | 10 |

Les terrains sont des rectangles.

1. Quelle est la longueur du terrain A, en mètres ?

_____

2. Calcule le périmètre du terrain B, en mètres.

_____

3. Calcule l'aire du terrain C, en mètres carrés.

_____

4. Une aire s'exprime en :
☐ m³ ☐ m² ☐ m

5. Un bac est un pavé de 4 m, 5 m et 2 m. Calcule son volume, en mètres cubes.

_____

## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · PÉRIMÈTRE ET AIRE

# 1 Le périmètre

🔎 JE DÉCOUVRE

Un terrain de jeu mesure **20 m** sur **12 m**. On pose un grillage tout autour. Quelle longueur de grillage faut-il ? Et pour le tour d'un cercle de diamètre **6 m** ?

20 m

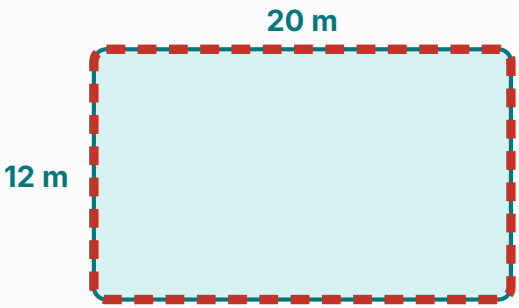
12 m — **P = 64 m**

2 × (20 + 12)

le tour du terrain

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la figure et ses mesures : un rectangle de 20 m sur 12 m.
2. J'écris la formule : P = 2 × (L + l).
3. Je calcule : P = 2 × (20 + 12) = 2 × 32 = 64 m.
4. Pour un cercle, P = π × d = π × 6 ≈ 18,85 m (arrondi au centième).




1. **je repère : 20 m et 12 m**
2. **formule : P = 2 × (L + l)**
3. **P = 2 × (20 + 12) = 64 m**
4. **cercle (d = 6 m) : π × 6 ≈ 18,85 m**

✅ LA SOLUTION

Le grillage fait le tour du terrain : P = 2 × (20 + 12) = **64 m**.
Le cercle de diamètre 6 m a un périmètre de π × 6 ≈ **18,85 m**.

📌 JE RETIENS

Le **périmètre** est la longueur du tour d'une figure. Il s'exprime en **m**, en **cm**…

Rectangle : $P = 2 \times (L + l)$. Carré : $P = 4 \times c$.

Cercle : $P = \pi \times d$, avec $d = 2 \times r$.

⚠️ **Attention** · Un périmètre est une longueur : on l'écrit en m ou en cm, jamais en m². Pour un cercle, on utilise le diamètre d = 2 × r.

✏️ À MOI

1. Un carré a un côté de 7 m. Calcule son périmètre.

2. Un cercle a un diamètre de 10 m. Calcule son périmètre, arrondi au dixième.

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · PÉRIMÈTRE ET AIRE

## 2 L'aire

🔎 JE DÉCOUVRE

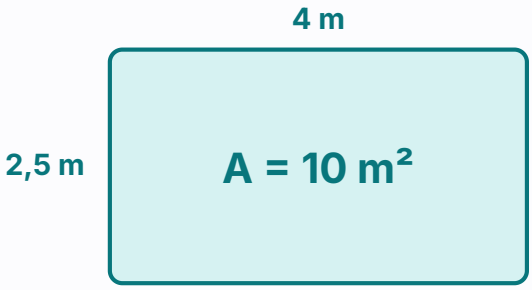
Une fresque rectangulaire mesure **4 m** sur **2,5 m**. Un pot de peinture couvre **5 m²**. Combien de pots faut-il ? Un fronton triangulaire (base 4 m, hauteur 3 m) a-t-il une aire plus grande ou plus petite ?




L × l et b × h ÷ 2

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la figure et ses mesures : un rectangle de 4 m sur 2,5 m.
2. J'écris la formule : A = L × l (rectangle), A = b × h ÷ 2 (triangle), A = π × r² (disque).
3. Je calcule : A = 4 × 2,5 = 10 m².
4. Je donne l'unité de l'aire : des m². Pots : 10 ÷ 5 = 2.




1. **je repère : 4 m et 2,5 m**
2. **L × l · b × h ÷ 2 · π × r²**
3. **A = 4 × 2,5 = 10 m²**
4. **pots de 5 m² : 10 ÷ 5 = 2 pots**

✅ LA SOLUTION

Aire de la fresque : 4 × 2,5 = **10 m²**. Il faut 10 ÷ 5 = **2 pots**.
Aire du fronton : 4 × 3 ÷ 2 = **6 m²**, plus petite que celle de la fresque.

📌 JE RETIENS

L'***aire*** mesure la surface d'une figure. Elle s'exprime en **m²**, en **cm²**…

Rectangle : $A = L \times l$. Triangle : $A = \frac{b \times h}{2}$.

Disque : $A = \pi \times r^2$.

⚠️ **Attention** · Dans un triangle, la hauteur est perpendiculaire à la base : ce n'est pas toujours un côté. Pour un disque, on utilise le rayon r = d ÷ 2, et non le diamètre.

✏️ À MOI

1. Un rectangle mesure 8 m sur 5 m. Calcule son aire.

2. Un triangle a pour base 10 cm et pour hauteur 6 cm. Calcule son aire.

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · VOLUME ET UNITÉS

# 3 Le volume d'un solide

🔎 JE DÉCOUVRE

Un gobelet de cinéma est un cylindre de rayon **4 cm** et de hauteur **12 cm**. Quel volume de boisson contient-il, en millilitres ?

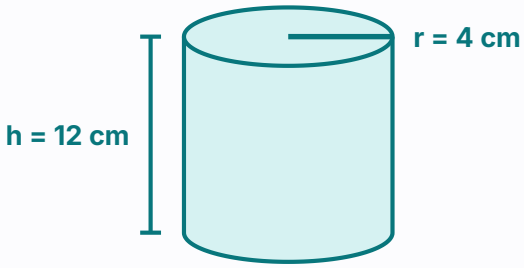



≈ 0,6 L

V = π × r² × h ≈ 603 cm³

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le solide et ses mesures : un cylindre, r = 4 cm et h = 12 cm.
2. J'écris la formule : V = π × r² × h (cylindre) ou V = L × l × h (pavé).
3. Je calcule : V = π × 4² × 12 = π × 192 ≈ 603,19 cm³.
4. Je convertis : 1 cm³ = 1 mL, donc environ 603 mL, soit 0,6 L.




1. **je repère : r = 4 cm et h = 12 cm**
2. **cylindre : V = π × r² × h**
3. **V = π × 4² × 12 ≈ 603,19 cm³**
4. **1 cm³ = 1 mL : environ 0,6 L**

✅ LA SOLUTION

$V = \pi \times 4^2 \times 12 = \pi \times 192 \approx 603{,}19 \text{ cm}^3$.

Le gobelet contient environ **603 mL**, soit environ **0,6 L**.

📌 JE RETIENS

Le **volume** mesure l'espace occupé par un solide. Il s'exprime en **cm³**, en **m³**…

Pavé : $V = L \times l \times h$. Cylindre : $V = \pi \times r^2 \times h$.

Cône : $V = \dfrac{\pi \times r^2 \times h}{3}$. Boule : $V = \dfrac{4 \times \pi \times r^3}{3}$.

⚠️ **Attention** · Pour un cylindre, on calcule d'abord r² (le rayon fois lui-même), puis on multiplie par h. Toutes les mesures doivent être dans la même unité avant de calculer.

✏️ À MOI

1. Un pavé mesure 30 cm, 20 cm et 10 cm. Calcule son volume.

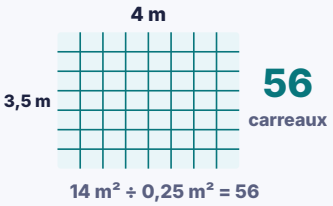
2. Un cylindre a un rayon de 3 cm et une hauteur de 10 cm. Calcule son volume, arrondi à l'unité.

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · VOLUME ET UNITÉS

# 4 Les conversions d'unités

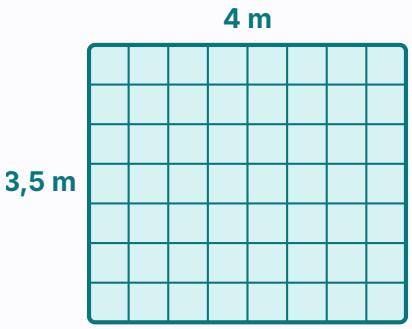
🔎 JE DÉCOUVRE

Un carreleur pose du carrelage dans une pièce de **3,5 m** sur **4 m**. Chaque carreau mesure **50 cm** sur **50 cm**. Combien de carreaux faut-il, avec **10 %** de chutes ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule l'aire de la pièce : 3,5 × 4 = 14 m².
2. Je convertis l'aire d'un carreau : 50 cm = 0,5 m, donc 0,5 × 0,5 = 0,25 m².
3. Je divise : 14 ÷ 0,25 = 56 carreaux.
4. J'ajoute 10 % de chutes : 56 × 1,10 = 61,6, soit 62 carreaux (j'arrondis au carreau entier supérieur).




1. **aire de la pièce : 3,5 × 4 = 14 m²**
2. **un carreau : 0,5 × 0,5 = 0,25 m²**
3. **carreaux : 14 ÷ 0,25 = 56**
4. **+ 10 % de chutes : 61,6 → 62 carreaux**

✅ LA SOLUTION

Aire de la pièce : 3,5 × 4 = 14 m². Aire d'un carreau : 0,5 × 0,5 = 0,25 m² (soit 2 500 cm²).

Carreaux : 14 ÷ 0,25 = 56. Avec 10 % de chutes : 56 × 1,10 = 61,6, donc **62 carreaux**.

📌 JE RETIENS

**Longueur** : 1 m = 100 cm. **Aire** : 1 m² = 10 000 cm².
**Volume** : 1 m³ = 1 000 L ; 1 dm³ = 1 L ; 1 cm³ = 1 mL.

On convertit les mesures **avant** de calculer, pour travailler dans une seule unité.

⚠️ **Attention** · Pour passer de cm² à m², on divise par 10 000, et non par 100. Un nombre de carreaux se compte en entiers : on arrondit toujours au nombre entier supérieur.

✏️ À MOI

1. Convertis 2 500 cm² en m².

_____

2. Un aquarium contient 0,06 m³. Combien de litres ?

_____

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **périmètre** | longueur du tour d'une figure | *« le grillage du terrain mesure 64 m. »* |
| **aire** | mesure de la surface d'une figure, en $m^2$ ou $cm^2$ | *« la fresque a une aire de 10 $m^2$. »* |
| **volume** | mesure de l'espace occupé par un solide, en $cm^3$ ou $m^3$ | *« le gobelet contient environ 603 $cm^3$. »* |
| **rayon et diamètre** | le rayon va du centre au bord ; le diamètre vaut deux rayons | *« $d = 2 \times r$. »* |
| **hauteur** | segment perpendiculaire à la base, qui va au sommet opposé | *« pour un triangle : $A = b \times h \div 2$. »* |
| **conversion** | changement d'unité sans changer la grandeur | *« 2 500 $cm^2$ = 0,25 $m^2$. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** — **Calculer un périmètre et une aire** — 🧮 calculatrice

Une salle de jeux est un rectangle de **8 m** sur **5 m**. Calcule son périmètre et son aire.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 P = 2 × (8 + 5) = 2 × 13 = **26** m | ◂ Je calcule la longueur du tour de la salle. |
| 2 A = 8 × 5 = **40** $m^2$ | ◂ Je multiplie la longueur par la largeur. |
| 3 Plinthes sur 26 m ; peinture sur 40 $m^2$ | ◂ Je distingue longueur (m) et surface ($m^2$). |

🔁 **Je vérifie** · 8 + 5 + 8 + 5 = 26 ✓

✅ **Le périmètre est 26 m et l'aire est 40 $m^2$.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

## 📝 Mes notes

## ✍️ À toi : le volume d'un gobelet

🧮 calculatrice

Un gobelet est un cylindre de rayon **3 cm** et de hauteur **10 cm**. Complète.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $V = \pi \times$ ☐$^2 \times 10 = \pi \times$ ☐ | Je remplace r par 3 et h par 10. |
| 2 $V \approx$ ☐ $cm^3$ | Je calcule avec la touche π de la calculatrice. |
| 3 $V \approx$ ☐ mL | Je convertis : 1 $cm^3$ = 1 mL. |

🔁 **Je vérifie** · $\pi \times 90 \approx 282{,}74$ ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 4

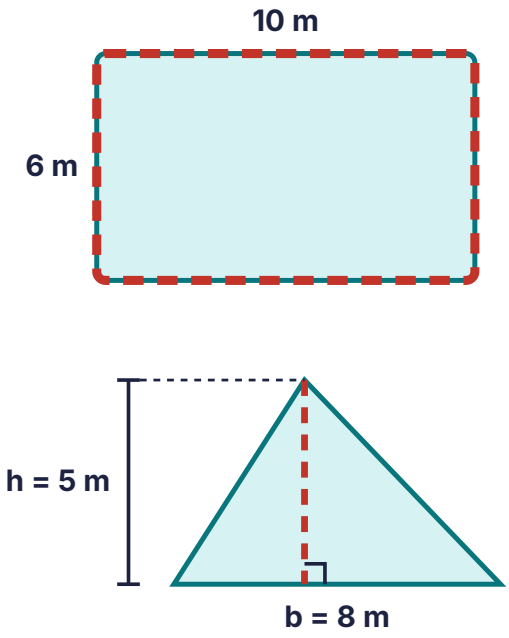
## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 229 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Un terrain et un fronton

notion 1

Un terrain est un rectangle. Un fronton est un triangle. Les mesures sont sur les figures.




a. Périmètre du terrain : [a] ☐ m

b. Aire du terrain : [b] ☐ $m^2$

c. Aire du fronton : [c] ☐ $m^2$

d. L'aire s'exprime en : (voir la case en dessous)

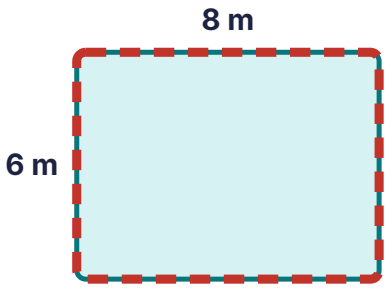
**d.** ☐ m ☐ $m^2$ ☐ $m^3$

## 2 🌱 Guidé Périmètre et aire, pas à pas

notion 1

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un terrain est un rectangle. Les mesures sont sur la figure.




Début du calcul : P = 2 × (8 + 6)

a. 8 + 6 : [a] m

b. Périmètre : [b] m

c. Aire (L × l) : [c] $m^2$

d. Le périmètre s'écrit en : (voir la case en dessous)

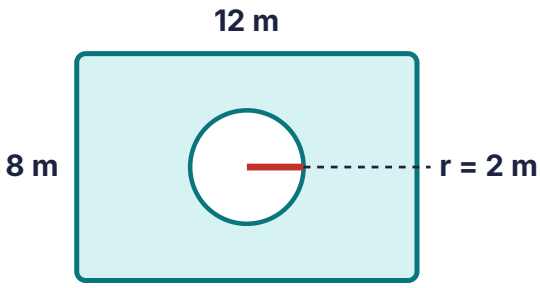
**d.** ☐ m ☐ $m^2$

## 3 🚀 Défi Un jardin avec un bassin rond

notion 1

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un jardin est un rectangle. Au centre, un bassin rond de rayon r. Arrondis au dixième.




a. Aire du jardin : [a] $m^2$

b. Aire du bassin ($\pi \times r^2$) : [b] $m^2$

c. Aire du gazon : [c] $m^2$

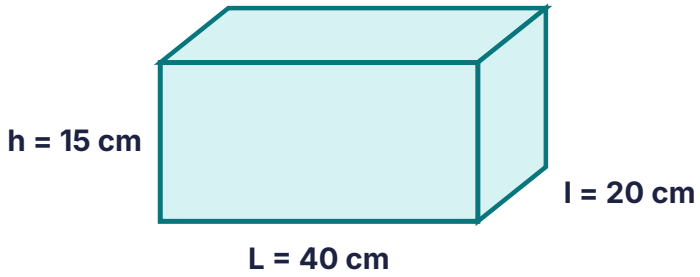
d. L'aire du gazon se calcule par : (voir la case en dessous)

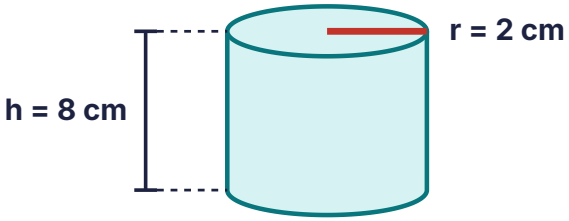
**d.**
☐ aire du jardin − aire du bassin
☐ aire du jardin + aire du bassin

## 4 Un bac et un gobelet

notion 3

Un bac est un pavé. Un gobelet est un cylindre. Les mesures sont sur les figures. Arrondis le volume du cylindre à l'unité.




a. Volume du bac : [a] $cm^3$

b. Volume du bac en litres (1 L = 1 000 $cm^3$) : [b] L

c. Volume du gobelet : [c] $cm^3$

d. Un volume s'exprime en : (voir la case en dessous)

**d.** ☐ cm ☐ $cm^2$ ☐ $cm^3$

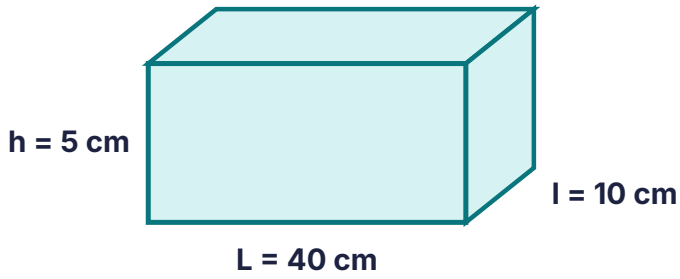
## 📝 Mes notes

## 5 🌱 Guidé Le volume d'un pavé, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **4** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un bac est un pavé. Les mesures sont sur la figure.




Début du calcul : V = 40 × 10 × 5

a. Aire de la base (40 × 10) : [a] $cm^2$

b. Volume : [b] $cm^3$

c. Le volume s'exprime en : (voir la case en dessous)

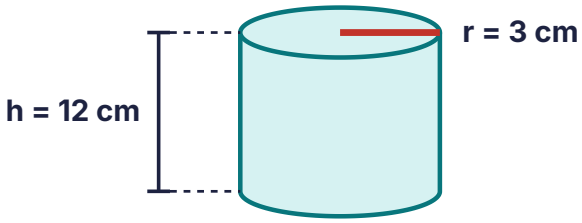
**c.** ☐ cm ☐ $cm^2$ ☐ $cm^3$

## 6 🚀 Défi Le gobelet dans les deux sens

notion 3

Tu as réussi l'exercice **4** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un gobelet est un cylindre. Une bouteille contient 3 L, soit 3 000 $cm^3$ (1 mL = 1 $cm^3$).




a. Volume du gobelet (arrondi à l'unité) : [a] $cm^3$

b. Gobelets pleins avec 3 L : [b]

On veut un gobelet de 500 mL avec le même rayon.

c. Hauteur (arrondie au dixième) : [c] cm

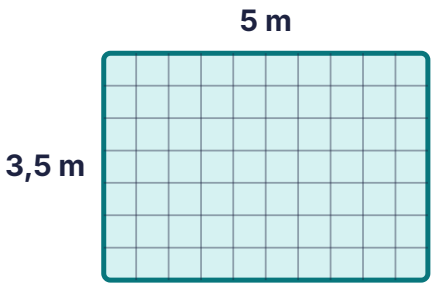
d. Si le rayon double et la hauteur ne change pas, le volume est multiplié par : (voir la case en dessous)

**d.** ☐ 2 ☐ 4 ☐ 8

## 7 Combien de carreaux ?

notion 4

Un carreleur pose du carrelage dans une pièce rectangulaire. Il prévoit 10 % de chutes. Arrondis au nombre entier supérieur.




carreaux de 50 cm de côté

a. Aire de la pièce : [a] m²

b. Aire d'un carreau : [b] m²

c. Nombre de carreaux sans chutes : [c]

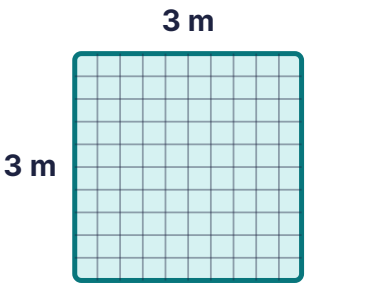
d. Nombre de carreaux avec 10 % de chutes : [d]

## 8 Guidé Le carrelage, pas à pas

notion 4

> Si l'exercice **7** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un carreleur pose du carrelage dans une pièce rectangulaire. Les mesures sont sur la figure.




carreaux de 30 cm de côté

a. Aire de la pièce : [a] m²

b. Aire d'un carreau (30 cm = 0,30 m) : [b] m²

c. Nombre de carreaux : [c]

d. Pour passer de cm² à m², on divise par : (voir la case en dessous)

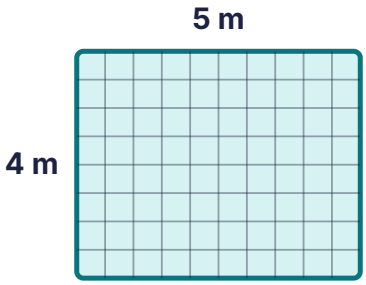
**d.** ☐ 100 ☐ 10 000

## 9 🚀 Défi Le devis du carreleur

notion 4

Tu as réussi l'exercice **7** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une pièce est carrelée avec des carreaux de 50 cm de côté. Il y a 10 % de chutes. Les carreaux sont vendus par boîtes de 10 à 24 € la boîte.




carreaux de 50 cm de côté

a. Aire de la pièce en $cm^2$ : [a] $cm^2$

b. Carreaux avec 10 % de chutes : [b]

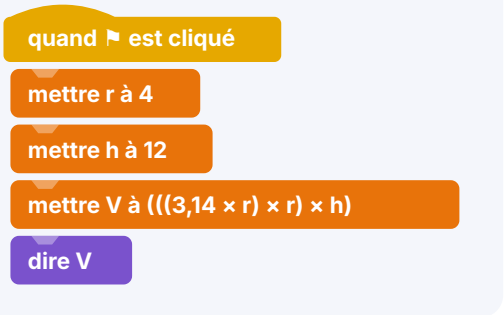
c. Boîtes de 10 à commander : [c]

d. Coût total : [d] €

## 10 🐱 Je programme · calculer un volume

notion 3 Scratch

Le programme calcule le volume d'un gobelet cylindrique : V = 3,14 × r × r × h, avec π arrondi à 3,14.




1. Que dit le lutin ?

_____

2. On met h à 10. Que dit le lutin ?

_____

3. Pourquoi le résultat est-il un peu différent de 603,19 ?

_____

## 📝 Mes notes

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 11 🌱 Guidé · Petit problème · Le terrain de jeu, pas à pas

notion 1 · S'approprier · Réaliser

Si l'exercice **12** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un terrain de jeu est un rectangle. Il mesure 20 m de long et 12 m de large. Son cercle central a un diamètre de 6 m.

| Mesure | Valeur |
|---|---|
| **Longueur du terrain** | 20 m |
| **Largeur du terrain** | 12 m |
| **Diamètre du cercle central** | 6 m |

**a.** Calcule 20 + 12, en mètres.

_____

**b.** Calcule le périmètre du terrain : 2 × 32, en mètres.

_____

**c.** Calcule l'aire du terrain : 20 × 12, en mètres carrés.

_____

**d.** Calcule le périmètre du cercle central, arrondi au dixième, en mètres.

_____

### 12 Petit problème · La fresque et le fronton

notion 2 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Une fresque rectangulaire mesure **4 m** sur **2,5 m**. Un fronton triangulaire a pour base **4 m** et pour hauteur **3 m**. Un pot de peinture couvre **5 m²**.

**a.** Calcule l'aire de la fresque, en mètres carrés.

_____

**b.** Combien de pots de peinture faut-il pour la fresque ?

_____

**c.** Calcule l'aire du fronton triangulaire, en mètres carrés.

_____

**d.** Calcule l'aire totale à peindre (fresque et fronton), en mètres carrés.

_____

Coup de pouce · exercice **12** : 4 × 2,5 ; 10 ÷ 5 ; 4 × 3 ÷ 2 ; 10 + 6.

Coup de pouce · exercice **11** : 20 + 12 ; 2 × 32 ; 20 × 12 ; π × 6.

💬 Ce cas se fait en 5 étapes, avec de vraies dimensions. Distingue bien le périmètre (en m), l'aire (en m²) et le volume (en m³).

## 13 🏔️ Défi · 5 étapes — Le terrain de football

notion 2 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Un terrain de football de référence mesure **105 m** sur **68 m**. Son cercle central a un rayon de **9,15 m**. Une tondeuse tond **1 785 m²** par heure.

Source : IFAB, Lois du jeu, Loi 1 « Le terrain de jeu » : terrain de référence de 105 m sur 68 m ; cercle central de rayon 9,15 m.

**a.** Calcule le périmètre du terrain, en mètres.

**b.** Calcule l'aire du terrain, en mètres carrés.

**c.** Combien d'heures faut-il pour tondre tout le terrain ?

**d.** Calcule le périmètre du cercle central, arrondi au dixième, en mètres.

**e.** Un entraîneur dit : « Le cercle central couvre moins de 5 % du terrain. » A-t-il raison ? Justifie.

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** calculer une longueur, une surface et un temps de travail pour un chantier d'entretien.

💬 Voici une question « vers le CCF » : convertis, calcule des aires, arrondis le nombre de carreaux au nombre entier supérieur et justifie la commande.

## 14 🏔️ Défi · 5 étapes — La salle de bains du carreleur

notion 4 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un carreleur doit carreler le sol d'une salle de bains rectangulaire de **3,2 m** sur **2,5 m**. Les carreaux mesurent **40 cm** sur **40 cm**. Il prévoit **10 %** de chutes. Les carreaux sont vendus par boîtes de **12**.

**1** **Calculer l'aire de la salle de bains, en mètres carrés.** — Réaliser

**2** **Calculer l'aire d'un carreau, en mètres carrés.** — Analyser

💡 Coup de pouce · exercice **14** : 3,2 × 2,5 ; 0,4 × 0,4 ; 8 ÷ 0,16 ; 50 × 1,10 ; 55 ÷ 12.

💡 Coup de pouce · exercice **13** : 2 × (105 + 68) ; 105 × 68 ; 7 140 ÷ 1 785 ; 2 × π × 9,15 ; π × 9,15².

## La salle de bains du carreleur (suite)

**3** **Calculer le nombre de carreaux nécessaires, sans chutes.** Réaliser

**4** **Calculer le nombre de carreaux à prévoir avec 10 % de chutes.** Réaliser

**5** **Combien de boîtes de 12 carreaux faut-il commander ? Justifier.** Communiquer

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** calculer une quantité de matériaux (carreaux, peinture) à partir de surfaces et d'un taux de chutes.

## 15 🚀 Défi Cas pratique Le gobelet dans les deux sens

notion 3 Analyser Réaliser Valider Communiquer

Tu as réussi l'exercice **14** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un gobelet de cinéma est un cylindre de rayon **4 cm** et de hauteur **12 cm**. Une bouteille contient **2 L**.

**a.** Calcule le volume du gobelet, arrondi à l'unité, en $cm^3$.

**b.** Combien de gobelets pleins peut-on remplir avec la bouteille de 2 L ? (2 L = 2 000 $cm^3$)

**c.** On veut un gobelet de 500 mL avec un rayon de 4 cm. Calcule la hauteur, arrondie au dixième, en centimètres.

**d.** Le rayon passe de 4 cm à 8 cm, la hauteur reste 12 cm. Par combien le volume est-il multiplié ?

**e.** Un ami dit : « Si on double le rayon, le volume double. » A-t-il raison ? Justifie.

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** passer d'un volume à une dimension et vérifier l'effet d'un changement de dimensions.

👌 Coup de pouce · exercice **15** : π × 16 × 12 ; 2 000 ÷ 603 ; 500 ÷ (π × 16) ; π × 64 × 12.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Carreleur ou carreleuse

Il pose le carrelage et la faïence au sol et sur les murs, après avoir mesuré la pièce, calculé les surfaces et préparé le support.

📐 **Ses maths** · aires de rectangles et de triangles, périmètres, quantité de carreaux avec 10 % de chutes, conversions $m^2$ et $cm^2$.

**APRÈS LE CAP**

- Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
- Brevet professionnel Carreleur mosaïste

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer un périmètre. | **1**, **11**, **13** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une aire. | **1**, **12**, **13** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer un volume. | **4**, **15** | ☐ | ☐ | ☐ |
| convertir des unités. | **7**, **14** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. Calcule $3^2$. _____
2. Convertis 2,5 km en m. _____
3. Aire d'un rectangle de 9 cm sur 3 cm, en $cm^2$ ? _____
4. Périmètre d'un rectangle de 8 cm sur 3 cm, en cm ? _____
5. Quel solide a une base polygonale et un sommet ? ☐ cône ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre
6. 1 sur 2 : écris cette proportion en pourcentage. _____
7. On donne f(x) = 2x. Quel est l'antécédent de 10 ? _____
8. Volume d'un pavé de 3 cm × 2 cm × 4 cm, en $cm^3$ ? _____
9. 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places de cinéma ? _____
10. Effectifs d'une série : 7 ; 12 ; 8 ; 1. Quel est l'effectif total ? _____

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

# Périmètres, aires et volumes

Terrain de jeu et cinéma · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je repère les mesures et la formule : rectangle, triangle, disque, pavé ou cylindre. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser | Je choisis la bonne formule et la bonne unité. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule un périmètre, une aire, un volume ou une conversion, avec l'unité. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie l'ordre de grandeur et l'unité (m, $m^2$ ou $m^3$). | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

**1** Un rectangle mesure 8 m sur 5 m. Calcule son aire, en mètres carrés. — Réaliser — 1 pt

_____

**2** Le périmètre d'une figure s'exprime en : — S'approprier — 1 pt

☐ mètres (m) ☐ mètres carrés ($m^2$) ☐ mètres cubes ($m^3$)

**3** Convertis 2 $m^2$ en centimètres carrés. — Réaliser — 1 pt

_____

## Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 Le terrain du quartier — 3 pts

Un terrain de jeu est un rectangle de **30 m** sur **15 m**. Un pot de peinture couvre **50 $m^2$**.

**4** Calculer le périmètre du terrain, en mètres. — Réaliser — 1 pt

_____

**5** Calculer l'aire du terrain, en mètres carrés. — S'approprier — 1 pt

_____

**6** Un ouvrier dit : « 8 pots suffisent pour peindre tout le terrain. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

## Exercice 2 — Le gobelet du cinéma

3 pts

Un gobelet de cinéma est un cylindre de rayon **3 cm** et de hauteur **10 cm**. Une bouteille contient **1 L**, soit 1 000 mL. On rappelle que 1 $cm^3$ = 1 mL.

**7** Calculer le volume du gobelet, arrondi à l'unité, en $cm^3$. — Réaliser — 1 pt

_____

**8** Combien de gobelets pleins peut-on remplir avec la bouteille de 1 L ? — Analyser — 1 pt

_____

**9** Un client dit : « Ce gobelet contient plus de 250 mL. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

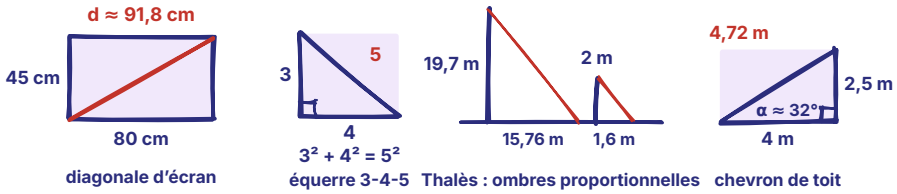
### 📝 Mes notes

Chapitre 10 · Géométrie · triangles

# Pythagore, Thalès et trigonométrie

**Triangle rectangle, longueurs proportionnelles, sinus, cosinus, tangente**

Ce chapitre dans l'appli




**Pythagore · Thalès · trigonométrie**

### 🎬 La scène

📺 Écran de télé · 🤖 Statue géante · 📐 Équerre

Un écran de télé mesure **80 cm** de large et **45 cm** de haut. Quelle est la longueur de sa diagonale ? Un bâton de **2 m** a une ombre de **1,6 m** : quelle est la hauteur d'une statue dont l'ombre mesure **15,76 m** ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

## Le plan du chapitre


**A** **Le théorème de Pythagore**
1. Le théorème de Pythagore : l'hypoténuse · 2. Pythagore : un côté et la réciproque

**B** **Thalès et trigonométrie**
3. Le théorème de Thalès · 4. Sinus, cosinus et tangente


## Dans ce chapitre

- Je saurai calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle avec le théorème de Pythagore.
- Je saurai calculer un côté de l'angle droit et reconnaître un triangle rectangle.
- Je saurai utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur.
- Je saurai calculer un côté ou un angle avec le sinus, le cosinus et la tangente.

## 📝 Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

### AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Géométrie* : tu as calculé un carré et une racine carrée : $5^2 = 25$ et $\sqrt{25} = 5$.
- Collège *Proportionnalité* : tu as utilisé un coefficient pour passer d'une ombre de 2 m à une ombre de 3 m : $3 \div 2 = 1{,}5$.

**Exemple du collège** · Au collège : un triangle rectangle de côtés 3 cm et 4 cm a une hypoténuse de 5 cm, car $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$.

### AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on calcule la diagonale d'un écran, la hauteur d'une statue grâce à son ombre et l'angle d'un toit avec la tangente.

### ✅ CE QUI RESTE

- Calculer un carré et une racine carrée.
- Utiliser un coefficient de proportionnalité.

### ➕ CE QUI CHANGE

- On calcule un côté de l'angle droit en soustrayant les carrés, et on reconnaît un triangle rectangle avec la réciproque.
- On utilise une configuration de Thalès avec des longueurs parallèles.
- On calcule un angle ou une longueur avec le sinus, le cosinus et la tangente.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Poser une échelle, vérifier un angle droit avec une équerre, calculer la longueur d'un chevron ou la hauteur d'un arbre.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Des triangles rectangles

| Triangle | Côté 1 (cm) | Côté 2 (cm) | Plus grand côté (cm) |
|---|---|---|---|
| A | 3 | 4 | 5 |
| B | 5 | 12 | 13 |
| C | 6 | 8 | 10 |
| D | 8 | 15 | 17 |

Ces triangles sont rectangles.

**1.** Quel est le plus grand côté du triangle A, en centimètres ?

_____

**2.** Pour le triangle C, calcule (côté 1)² + (côté 2)².

_____

**3.** Calcule la racine carrée de 289.

_____

**4.** Un triangle est rectangle si :

- ☐ le plus grand côté est égal à la somme des deux autres
- ☐ les trois côtés sont égaux
- ☐ le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres

**5.** Bâton de 1 m : ombre de 0,5 m. Tour : ombre de 10 m. Quelle est la hauteur de la tour ?

_____

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

# 1 Le théorème de Pythagore : l'hypoténuse

🔎 JE DÉCOUVRE

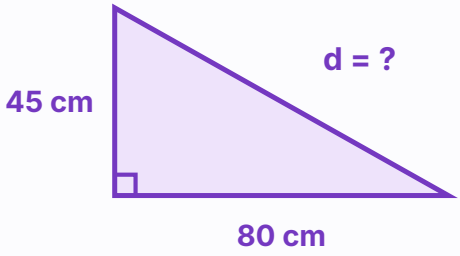
Un écran de télé mesure **80 cm** de large et **45 cm** de haut. Quelle est la longueur de sa diagonale ? Combien cela fait-il de pouces (1 pouce = 2,54 cm) ?




diagonale en pouces ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le triangle rectangle : la diagonale est l'hypoténuse, les côtés de l'angle droit mesurent 80 cm et 45 cm.
2. J'écris le théorème de Pythagore : $d^2 = 80^2 + 45^2$.
3. Je calcule : $d^2 = 6\,400 + 2\,025 = 8\,425$, donc $d = \sqrt{8\,425} \approx 91{,}8$ cm.
4. Je convertis en pouces : 91,8 ÷ 2,54 ≈ 36 pouces.




1. **angle droit ; côtés 80 cm et 45 cm**
2. **Pythagore : $d^2 = 80^2 + 45^2$**
3. **$d^2 = 6\,400 + 2\,025 = 8\,425$**
   **$d = \sqrt{8\,425} \approx 91{,}8$ cm**
4. **91,8 ÷ 2,54 ≈ 36 pouces**

✅ LA SOLUTION

$d^2 = 80^2 + 45^2 = 6\,400 + 2\,025 = 8\,425$, donc $d = \sqrt{8\,425} \approx 91{,}8$ cm.

La diagonale mesure environ **91,8 cm**, soit environ **36 pouces**.

📌 JE RETIENS

Dans un triangle **rectangle**, l'**hypoténuse** est le côté opposé à l'angle droit : c'est le plus grand côté.

Théorème de Pythagore : $BC^2 = AB^2 + AC^2$, donc $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2}$.

⚠️ **Attention** · On additionne les carrés des deux côtés de l'angle droit : on n'additionne pas les longueurs. Le résultat de la somme est un carré : il faut ensuite prendre la racine carrée.

✏️ À MOI

1. Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 6 cm et de 8 cm. Calcule l'hypoténuse.

   _____

2. Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 5 cm et de 12 cm. Calcule l'hypoténuse.

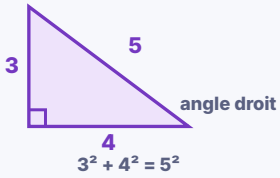
   _____

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

# 2 Pythagore : un côté et la réciproque

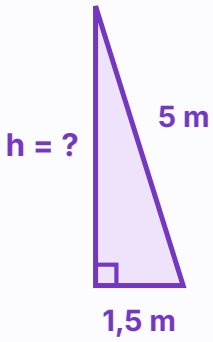
🔎 JE DÉCOUVRE

Une échelle de **5 m** est appuyée contre un mur, le pied à **1,5 m** du mur. À quelle hauteur touche-t-elle le mur ? Un charpentier vérifie un angle droit avec des côtés de **3 m**, **4 m** et **5 m** : est-il droit ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère l'hypoténuse : c'est l'échelle, 5 m. Le pied à 1,5 m est un côté de l'angle droit.
2. Je cherche un côté de l'angle droit : $h^2 = 5^2 - 1{,}5^2$.
3. Je calcule : $h^2 = 25 - 2{,}25 = 22{,}75$, donc $h = \sqrt{22{,}75} \approx 4{,}77$ m.
4. Pour vérifier un angle droit, je compare : $3^2 + 4^2 = 25$ et $5^2 = 25$. Les deux sont égaux : l'angle est droit.




1. **hypoténuse 5 m ; côté 1,5 m**
2. **$h^2 = 5^2 - 1{,}5^2$**
3. **$h^2 = 25 - 2{,}25 = 22{,}75$**
   **$h = \sqrt{22{,}75} \approx 4{,}77$ m**
4. **réciproque : $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$**
   **donc l'angle est droit**

✅ LA SOLUTION

$h^2 = 5^2 - 1{,}5^2 = 25 - 2{,}25 = 22{,}75$, donc $h = \sqrt{22{,}75} \approx 4{,}77$ m.

L'échelle touche le mur à environ **4,77 m**. Avec 3 m, 4 m et 5 m : $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$, donc le triangle est **rectangle**.

📌 JE RETIENS

Pour un côté de l'angle droit : $AB^2 = BC^2 - AC^2$.

On soustrait le carré de l'autre côté au carré de l'hypoténuse.

**Réciproque** : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est rectangle. Si l'égalité est fausse, il n'est pas rectangle.

⚠️ **Attention** · Pour la réciproque, on compare le carré du plus grand côté avec la somme des carrés des deux autres. Si les deux nombres sont différents, le triangle n'est pas rectangle.

✏️ À MOI

1. Un triangle rectangle a une hypoténuse de 10 cm et un côté de l'angle droit de 6 cm. Calcule l'autre côté.

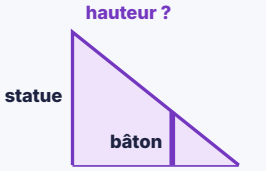
2. Un triangle a pour côtés 7 cm, 24 cm et 25 cm. Est-il rectangle ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · THALÈS ET TRIGONOMÉTRIE

# 3 Le théorème de Thalès

🔎 JE DÉCOUVRE

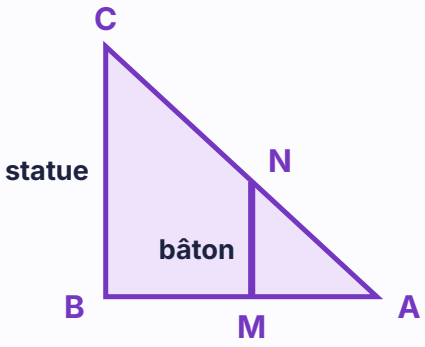
Une statue géante projette une ombre de **15,76 m**. Au même moment, un bâton de **2 m** plante une ombre de **1,6 m**. Quelle est la hauteur de la statue ?



ombres : 15,76 m et 1,6 m

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère les deux triangles : les rayons du soleil sont parallèles, donc (MN) est parallèle à (BC).
2. J'écris l'égalité de Thalès : AM ÷ AB = MN ÷ BC.
3. Je remplace par les valeurs : 1,6 ÷ 15,76 = 2 ÷ BC.
4. Je calcule : BC = 2 × 15,76 ÷ 1,6 = 19,7 m.



dessin non à l'échelle

1. **les rayons du soleil sont parallèles donc (MN) // (BC)**
2. **Thalès : AM ÷ AB = MN ÷ BC**
3. **1,6 ÷ 15,76 = 2 ÷ BC**
4. **BC = 2 × 15,76 ÷ 1,6 = 19,7 m**

✅ LA SOLUTION

$\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$ donne $\frac{1,6}{15,76} = \frac{2}{BC}$.

$BC = \frac{2 \times 15,76}{1,6} = 19,7$. La statue mesure **19,7 m**.

Hauteur de la statue : Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

📌 JE RETIENS

Si (MN) est parallèle à (BC), avec M sur [AB] et N sur [AC], alors les longueurs sont proportionnelles :

$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

⚠️ **Attention** · Les trois rapports se lisent depuis le sommet A : AM sur AB, et non AM sur MB. On met toujours en haut les longueurs du petit triangle, en bas celles du grand.

✏️ À MOI

1. Un bâton de 1 m a une ombre de 0,8 m. L'ombre d'un arbre mesure 6 m. Calcule la hauteur de l'arbre.

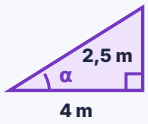
2. (MN) est parallèle à (BC). AM = 3 cm, AB = 9 cm, MN = 2 cm. Calcule BC.

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · THALÈS ET TRIGONOMÉTRIE

# 4 Sinus, cosinus et tangente

🔎 JE DÉCOUVRE

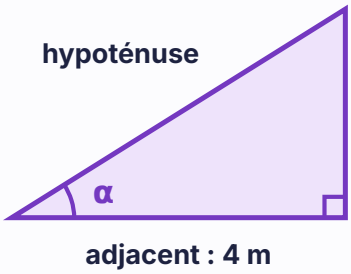
Un charpentier monte un toit : la moitié de la largeur mesure **4 m** et la hauteur **2,5 m**. Quel est l'angle α du toit avec l'horizontale ? Quelle est la longueur d'un chevron ?




tan α
= 2,5 ÷ 4
α ≈ 32°

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère l'angle α. Le côté adjacent mesure 4 m, le côté opposé 2,5 m, l'hypoténuse est le chevron.
2. Je choisis le rapport qui utilise l'opposé et l'adjacent : tan α = opposé ÷ adjacent.
3. Je calcule : tan α = 2,5 ÷ 4 = 0,625, donc α = $\tan^{-1}(0{,}625) \approx 32°$.
4. Je calcule le chevron avec Pythagore : $\sqrt{(4^2 + 2{,}5^2)} = \sqrt{22{,}25} \approx 4{,}72$ m.




1. **angle droit, α et côtés**
2. **tan α = opposé ÷ adjacent**
   **= 2,5 ÷ 4 = 0,625**
3. **α = $\tan^{-1}(0{,}625) \approx 32°$**
4. **chevron : $\sqrt{(4^2 + 2{,}5^2)} \approx 4{,}72$ m**

✅ LA SOLUTION

$\tan\alpha = \frac{2{,}5}{4} = 0{,}625$, donc $\alpha = \tan^{-1}(0{,}625) \approx 32°$.

Le toit est incliné d'environ **32°**. Le chevron mesure **4,72 m** (√22,25).

📌 JE RETIENS

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu α :

$\sin\alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$ · $\cos\alpha = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ · $\tan\alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$

Moyen de retenir : SOH-CAH-TOA.

⚠️ **Attention** · La calculatrice doit être en mode degrés (DEG). Pour trouver un angle, on utilise les touches $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ ou $\tan^{-1}$ (« seconde » ou « shift »).

✏️ À MOI

1. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm et l'angle α mesure 30°. Calcule le côté opposé à α (sin 30° = 0,5).

2. Dans un triangle rectangle, le côté opposé à α mesure 8 cm et le côté adjacent 6 cm. Calcule α, arrondi à l'unité.

## 🔤 Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **hypoténuse** | côté opposé à l'angle droit d'un triangle rectangle, le plus long | *« la diagonale de l'écran est l'hypoténuse. »* |
| **racine carrée** | nombre positif dont le carré est le nombre donné | *« $\sqrt{25} = 5$. »* |
| **théorème de Pythagore** | dans un triangle rectangle, hypoténuse² = somme des carrés des deux autres côtés | *« $6^2 + 8^2 = 10^2$. »* |
| **réciproque** | si l'égalité de Pythagore est vraie, le triangle est rectangle | *« $3^2 + 4^2 = 5^2$ : angle droit. »* |
| **théorème de Thalès** | des droites parallèles donnent des longueurs proportionnelles | *« $AM \div AB = MN \div BC$. »* |
| **sinus, cosinus, tangente** | rapports entre les côtés d'un triangle rectangle et un angle | *« $\tan \alpha$ = opposé ÷ adjacent. »* |

## 🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** — **Calculer une hypoténuse** — 🧮 calculatrice

Une rampe monte de **1,2 m** sur une distance horizontale de **1,6 m**. Calcule sa longueur.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $L^2 = 1{,}2^2 + 1{,}6^2 = 1{,}44 + 2{,}56 = \mathbf{4}$ | J'applique Pythagore : la rampe est l'hypoténuse. |
| 2 $L = \sqrt{4} = \mathbf{2}$ m | Je prends la racine carrée du résultat. |
| 3 La rampe mesure **2 m** | J'écris la réponse avec l'unité. |

🔁 **Je vérifie** · $1{,}2^2 + 1{,}6^2 = 1{,}44 + 2{,}56 = 4 = 2^2$ ✓

✅ **La rampe mesure 2 m.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

## 📝 Mes notes

## ✍️ À toi : la hauteur d'une échelle

🧮 calculatrice

Une échelle de **2,5 m** est appuyée contre un mur, le pied à **1,5 m** du mur. À quelle hauteur touche-t-elle le mur ? Complète.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $h^2 = 2{,}5^2 - \square^2 = 6{,}25 - \square$ | L'échelle est l'hypoténuse : on soustrait le carré de l'autre côté. |
| 2 $h^2 = \square$ | Je calcule la différence. |
| 3 $h = \sqrt{4} = \square$ m | Je prends la racine carrée. |

🔁 **Je vérifie** · $1{,}5^2 + 2^2 = 2{,}25 + 4 = 6{,}25 = 2{,}5^2$ ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 1

## 📝 Mes notes

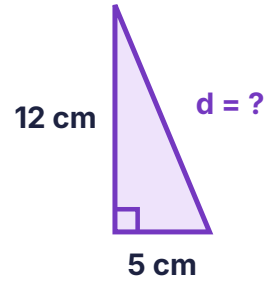
## ✏️ Je m'entraîne

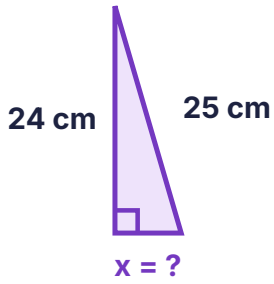
Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 229 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Pythagore : hypoténuse, côté et réciproque

notion 1

Les triangles sont rectangles (sauf pour la question d). Les longueurs sont en centimètres.




a. Longueur d de l'hypoténuse : [a] cm

b. Longueur du côté manquant : [b] cm

Un triangle a pour côtés 4 cm et 5 cm autour de l'angle droit.

c. Hypoténuse, arrondie au dixième : [c] cm

d. Un triangle a pour côtés 4 cm, 5 cm, 7 cm. Est-il rectangle ? (voir la case en dessous)

**d.** ☐ oui ☐ non

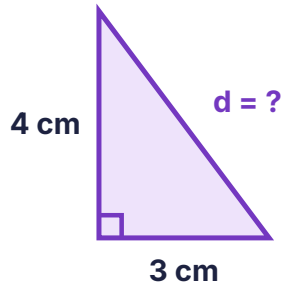
## 📝 Mes notes

## 2 🌱 Guidé L'hypoténuse, pas à pas

notion 1

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un triangle est rectangle. Les côtés de l'angle droit mesurent 3 cm et 4 cm. Calcule l'hypoténuse.




Début du calcul : $d^2 = 3^2 + 4^2$

a. $3^2$ : [a]

b. $4^2$ : [b]

c. $d^2 = 3^2 + 4^2$ : [c]

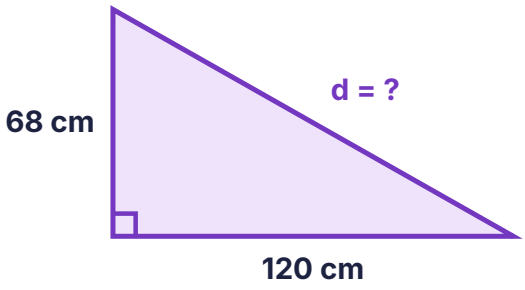
d. Hypoténuse d (racine carrée) : [d] cm

## 3 🚀 Défi Écran, équerre et échelle

notion 1

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un écran mesure 120 cm de large et 68 cm de haut (1 pouce = 2,54 cm). Un charpentier contrôle un angle droit. Une échelle de 6 m est posée à 2 m d'un mur.




a. Diagonale de l'écran, arrondie au dixième : [a] cm

b. Diagonale en pouces, arrondie au dixième : [b] pouces

c. Un charpentier mesure 50 cm, 120 cm, 130 cm. L'angle est-il droit ? (voir la case en dessous)

d. Hauteur atteinte par l'échelle, arrondie au centième : [d] m

**c.** ☐ oui ☐ non

## 4 Thalès : ombres et longueurs

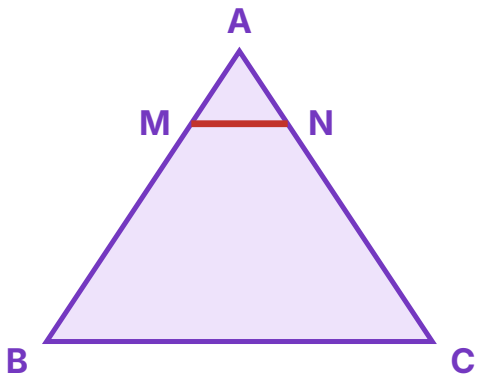
notion 3

Au même moment, les ombres sont proportionnelles aux hauteurs. Dans la figure, (MN) est parallèle à (BC).

| Objet | Hauteur (m) | Ombre (m) |
|---|---|---|
| **Bâton** | 1 | 0,80 |
| **Arbre** | ? | 4 |

a. Rapport des ombres (ombre de l'arbre ÷ ombre du bâton) : [a]

b. Hauteur de l'arbre : [b] m




(MN) est parallèle à (BC)

| Longueur | Valeur (cm) |
|---|---|
| **AM** | 4 |
| **AB** | 16 |
| **MN** | 3 |
| **BC** | ? |

c. BC : [c] cm

d. Quelle égalité de Thalès est vraie ? (voir la case en dessous)

- ☐ AM ÷ AB = BC ÷ MN
- **d.** ☐ AM ÷ MB = MN ÷ BC
- ☐ AM ÷ AB = MN ÷ BC

## 📝 Mes notes

## 5 🌱 Guidé Les ombres, pas à pas

notion 3

> Si l'exercice **4** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Au même moment, un bâton et un arbre donnent des ombres proportionnelles à leurs hauteurs.

| Objet | Hauteur (m) | Ombre (m) |
|---|---|---|
| **Bâton** | 1 | 0,50 |
| **Arbre** | ? | 4 |

Début du calcul : rapport = 4 ÷ 0,50

a. Rapport des ombres : [a]

b. Hauteur de l'arbre (1 × rapport) : [b] m

c. Les rayons du soleil sont : (voir la case en dessous)

**c.** ☐ parallèles ☐ perpendiculaires

## 📝 Mes notes

## 6 🚀 Défi La statue et la figure de Thalès

notion 3

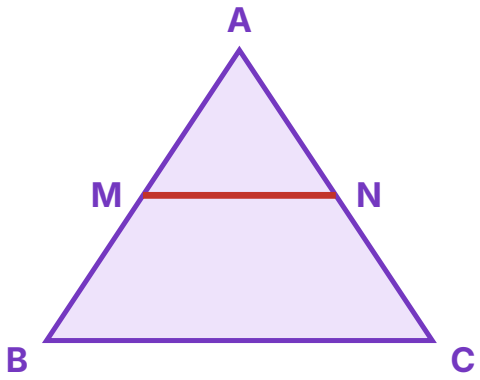
Tu as réussi l'exercice **4** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une statue et un bâton ont des ombres proportionnelles. Dans la figure, (MN) est parallèle à (BC) et M est sur [AB].

| Objet | Hauteur (m) | Ombre (m) |
|---|---|---|
| **Bâton** | 2 | 1,50 |
| **Statue** | ? | 12,75 |

a. Rapport des ombres : [a]

b. Hauteur de la statue, arrondie au dixième : [b] m




(MN) est parallèle à (BC)

| Longueur | Valeur (cm) |
|---|---|
| **AM** | 3 |
| **AB** | 6 |
| **AC** | 8 |
| **MN** | 4 |

c. AN : [c] cm

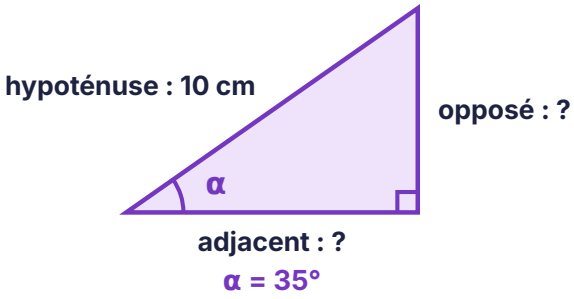
d. BC : [d] cm

## 📝 Mes notes

## 7 Sinus, cosinus et tangente

notion 4

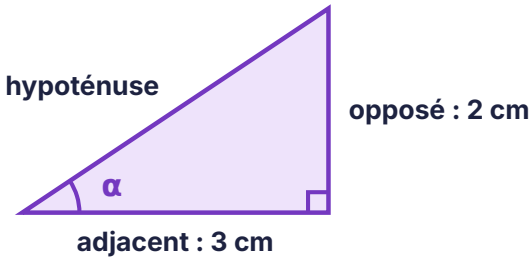
Les triangles sont rectangles. La calculatrice est en mode degrés. Arrondis comme demandé.




α = 35°

a. Côté opposé, arrondi au centième : [a] cm

b. Côté adjacent, arrondi au centième : [b] cm




c. Angle α, arrondi au dixième : [c] °

d. Pour calculer l'opposé connaissant l'hypoténuse, on utilise : (voir la case en dessous)

d. ☐ le sinus ☐ la tangente ☐ le cosinus

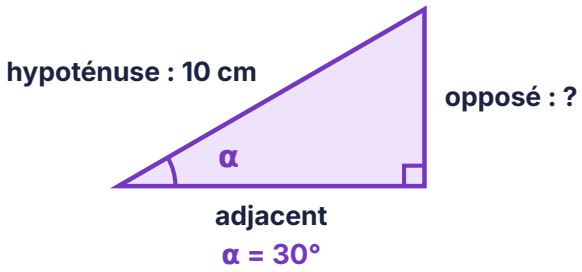
### 📝 Mes notes

## 8 🌱 Guidé Le côté opposé, pas à pas

notion 4

Si l'exercice **7** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un triangle est rectangle. L'hypoténuse mesure 10 cm et l'angle α mesure 30°.




Début du calcul : opposé = 10 × sin 30°

a. sin 30° : [a]

b. Côté opposé : [b] cm

c. La calculatrice doit être en mode : (voir la case en dessous)

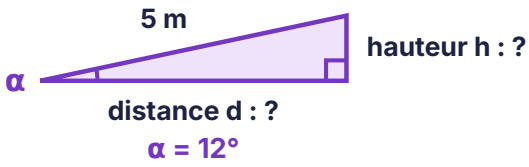
c. ☐ degrés ☐ radians

## 9 🚀 Défi La rampe de skate

notion 4

Tu as réussi l'exercice **7** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

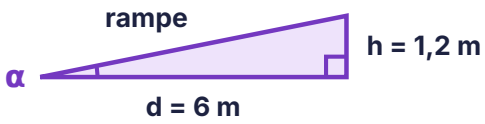
Une rampe de skate mesure 5 m de long (hypoténuse) et fait un angle de 12° avec le sol. Une autre rampe monte de 1,2 m sur 6 m au sol.




a. Hauteur h, arrondie au centième : [a] m

b. Distance d, arrondie au centième : [b] m

c. $h^2 + d^2$, arrondi à l'unité : [c]

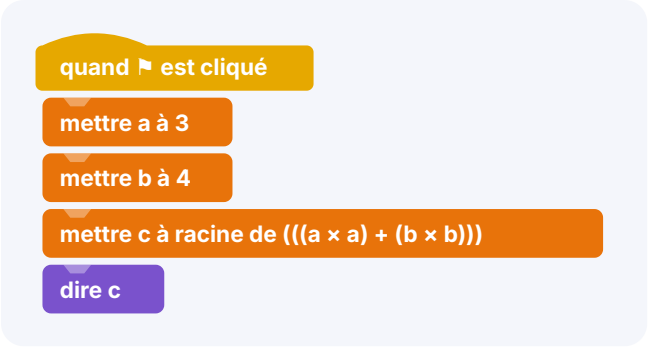



d. Angle α de la deuxième rampe, arrondi au dixième : [d] °

## 10 🐱 Je programme · calculer une hypoténuse

notion 1 · Scratch

Le programme calcule la diagonale d'un écran à partir de ses deux côtés a et b, avec le théorème de Pythagore.




1. Que dit le lutin ?

_____

2. On met a à 5 et b à 12. Que dit le lutin ?

_____

3. Quelle formule le programme utilise-t-il ?

_____

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 11 🌱 Guidé · Petit problème · L'écran de télé, pas à pas

notion 1 · S'approprier · Réaliser

> Si l'exercice **12** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un écran de télé est un rectangle. Il mesure 48 cm de large et 36 cm de haut. Sa diagonale est l'hypoténuse d'un triangle rectangle.

| Mesure | Valeur |
|---|---|
| **Largeur de l'écran** | 48 cm |
| **Hauteur de l'écran** | 36 cm |

**a.** Calcule $48^2$, en centimètres carrés.

_____

**b.** Calcule $36^2$, en centimètres carrés.

_____

**c.** Calcule la somme $48^2 + 36^2$.

_____

**d.** Calcule la diagonale : $\sqrt{3\,600}$, en centimètres.

_____

## 📝 Mes notes



Coup de pouce · exercice 11 : 48 × 48 ; 36 × 36 ; 2 304 + 1 296 ; √3 600.

## 12 Petit problème L'écran de télé

notion 1 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Un écran de télé mesure **80 cm** de large et **45 cm** de haut. Sa diagonale est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Un pouce mesure **2,54 cm**.

**a.** Calcule $d^2 = 80^2 + 45^2$.

**b.** Calcule la diagonale d, arrondie au dixième, en centimètres.

**c.** Convertis cette diagonale en pouces, arrondie au dixième.

**d.** Le vendeur annonce « Cet écran fait 40 pouces ». A-t-il raison ? Justifie.

## 📝 Mes notes



👌 Coup de pouce · exercice 12 : $80^2 + 45^2$ ; $\sqrt{8\,425}$ ; 91,8 ÷ 2,54 ; 36,1 et 40.

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. La hauteur de la statue est réelle. Utilise Thalès, puis Pythagore, puis la tangente.

## 13 🏔️ Défi · 5 étapes La statue géante

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

La statue de l'Unicorn Gundam mesure **19,7 m** de haut. Un jour de soleil, un bâton de **2 m** plante une ombre de **1,6 m** et la statue projette une ombre de **15,76 m**. Les rayons du soleil sont parallèles.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

**a.** Calcule le rapport entre l'ombre de la statue et l'ombre du bâton : 15,76 ÷ 1,6.

**b.** Calcule la hauteur de la statue avec Thalès, en mètres : 2 × 9,85.

**c.** Calcule la longueur du rayon de soleil entre le sommet de la statue et le bout de son ombre, arrondie au dixième, en mètres.

**d.** Calcule l'angle des rayons du soleil avec le sol, arrondi au dixième, en degrés.

**e.** Le bâton donne le même angle : justifie avec sa tangente.

**Analyser** 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** enchaîner proportionnalité, théorème de Pythagore et trigonométrie sur une même figure.

## 📝 Mes notes



👌 Coup de pouce · exercice **13** : 15,76 ÷ 1,6 ; 2 × 9,85 ; √(19,7² + 15,76²) ; tan⁻¹(19,7 ÷ 15,76) ; 2 ÷ 1,6.

💬 Voici une question « vers le CCF » : choisis le bon outil (Pythagore, tangente, réciproque), arrondis correctement et conclus par une phrase.

## 14 🏔️ Défi · 5 étapes La ferme du charpentier

notion 4 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un charpentier monte une ferme de toit. La moitié de la largeur mesure **4 m** et la hauteur sous le faîtage **2,5 m**. Le chevron est l'hypoténuse du triangle rectangle. Pour contrôler l'équerre au pied d'un poteau, il mesure **0,6 m** sur un côté, **0,8 m** sur l'autre, et lit **1 m** entre les deux repères.

**1** **Calculer la longueur d'un chevron, arrondie au centième, en mètres.** — Réaliser

**2** **Calculer l'angle α du toit avec l'horizontale, arrondi au dixième, en degrés.** — Analyser

**3** **Calculer la longueur totale des deux chevrons, arrondie au dixième, en mètres.** — Réaliser

**4** **Vérifier si l'angle au pied du poteau est droit. Justifier avec un calcul.** — Valider

**5** **Le chef de chantier demande une pente d'au moins 30°. Réponds par une phrase.** — Communiquer

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** contrôler une charpente : longueur d'un chevron, angle du toit et angle droit.

## 📝 Mes notes

🪜 Coup de pouce · exercice **14** : $\sqrt{(16 + 6{,}25)}$ ; $\tan^{-1}(2{,}5 \div 4)$ ; $2 \times 4{,}72$ ; $0{,}36 + 0{,}64$ ; $32 > 30$.

## 15 🚀 Défi · Cas pratique · La rampe de skate dans les deux sens

notion 4 · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Tu as réussi l'exercice **14** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une rampe de skate mesure **4 m** de long et fait un angle de **10°** avec le sol. La longueur de la rampe est l'hypoténuse d'un triangle rectangle.

**a.** Calcule la hauteur h de la rampe, arrondie au centième, en mètres (sinus).

**b.** Calcule la distance d au sol, arrondie au centième, en mètres (cosinus).

**c.** Vérifie avec Pythagore : calcule $h^2 + d^2$, arrondi à l'unité.

**d.** Une marche de 0,6 m est à franchir avec un angle de 8°. Calcule la longueur de la rampe, arrondie au centième, en mètres.

**e.** Un ami dit : « Si l'angle est multiplié par 4 (40° au lieu de 10°), la hauteur est multipliée par 4. » A-t-il raison ? Justifie.

**Analyser** 👷 **Dans un métier, cela sert à** passer de l'angle à la longueur et de la longueur à l'angle avec sinus, cosinus et tangente.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Charpentier ou charpentière

Il fabrique et pose les charpentes, les ossatures bois et les escaliers, à l'atelier puis sur le chantier.

📐 **Ses maths** · Pythagore pour contrôler l'équerre (3, 4, 5), Thalès pour des longueurs proportionnelles, pente d'un toit.

**APRÈS LE CAP**

- Bac pro Technicien constructeur bois
- Brevet professionnel Charpentier bois

## 📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice **15** : $4 \times \sin 10°$ ; $4 \times \cos 10°$ ; $0{,}69^2 + 3{,}94^2$ ; $0{,}6 \div \sin 8°$ ; $4 \times \sin 40°$.

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer une hypoténuse. | **1**, **11**, **12** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer un côté et reconnaître un angle droit. | **1**, **14** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser Thalès. | **4**, **13** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser sinus, cosinus et tangente. | **7**, **15** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. Calcule $6^2$.

2. Calcule $\sqrt{36}$.

3. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

4. Thalès : AM = 5 cm, AB = 15 cm, AN = 4 cm, (MN) // (BC). Calcule AC, en cm.

5. Sur un plan à l'échelle 1/1000, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

6. Dans un tableau de proportionnalité, 5 devient 20. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

7. Distance d = v × t. Avec d = 600 km et v = 120 km/h, calcule t, en heures.

8. 1 sur 2 : écris cette proportion en pourcentage.

9. 2,25 h = 2 h … min. Donne les minutes.

10. Calcule 50 % de 46.

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

# Pythagore, Thalès et trigonométrie

Écran et arbre · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je repère l'hypoténuse, les côtés de l'angle droit et les longueurs données. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser | Je choisis entre Pythagore, Thalès et la trigonométrie. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule une longueur ou un angle, avec l'unité et l'arrondi demandé. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie que l'hypoténuse est le plus grand côté et que le résultat est possible. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

**1** Les côtés de l'angle droit d'un triangle mesurent 6 cm et 8 cm. Calcule l'hypoténuse, en centimètres. — Réaliser — 1 pt

_____

**2** L'hypoténuse d'un triangle rectangle est : — S'approprier — 1 pt

☐ le côté opposé à l'angle droit ☐ le plus petit côté ☐ un côté de l'angle droit

**3** La calculatrice est en mode degrés. Calcule $10 \times \sin 30°$. — Réaliser — 1 pt

_____

## Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 L'écran du salon — 3 pts

Un écran de télévision rectangulaire mesure **100 cm** de large et **56 cm** de haut. On rappelle que 1 pouce = 2,54 cm.

**4** Calculer la diagonale de l'écran, arrondie au dixième, en centimètres. — Réaliser — 1 pt

_____

**5** Convertir cette diagonale en pouces, arrondie au dixième. — Analyser — 1 pt

_____

6 Un vendeur dit : « Cet écran mesure plus de 120 cm de diagonale. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

## Exercice 2 La hauteur d'un arbre — 3 pts

Au même moment, un bâton de **1,5 m** a une ombre de **1 m**, et un arbre a une ombre de **8 m**. Les ombres sont proportionnelles aux hauteurs.

7 Calculer le coefficient entre l'ombre de l'arbre et celle du bâton. S'approprier 1 pt

8 Calculer la hauteur de l'arbre, en mètres. Réaliser 1 pt

9 Un enfant dit : « L'arbre mesure plus de 15 m. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## 📝 Mes notes

## 📝 Mes notes

Se préparer au CCF

# 🎓 Trois CCF blancs

Au CAP, les mathématiques sont évaluées en contrôle en cours de formation (CCF), à la fin d'une séquence. Ces trois sujets blancs ont le même format : 45 minutes, une note sur 10, deux parties.

**⚡ Partie 1 · 3 points**
des automatismes, en 10 minutes, sans calculatrice. Tu réponds sans justifier.

**🧩 Partie 2 · 6 points**
des situations professionnelles, en 35 minutes, avec la calculatrice. Tu justifies tes réponses.

**✍️ 1 point de rédaction**
compris dans la partie 2 : phrases complètes, unités, calculs posés.

**🧮 Matériel**
stylo, règle, équerre, compas, rapporteur ; calculatrice pour la partie 2 seulement.

**Un conseil** : dans la partie 2, les exercices sont indépendants. Commence par celui que tu préfères, et laisse une trace de tes essais : une démarche, même inachevée, rapporte des points.

🎓 CCF blanc A · CAP

## La salle d'arcade

Durée : 45 minutes · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je repère les effectifs et les issues dans le tableau ou la roue. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser | Je choisis entre la moyenne, la fréquence et la probabilité. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule une moyenne, une probabilité ou une quatrième proportionnelle. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je compare mon résultat à l'affirmation et je conclus. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige des phrases claires, avec le résultat et l'unité. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

### Partie 1 Automatismes · 10 minutes · sans calculatrice — 3 pts

Réponds sans justifier. Cette partie est ramassée au bout de 10 minutes.

**1** Calcule la moyenne de 6 ; 9 ; 12 et 5. — Réaliser — 1 pt

_____

**2** Un sac contient 20 boules dont 5 sont rouges. Calcule la probabilité de tirer une boule rouge. — Analyser — 1 pt

_____

**3** 3 jetons coûtent 4,50 €. Combien coûtent 5 jetons, en euros ? — Réaliser — 1 pt

_____

## Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 — Les parties de la semaine — 3 pts

Une salle d'arcade relève le nombre de parties jouées par **20 clients** un samedi.

| Parties jouées | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de clients | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 |

**4** Calculer le nombre total de parties jouées par les 20 clients. — S'approprier — 1 pt

_____

**5** Calculer le nombre moyen de parties par client. — Réaliser — 1 pt

_____

**6** Le gérant dit : « Plus d'un tiers des clients jouent 3 parties. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

_____

_____

### Exercice 2 — La roue de la chance — 3 pts

Une roue est partagée en **8 secteurs égaux** : 3 rouges, 2 bleus et 3 verts. On la fait tourner : chaque secteur a la même chance de sortir. Un lot est gagné avec un secteur rouge ou bleu.

**7** Calculer la probabilité d'obtenir un secteur bleu. — S'approprier — 1 pt

_____

**8** Quel calcul donne la probabilité de ne pas obtenir un secteur rouge ? — Analyser — 1 pt

☐ $3 \div 8$ ☐ $1 - 3 \div 8$ ☐ $1 - 5 \div 8$

**9** Un joueur dit : « Je gagne un lot plus d'une fois sur deux. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

_____

_____

✍ **Rédaction · 1 pt** · clarté, précision des raisonnements et rédaction, sur l'ensemble de la partie 2.

🎓 CCF blanc B · CAP

# Le magasin de jeux

Durée : 45 minutes · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je repère le prix, le taux et les valeurs du tableau. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser | Je choisis le coefficient multiplicateur ou la formule. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule un prix soldé ou je résous une équation. | 5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je compare le résultat à l'affirmation et je conclus. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige des phrases claires, avec le résultat et l'unité. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · 10 minutes · sans calculatrice — 3 pts

Réponds sans justifier. Cette partie est ramassée au bout de 10 minutes.

**1** Calcule 20 % de 150. — Réaliser — 1 pt

_____

**2** Un article à 40 € baisse de 10 %. Calcule son nouveau prix, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

**3** Calcule $y = 3x + 2$ pour $x = 4$. — Réaliser — 1 pt

$y =$ _____

## Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 Les soldes — 3 pts

Un jeu vidéo coûte **60 €** avant les soldes. Pendant les soldes, son prix baisse de **25 %**.

**4** Calculer le coefficient multiplicateur correspondant à une baisse de 25 %. — Analyser — 1 pt

_____

**5** Calculer le prix soldé, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

**6** Le vendeur affirme : « Pendant les soldes, ce jeu coûte moins de 40 €. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

## Exercice 2 — Le tarif du club de jeux

3 pts

Un club de jeux de société demande une inscription de **20 €**, puis **5 €** par séance. Le prix payé pour x séances est P(x) = 5x + 20.

| Séances x | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| **Prix P(x) en €** | 25 | 30 | 35 |

**7** Lire dans le tableau le prix à payer pour 3 séances, en euros. — S'approprier — 1 pt

_____

**8** Combien de séances peut-on payer avec 70 € ? Résoudre 5x + 20 = 70. — Réaliser — 1 pt

x = _____

**9** Lou a un budget de 90 €. Peut-elle payer 15 séances ? Justifier. — Valider — 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · clarté, précision des raisonnements et rédaction, sur l'ensemble de la partie 2.

🎓 CCF blanc C · CAP

# Le skatepark

Durée : 45 minutes · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je repère les mesures, l'angle et les formules. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser | Je choisis entre sinus, cosinus et tangente. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule une longueur, un périmètre ou une aire. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je compare mon résultat à la règle ou à la quantité achetée. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige des phrases claires, avec le résultat et l'unité. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · 10 minutes · sans calculatrice — 3 pts

Réponds sans justifier. Cette partie est ramassée au bout de 10 minutes.

**1** Calcule l'aire d'un triangle de base 6 m et de hauteur 4 m, en mètres carrés. — Réaliser — 1 pt

_____

**2** Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 3 cm et 4 cm. Calcule l'hypoténuse, en centimètres. — Analyser — 1 pt

_____

**3** Convertis 3 m² en centimètres carrés. — Réaliser — 1 pt

_____

## Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 La rampe — 3 pts

Une rampe de skate mesure **4 m** de long. Elle fait un angle de **10°** avec le sol. On note h sa hauteur. La calculatrice est en mode degrés.

**4** Quel rapport relie la hauteur h, la longueur 4 m et l'angle de 10° ? — Analyser — 1 pt

☐ le sinus ☐ le cosinus ☐ la tangente

**5** Calculer la hauteur h, arrondie au centième, en mètres. — Réaliser — 1 pt

_____

**6** Le règlement demande une rampe de moins de 1 m de haut. La rampe respecte-t-elle la règle ? Justifier. — Valider — 1 pt

## Exercice 2 — La piste de roller

3 pts

Le sol d'une piste de roller est un rectangle de **30 m** sur **18 m**. On le peint. Un seau de peinture couvre **80 m²**.

**7** Calculer le périmètre de la piste, en mètres. — S'approprier — 1 pt

**8** Combien de seaux faut-il acheter pour peindre tout le sol ? Calculer l'aire, puis arrondir à l'entier supérieur. — Réaliser — 1 pt

**9** Un employé en a acheté 6. Est-ce suffisant ? Justifier. — Valider — 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · clarté, précision des raisonnements et rédaction, sur l'ensemble de la partie 2.

Fin de manuel

# 📄 Fiches de révision

Une page par chapitre : l'essentiel, la méthode, un exemple résolu, les pièges et quatre réflexes à tester. Tu peux les détacher et les afficher.

1

📄 FICHE DE RÉVISION

# Statistique à une variable

## 📌 L'essentiel

- **Effectif** : nombre de fois où une valeur apparaît. **Effectif total** : somme des effectifs.
- **Fréquence** = effectif ÷ effectif total (entre 0 et 1). × 100 pour un pourcentage.
- **Classe** : groupe de valeurs, noté [a ; b]. Pas de chevauchement.
- **Moyenne** = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs. Avec effectifs : Σ(valeur × effectif) ÷ effectif total.
- **Diagramme circulaire** : angle = fréquence × 360°.

## 🧭 La méthode

1. Je repère ce que je compte et l'unité.
2. Je range dans un tableau d'effectifs et j'additionne : effectif total.
3. Je calcule la fréquence : effectif ÷ total.
4. Pour le diagramme circulaire : angle = fréquence × 360°, et la somme vaut 360°.
5. Pour la moyenne : somme ÷ nombre de valeurs, puis je contrôle qu'elle est entre le min et le max.

## ✏️ Un exemple résolu

36 saisons des Simpson : 26 ont de 20 à 22 épisodes.

Fréquence : 26 ÷ 36 ≈ 0,722, soit 72,2 %. Angle : 26 × 10 = 260° (360° ÷ 36 = 10° par saison).

Moyenne : 790 épisodes ÷ 36 saisons ≈ 21,9 épisodes par saison.

## ⚠️ Les pièges

- Diviser par le nombre de valeurs différentes au lieu de l'effectif total.
- Une classe chevauchée : une valeur comptée deux fois.
- Une moyenne en dehors de l'intervalle [plus petite ; plus grande valeur] : il y a une erreur.
- Un axe qui ne commence pas à 0 sur un diagramme en bâtons.

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. Mentalement : 9 sur 36, en pourcentage ? _____
2. Moyenne de 8 ; 10 ; 12 ? _____
3. Effectifs 5 ; 7 ; 8 : effectif total ? _____
4. Angle d'un secteur de fréquence 0,25 ? _____

Réponses : a. 25 % ; b. 10 ; c. 20 ; d. 90°

2

📄 FICHE DE RÉVISION

# Probabilités

## 📌 L'essentiel

- **Expérience aléatoire** : le résultat dépend du hasard. **Issues** : résultats possibles. **Événement** : ensemble d'issues favorables.
- **Fluctuation** : avec peu de lancers, la fréquence varie beaucoup d'une série à l'autre.
- **Stabilisation** : avec beaucoup de lancers, la fréquence se rapproche de la probabilité.
- **Probabilité** : P(A) = issues favorables ÷ issues possibles, toujours entre 0 et 1 (0 impossible, 1 certain).
- **Contraire** : P(non A) = 1 − P(A). **Deux épreuves** : on multiplie les nombres d'issues (6 × 6 = 36).

## 🧭 La méthode

1. Je décris l'expérience et je vérifie que les issues ont la même chance.
2. Je compte les issues possibles, avec un tableau si besoin.
3. Je compte les issues favorables.
4. Je divise : favorables ÷ possibles, et j'écris en fraction ou en décimal.
5. Je contrôle que le résultat est entre 0 et 1.

## ✏️ Un exemple résolu

Dé à 20 faces : 20 issues possibles ; « au moins 15 » : 6 issues favorables.

P = 6 ÷ 20 = 0,3 ; contraire : 1 − 0,3 = 0,7 (14 issues sur 20).

Deux dés : 36 issues ; somme au moins 10 : 6 cases, P = 6 ÷ 36 ≈ 0,17.

## ⚠️ Les pièges

- Oublier une issue ou compter « au moins 15 » sans le 15.
- Écrire une probabilité plus grande que 1 ou négative.
- Penser que la fréquence observée est exactement la probabilité.
- Avec deux dés, croire que les sommes 2 à 12 ont la même probabilité.

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. Dé à 6 faces : P(nombre pair) ? _____
2. P(A) = 0,35 : P(non A) ? _____
3. Combien d'issues avec deux pièces ? _____
4. Quelle est la probabilité d'un événement impossible ? _____

Réponses : a. 1/2 ; b. 0,65 ; c. 4 ; d. 0

3

📄 FICHE DE RÉVISION

# Proportionnalité

## 📌 L'essentiel

- **Proportionnalité** : on passe d'une ligne à l'autre en multipliant par un même nombre, le **coefficient**.
- **Test** : tous les quotients (2e ligne ÷ 1re ligne) sont égaux. Un seul différent : pas proportionnel.
- **Passage par l'unité** : valeur pour 1, puis pour la quantité demandée.
- **Produit en croix** : $a/b = c/d$ donne $d = b \times c \div a$.
- **Vitesse moyenne** = distance ÷ durée ; 1 m/s = 3,6 km/h.

## 🧭 La méthode

1. Je mets les données dans un tableau à deux lignes.
2. Je calcule le coefficient avec une colonne complète : 2e ligne ÷ 1re ligne.
3. Je complète : j'utilise le coefficient, l'unité ou le produit en croix.
4. Je contrôle avec une autre colonne ou une autre méthode.
5. Je réponds avec une phrase et l'unité.

## ✏️ Un exemple résolu

3 places de cinéma coûtent 22,50 €.

1 place : 22,50 ÷ 3 = 7,50 €. 8 places : 8 × 7,50 = 60 €. Avec 45 € : 45 ÷ 7,50 = 6 places.

Bolt : 100 ÷ 9,58 ≈ 10,44 m/s ≈ 37,6 km/h.

## ⚠️ Les pièges

- Additionner au lieu de multiplier par le coefficient.
- Diviser à l'envers (1re ÷ 2e) pour le coefficient.
- Oublier de vérifier la proportionnalité : un temps de course ou un tarif dégressif ne l'est pas.
- Mélanger les unités (cL et L, m/s et km/h).

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. 3 objets : 12 €. Prix de 5 objets ? _____
2. Coefficient du tableau 2 → 5 ; 6 → 15 ? _____
3. 10 m/s en km/h ? _____
4. Avec 7,50 € la place, combien de places pour 30 € ? _____

Réponses : a. 20 € ; b. 2,5 ; c. 36 km/h ; d. 4 places

4

📄 FICHE DE RÉVISION

# Pourcentages et échelles

## 📌 L'essentiel

- **p % d'une quantité** : quantité × p ÷ 100. Une **part** en % : partie ÷ total × 100.
- **Baisse de t %** : × (1 − t ÷ 100). **Hausse de t %** : × (1 + t ÷ 100).
- **Taux d'évolution** = (arrivée − départ) ÷ départ, puis × 100. Positif : hausse ; négatif : baisse.
- **Échelle 1/e** : réel = plan × e ; plan = réel ÷ e.
- Toujours : même unité, et un résultat vraisemblable.

## 🧭 La méthode

1. Je repère la quantité de départ (100 %).
2. Je choisis : remise en euros, coefficient, taux ou échelle.
3. Je calcule et j'écris l'unité (€, %, cm, m).
4. Je contrôle le sens : une baisse diminue, une hausse augmente.
5. Je réponds avec une phrase.

## ✏️ Un exemple résolu

Casque à 60 €, remise de 25 % : 60 × 0,75 = 45 €.

Netflix : de 5,99 € à 7,99 € : 2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334, soit +33,4 %.

Plan au 1/50 : 6 cm × 50 = 300 cm = 3 m.

## ⚠️ Les pièges

- Diviser par la valeur d'arrivée au lieu de la valeur de départ.
- Oublier le signe : une baisse donne un taux négatif.
- Retirer 25 % puis rajouter 25 % : on ne retombe pas sur le prix de départ.
- Mélanger cm et m dans le calcul d'une échelle.

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. 25 % de 80 € ? _____
2. Coefficient d'une hausse de 10 % ?
   _____
3. De 50 € à 60 € : taux d'évolution ?
   _____
4. Échelle 1/100 : 3 cm sur le plan ?
   _____

Réponses : a. 20 € ; b. 1,10 ; c. +20 % ; d. 300 cm = 3 m

5

📄 FICHE DE RÉVISION

# Équations et formules

## 📌 L'essentiel

- **Formule** : on remplace les lettres par les valeurs, puis on calcule (× et ÷ avant + et −).
- **Équation** : on fait la même opération des deux côtés du signe égal.
- **$a \times x + b = c$** : $x = (c - b) \div a$.
- **Formules à retenir** : $P = U \times I$ ; $U = R \times I$ ; $d = v \times t$ ; $A = L \times l$.
- Toujours : **vérifier** en remplaçant x par la solution.

## 🧭 La méthode

1. J'écris la formule ou l'équation.
2. Je remplace par les valeurs connues.
3. Je retire le nombre seul, puis je divise.
4. Je vérifie la solution.
5. Je réponds avec une phrase et l'unité.

## ✏️ Un exemple résolu

$2{,}5x + 5 = 30$ : $2{,}5x = 25$, donc $x = 25 \div 2{,}5 = 10$ séances.

$P = U \times I$ : $2\,300 = 230 \times I$, donc $I = 10$ A.

## ⚠️ Les pièges

- Additionner avant de multiplier : $7{,}5 \times 4 + 2$ n'est pas $7{,}5 \times 6$.
- Diviser avant de retirer le nombre seul.
- Ne faire l'opération que d'un seul côté du signe égal.
- Mélanger les unités (W, V, A ; km, km/h, h).

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. Résous $3x = 21$. _____
2. Résous $x + 8 = 20$. _____
3. $P = U \times I$ : $U = 230$ V, $I = 2$ A. P ? _____
4. Résous $2x + 1 = 9$. _____

Réponses : a. $x = 7$ ; b. $x = 12$ ; c. 460 W ; d. $x = 4$

6

📄 FICHE DE RÉVISION

# Fonctions et graphiques

## 📌 L'essentiel

- **Image** : on part de x, on lit f(x).
  **Antécédent** : on part de f(x), on lit x.
- **Coordonnées** : (abscisse ; ordonnée), l'abscisse d'abord.
- **Lecture sur une courbe** : lignes de lecture horizontale et verticale, valeur et unité.
- **Variations** : croissante si la courbe monte, décroissante si elle descend.
- **Maximum** : la plus grande valeur de la fonction.

## 🧭 La méthode

1. Je repère ce que je cherche : image ou antécédent.
2. Je trace la ligne de lecture avec une règle.
3. Je note la valeur lue avec son unité.
4. Je vérifie dans le tableau ou avec la formule.
5. Je réponds avec une phrase.

## ✏️ Un exemple résolu

Bolt : l'image de 60 m est 6,29 s, l'antécédent de 8,75 s est 90 m.

Saut : h croît de 0 à 1 s, puis décroît ; le maximum est 2 m à t = 1 s.

## ⚠️ Les pièges

- Inverser l'abscisse et l'ordonnée.
- Confondre image et antécédent.
- Oublier qu'un nombre peut avoir deux antécédents.
- Lire les variations de droite à gauche.

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. Dans (4 ; 3), quelle est l'abscisse ?

   _____

2. f(80) = 7,92 : 7,92 est l'… de 80.

   _____

3. La courbe descend : la fonction est… ?

   _____

4. Comment s'appelle la plus grande valeur ?

   _____

Réponses : a. 4 ; b. image ; c. décroissante ; d. le maximum

7

📄 FICHE DE RÉVISION

# Fonctions linéaires et affines

## 📌 L'essentiel

- **Fonction linéaire** : f(x) = a × x, droite passant par l'origine, a = f(x) ÷ x.
- **Fonction affine** : f(x) = a × x + b, droite coupant l'axe vertical en b.
- **Image** : on remplace x par sa valeur. **Antécédent** : on résout l'équation.
- **Comparer** : on trace les deux droites, on lit le point d'intersection, on vérifie par le calcul.
- **Tracé** : deux points suffisent, on utilise une règle.

## 🧭 La méthode

1. Je repère a et b dans la formule.
2. Je calcule deux points.
3. Je place les points et je trace la droite.
4. Je lis avec des lignes de lecture.
5. Je vérifie par un calcul et je conclus.

## ✏️ Un exemple résolu

P(x) = 7x + 12 : P(4) = 7 × 4 + 12 = 40 €.

9x = 7x + 12 donne x = 6 : au-delà de 6 séances, la carte est plus avantageuse.

## ⚠️ Les pièges

- Additionner avant de multiplier.
- Oublier b dans f(x) = a × x + b.
- Lire une intersection au jugé.
- Confondre le coefficient a et le nombre b.

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. f(x) = 5x. Calcule f(4). _____
2. Dans 7x + 12, que vaut b ? _____
3. La droite d'une fonction linéaire passe par… _____
4. Résous 2x + 1 = 9. _____

Réponses : a. 20 ; b. 12 ; c. l'origine (0 ; 0) ; d. x = 4

8

📄 FICHE DE RÉVISION · ➕ GROUPEMENT 2

# Calculs commerciaux

## 📌 L'essentiel

- **TTC** = HT + TVA. Avec 20 % de TVA : TTC = HT × 1,20 et HT = TTC ÷ 1,20.
- **Facture** : prix brut, remise, net commercial HT, TVA (sur le net), total TTC.
- **Marge** = prix de vente HT − prix d'achat HT.
- **Taux de marge** = marge ÷ prix d'achat HT (× 100 pour des %).
- **Intérêt simple** : I = C × t × n. **Valeur acquise** : V = C + I.

## 🧭 La méthode

1. Je repère le prix HT, le taux et la durée.
2. Je calcule dans l'ordre : remise, net, TVA, TTC.
3. Je calcule la marge, puis le taux de marge.
4. Je convertis le taux en nombre : 3 % = 0,03.
5. Je vérifie avec le coefficient multiplicateur.

## ✏️ Un exemple résolu

Casque : 90 € HT, remise 20 %, TVA 20 % : net 72 €, TVA 14,40 €, TTC 86,40 €.

Jeu acheté 40 € HT, vendu 52 € HT : marge 12 €, taux de marge 30 %.

## ⚠️ Les pièges

- Calculer la TVA sur le prix brut au lieu du net commercial.
- Retirer 20 % du TTC pour retrouver le HT.
- Diviser la marge par le prix de vente.
- Oublier de convertir le taux : 3 % = 0,03.

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. TVA de 20 % sur 50 € HT : TTC ?

   _____

2. TTC de 120 €, TVA de 20 % : HT ?

   _____

3. Acheté 20 €, vendu 25 € : taux de marge ?

   _____

4. 1 000 € à 3 % pendant 2 ans : intérêt ?

   _____

Réponses : a. 60 € ; b. 100 € ; c. 25 % ; d. 60 €

9

📄 FICHE DE RÉVISION · ➕ GROUPEMENT 1

# Périmètres, aires et volumes

## 📌 L'essentiel

- **Périmètre** : rectangle 2 × (L + l) ; cercle π × d.
- **Aire** : rectangle L × l ; triangle b × h ÷ 2 ; disque π × $r^2$.
- **Volume** : pavé L × l × h ; cylindre π × $r^2$ × h ; cône ⅓ × π × $r^2$ × h ; boule 4 / 3 × π × $r^3$.
- **Conversions** : 1 m = 100 cm ; 1 $m^2$ = 10 000 $cm^2$ ; 1 $m^3$ = 1 000 L ; 1 $cm^3$ = 1 mL.
- **Quantité de matériaux** : aire de la pièce ÷ aire d'une pièce, plus les chutes, arrondie à l'entier supérieur.

## 🧭 La méthode

1. Je repère la figure ou le solide et ses mesures.
2. Je convertis toutes les mesures dans la même unité.
3. J'écris la formule, puis je calcule.
4. Je donne l'unité : m, $m^2$ ou $m^3$.
5. Je vérifie que le résultat est vraisemblable.

## ✏️ Un exemple résolu

Pièce de 3,5 m sur 4 m, carreaux de 50 cm : 14 ÷ 0,25 = 56 carreaux, soit 62 avec 10 % de chutes.

Gobelet r = 4 cm, h = 12 cm : V = π × 16 × 12 ≈ 603 $cm^3$ ≈ 0,6 L.

## ⚠️ Les pièges

- Confondre périmètre (m) et aire ($m^2$).
- Oublier de diviser par 2 pour un triangle.
- Utiliser le diamètre à la place du rayon dans π × $r^2$.
- Convertir $cm^2$ en $m^2$ en divisant par 100 au lieu de 10 000.

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. Périmètre d'un rectangle 8 m sur 5 m ? _____
2. Aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 6 cm ? _____
3. 1 $m^2$ = … $cm^2$ _____
4. Volume d'un pavé 30 × 20 × 10 cm ? _____

Réponses : a. 26 m ; b. 30 $cm^2$ ; c. 10 000 ; d. 6 000 $cm^3$

10

📄 FICHE DE RÉVISION · ➕ GROUPEMENT 1

# Pythagore, Thalès et trigonométrie

## 📌 L'essentiel

- **Pythagore** : hypoténuse$^2$ = somme des carrés des deux autres côtés.
- **Réciproque** : si BC$^2$ = AB$^2$ + AC$^2$, le triangle est rectangle en A.
- **Thalès** : (MN) // (BC) donne AM ÷ AB = AN ÷ AC = MN ÷ BC.
- **Trigonométrie** : sin = opposé ÷ hypoténuse ; cos = adjacent ÷ hypoténuse ; tan = opposé ÷ adjacent.
- **Calculatrice** : mode degrés ; sin$^{-1}$, cos$^{-1}$, tan$^{-1}$ pour trouver un angle.

## 🧭 La méthode

1. Je repère le triangle rectangle et l'hypoténuse.
2. Je choisis l'outil : Pythagore, Thalès ou trigonométrie.
3. J'écris la formule, je remplace par les valeurs.
4. Je calcule et j'arrondis, avec l'unité.
5. Je vérifie que l'hypoténuse est le plus grand côté.

## ✏️ Un exemple résolu

Écran de 80 cm sur 45 cm : d = √(80$^2$ + 45$^2$) = √8 425 ≈ 91,8 cm.

Toit : tan α = 2,5 ÷ 4 = 0,625, donc α ≈ 32°.

## ⚠️ Les pièges

- Additionner les longueurs au lieu des carrés.
- Oublier la racine carrée à la fin.
- Chercher un côté en additionnant au lieu de soustraire.
- Calculatrice en radians au lieu de degrés.

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. Hypoténuse pour les côtés 6 et 8 ? _____
2. 3$^2$ + 4$^2$ = ? _____
3. tan α = ? _____
4. Thalès : AM ÷ AB = ? _____

Réponses : a. 10 ; b. 25 ; c. opposé ÷ adjacent ; d. MN ÷ BC

Fin de manuel

# ✔️ Réponses de « Je m'entraîne »

Fais l'exercice d'abord, puis vérifie ici. Une réponse différente ? Relis la notion indiquée, ou refais l'exercice dans l'appli avec d'autres nombres.

## 1 Statistique à une variable

1 **Un tableau d'effectifs** — *a.* 38 ; b. 16 ; c. 16 ; d. 2.
2 🌱 **Un tableau d'effectifs, pas à pas** — *a.* 20 ; b. 0,35 ; c. 35.
3 🚀 **Retrouver les effectifs** — *a.* 40 ; b. 12 ; c. 30.
4 **Du bâton au secteur** — *a.* 11 ; b. 30 ; c. 132 ; d. 37.
5 🌱 **Lire un diagramme en bâtons, pas à pas** — *a.* 2 ; b. 20 ; c. 36 ; d. 10.
6 🚀 **Retrouver les effectifs à partir des angles** — *a.* 30,6 ; b. 72 ; c. 10 ; d. 85.
7 **Une moyenne avec des effectifs** — *a.* 26 ; b. 327 ; c. 12,6 ; d. non.
8 🌱 **Une moyenne de tête** — *a.* 40 ; b. 10.
9 🚀 **La valeur qui manque** — *a.* 55 ; b. 10 ; c. 17.
10 **Scratch · calculer une moyenne** — *a.* 45 ; b. 15 ; c. remplacer les deux 3 par 12.

## 2 Probabilités

1 **Issues et événement** — *a.* 10 ; b. 3 ; c. 0,3 ; d. 70.
2 🌱 **Une probabilité, pas à pas** — *a.* 20 ; b. 0,40 ; c. 40.
3 🚀 **Retrouver le nombre de jetons** — *a.* 50 ; b. 44 ; c. 0,88 ; d. 0,27.
4 **Fluctuation et stabilisation** — *a.* 0,40 ; b. 0,488 ; c. 0,10 ; d. 2000.
5 🌱 **Observer les fréquences, pas à pas** — *a.* 0,40 ; b. 0,470 ; c. 200.
6 🚀 **Prévoir et comparer** — *a.* 50 ; b. 0,047 ; c. 3 ; d. non.
7 **Une pièce et un dé** — *a.* 12 ; b. 3 ; c. 0,25 ; d. 0,75.
8 🌱 **Deux pièces, pas à pas** — *a.* 4 ; b. 0,25 ; c. 0,75.
9 🚀 **Deux dés : la somme** — *a.* 36 ; b. 3 ; c. 0,08 ; d. 0,92 ; e. 7.
10 **Scratch · simuler le dé à 20 faces** — *a.* 0,06 ; b. 0,05 ; c. remplacer « résultat = 20 » par « résultat > 14 » ; d. remplacer les deux 100 par 5 000.

## 3 Proportionnalité

1 **Proportionnel ou pas ?** — *a.* non ; b. 2,50 ; c. 3,50.
2 🌱 **Proportionnel ou pas ? Pas à pas** — *a.* 5 ; b. 20 ; c. oui.
3 🚀 **Trouver l'erreur** — *a.* 6 ; b. colonne 10 ; c. 60 ; d. non.
4 **Une recette pour tout le monde** — *a.* 80 ; b. 480 ; c. 1200 ; d. 9.
5 🌱 **Une recette, pas à pas** — *a.* 80 ; b. 120 ; c. 200.
6 🚀 **Buffet de ramen : les unités** — *a.* 300 ; b. 9 ; c. 24 ; d. 40,5.
7 **Passer par l'unité** — *a.* 4,5 ; b. 31,5 ; c. 11 ; d. 49,5 ÷ 4,5.
8 🌱 **Le prix d'une unité, pas à pas** — *a.* 6 ; b. 42.
9 🚀 **La vitesse de Bolt, un coefficient** — *a.* 5,04 ; b. 11,90 ; c. 8,40 ; d. 1,18.
10 **Scratch · calculer un prix** — *a.* 30 ; b. 7,5 ; c. remplacer 7,5 par 9.

## 4 Pourcentages et échelles

1 **Soldes et parts** — *a.* 15 ; b. 20 ; c. 70.
2 🌱 **Une remise, pas à pas** — *a.* 6 ; b. 12 ; c. 48.
3 🚀 **Soldes, parts et prix de départ** — *a.* 8 ; b. 27 ; c. 70 ; d. 50.
4 **Un abonnement qui change de prix** — *a.* 2 ; b. 20,0 ; c. 10,8.
5 🌱 **Une hausse, pas à pas** — *a.* 1,2 ; b. 96 ; c. plus grand.
6 🚀 **Une hausse puis une baisse** — *a.* 120 ; b. 96 ; c. 4 ; d. non.
7 **Le plan d'une salle** — *a.* 3 ; b. 2,5 ; c. 2,4.
8 🌱 **Une échelle, pas à pas** — *a.* 100 ; b. 600 ; c. 6.
9 🚀 **Une carte routière** — *a.* 650 000 ; b. 6,5 ; c. 9.
10 **Scratch · calculer un prix soldé** — *a.* 45 ; b. 0,8 ; c. le prix de départ.

## 5 Équations et formules

1 **Calculer avec une formule** — *a.* 47 ; b. 16 ; c. 30.
2 🌱 **Une formule, pas à pas** — *a.* 30 ; b. 32 ; c. la multiplication.
3 🚀 **Une formule dans les deux sens** — *a.* 20 ; b. 29 ; c. 9 ; d. 10.
4 **Résoudre des équations** — *a.* 12 ; b. 14 ; c. 12.
5 🌱 **Une équation, pas à pas** — *a.* 27 ; b. 9 ; c. 30.
6 🚀 **Équations et choix d'une formule** — *a.* 12 ; b. 9 ; c. 4 ; d. la formule A.
7 **Isoler une grandeur** — *a.* 10 ; b. 2,5 ; c. 7.
8 🌱 **Une formule, pas à pas** — *a.* 2 300 ; b. 10 ; c. des ampères (A).
9 🚀 **Électricité et trajet** — *a.* 16 ; b. oui ; c. 0,666667 ; d. 40.
10 **Scratch · résoudre $a \times x + b = c$** — *a.* 10 ; b. 14 ; c. la soustraction de 5.

## 6 Fonctions et graphiques

1 **Lire un tableau de valeurs** — *a.* 7,92 ; b. 50 ; c. 1,66.
2 🌱 **Un tableau, pas à pas** — *a.* 7,92 ; b. 80 ; c. l'image.
3 🚀 **Tableau et formule** — *a.* 4 ; b. 4 ; c. 6 ; d. oui.
4 **Lire les coordonnées de points** — *a.* 1 ; b. 4 ; c. 5 ; d. 1.
5 🌱 **Des coordonnées, pas à pas** — *a.* 4 ; b. 5 ; c. (abscisse ; ordonnée).
6 🚀 **Coordonnées et déplacements** — *a.* 7 ; b. 4 ; c. 4 ; d. 2.
7 **Lire la courbe d'un saut** — *a.* 1,5 ; b. 2 ; c. 1 ; d. 2.
8 🌱 **Les variations, pas à pas** — *a.* 4 ; b. croissante ; c. décroissante.
9 🚀 **Deux instants pour une même hauteur** — *a.* 1,5 ; b. 1 ; c. 3 ; d. 2.
10 **Scratch · calculer l'image d'un nombre** — *a.* 1,5 ; b. 2 ; c. 0.

## 7 Fonctions linéaires et affines

1 **Une carte à prix fixe** — *a.* 50 ; b. 15 ; c. 7.
2 🌱 **Une formule, pas à pas** — *a.* 24 ; b. 29 ; c. le prix fixe de la carte.
3 🚀 **Linéaire ou affine ?** — *a.* 12 ; b. 17 ; c. 8 ; d. f.
4 **Lire une droite** — *a.* 6 ; b. 3 ; c. 5 ; d. 1.
5 🌱 **Une droite, pas à pas** — *a.* 2 ; b. 6 ; c. oui.
6 🚀 **Deux droites qui se croisent** — *a.* 3 ; b. 30 ; c. A ; d. B.
7 **Deux formules de séances** — *a.* 30 ; b. 36 ; c. 6 ; d. A.
8 🌱 **Comparer, pas à pas** — *a.* 80 ; b. 68 ; c. B.
9 🚀 **Un budget, deux formules** — *a.* 10 ; b. 13 ; c. B ; d. 5.
10 **Scratch · comparer deux formules** — *a.* 4 ; b. 0 ; c. -4.

## 8 Calculs commerciaux

1 **Du prix HT au prix TTC** — *a.* 10 ; b. 60 ; c. 75.
2 🌱 **Le prix TTC, pas à pas** — *a.* 12 ; b. 72 ; c. on ajoute la TVA au prix HT.
3 🚀 **Deux produits, deux taux** — *a.* 66 ; b. 72 ; c. le produit A ; d. 90.
4 **Compléter une facture** — *a.* 20 ; b. 60 ; c. 12 ; d. 72.
5 🌱 **Une facture, pas à pas** — *a.* 20 ; b. 80 ; c. 96.
6 🚀 **La facture à l'envers** — *a.* 72 ; b. 80 ; c. 8 ; d. le net commercial.
7 **La marge d'un commerçant** — *a.* 20 ; b. 40 ; c. 90.
8 🌱 **Le taux de marge, pas à pas** — *a.* 15 ; b. 0,30 ; c. 30.
9 🚀 **Quel article rapporte le mieux ?** — *a.* 62,5 ; b. 10,0 ; c. l'article 1 ; d. 15,60.
10 **Scratch · calculer une valeur acquise** — *a.* 1272 ; b. remplacer 2 par 3 ; c. 1308.

## 9 Périmètres, aires et volumes

1 **Un terrain et un fronton** — *a.* 32 ; b. 60 ; c. 20 ; d. $m^2$.
2 🌱 **Périmètre et aire, pas à pas** — *a.* 14 ; b. 28 ; c. 48 ; d. m.
3 🚀 **Un jardin avec un bassin rond** — *a.* 96 ; b. 12,6 ; c. 83,4 ; d. aire du jardin − aire du bassin.
4 **Un bac et un gobelet** — *a.* 12000 ; b. 12,0 ; c. 101 ; d. $cm^3$.
5 🌱 **Le volume d'un pavé, pas à pas** — *a.* 400 ; b. 2000 ; c. $cm^3$.
6 🚀 **Le gobelet dans les deux sens** — *a.* 339 ; b. 8 ; c. 17,7 ; d. 4.
7 **Combien de carreaux ?** — *a.* 17,50 ; b. 0,25 ; c. 70 ; d. 77.
8 🌱 **Le carrelage, pas à pas** — *a.* 9,00 ; b. 0,09 ; c. 100 ; d. 10 000.
9 🚀 **Le devis du carreleur** — *a.* 200000 ; b. 88 ; c. 9 ; d. 216.
10 **Scratch · calculer un volume** — *a.* 602.88 ; b. 502.4 ; c. π est arrondi à 3,14.

## 10 Pythagore, Thalès et trigonométrie

1 **Pythagore : hypoténuse, côté et réciproque** — *a.* 13 ; b. 7 ; c. 6,4 ; d. non.
2 🌱 **L'hypoténuse, pas à pas** — *a.* 9 ; b. 16 ; c. 25 ; d. 5.
3 🚀 **Écran, équerre et échelle** — *a.* 137,9 ; b. 54,3 ; c. oui ; d. 5,66.
4 **Thalès : ombres et longueurs** — *a.* 5 ; b. 5 ; c. 12 ; d. AM ÷ AB = MN ÷ BC.
5 🌱 **Les ombres, pas à pas** — *a.* 8 ; b. 8 ; c. parallèles.
6 🚀 **La statue et la figure de Thalès** — *a.* 8,50 ; b. 17,0 ; c. 4 ; d. 8.
7 **Sinus, cosinus et tangente** — *a.* 5,74 ; b. 8,19 ; c. 33,7 ; d. le sinus.
8 🌱 **Le côté opposé, pas à pas** — *a.* 0,5 ; b. 5,0 ; c. degrés.
9 🚀 **La rampe de skate** — *a.* 1,04 ; b. 4,89 ; c. 25 ; d. 11,3.
10 **Scratch · calculer une hypoténuse** — *a.* 5 ; b. 13 ; c. $c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$, le théorème de Pythagore.

Fin de manuel

# 🔤 Glossaire visuel

Les mots de chaque chapitre, avec un schéma, une définition et une phrase pour les réutiliser.

## 1 Chapitre 1 — Statistique à une variable



effectif de 22 épisodes
= 21 saisons

combien de fois la valeur apparaît

### un effectif

Nombre de fois où une valeur apparaît dans la série.

*« 21 saisons des Simpson ont 22 épisodes : l'effectif de 22 est 21. »*




1 + 1 + 1 + 4 + 21 + 3 + 1 + 4 = 36

on additionne tous les effectifs

### l'effectif total

Somme de tous les effectifs : c'est le nombre total d'éléments étudiés.

*« Les Simpson ont 36 saisons : l'effectif total est 36. »*

$$\frac{21}{36} \approx 0{,}583 = 58{,}3\ \%$$

effectif ÷ effectif total

### une fréquence

Effectif divisé par l'effectif total. Elle est comprise entre 0 et 1 et s'écrit aussi en pourcentage.

*« La fréquence des saisons à 22 épisodes est 21/36 ≈ 58,3 %. »*



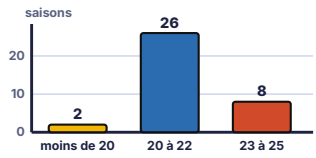

des valeurs voisines regroupées

### une classe

Groupe de valeurs voisines, écrit avec un intervalle [a ; b] : toutes les valeurs de a à b.

$20 \leq x \leq 22$

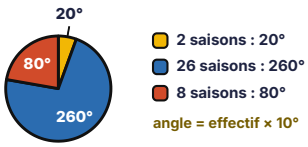
*« La classe [20 ; 22] regroupe les saisons de 20, 21 et 22 épisodes. »*




### un diagramme en bâtons

Graphique où la hauteur de chaque bâton est l'effectif (ou la fréquence) d'une valeur ou d'une classe.

*« Le plus haut bâton montre la classe de 20 à 22 épisodes. »*

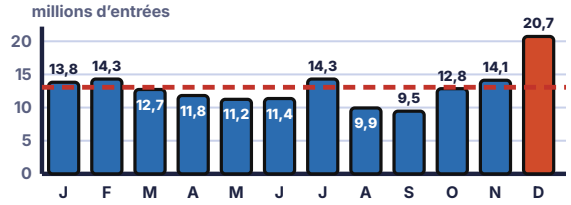



### un diagramme circulaire

Cercle partagé en secteurs. L'angle de chaque secteur est proportionnel à l'effectif : fréquence × 360°.

angle = fréquence × 360°

*« Dans le cercle des Simpson, 26 saisons sur 36 donnent un secteur de 260°. »*




moyenne : 156,66 ÷ 12 ≈ 13,1 millions par mois

## la moyenne

Somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Elle est toujours entre la plus petite et la plus grande valeur.

moyenne = somme ÷ nombre

*« Le cinéma français a fait en moyenne 13,055 millions d'entrées par mois en 2025. »*

## 2 Chapitre 2 Probabilités

dé à 20 → 3 17 8

le résultat n'est pas prévisible

## une expérience aléatoire

Expérience dont le résultat dépend du hasard : on ne peut pas le prévoir avant de la faire.

*« Lancer un dé à 20 faces est une expérience aléatoire. »*




20 issues possibles

chaque nombre est une issue

## une issue

Résultat possible d'une expérience aléatoire.

*« Un dé à 20 faces a 20 issues : 1, 2, 3, …, 20. »*



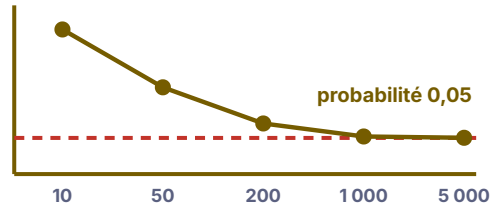

A : « au moins 15 »

6 issues favorables sur 20

## un événement

Ensemble d'issues. Les issues qui le réalisent sont dites favorables.

*« L'événement « obtenir au moins 15 » a 6 issues favorables : 15, 16, 17, 18, 19 et 20. »*




## la fluctuation et la stabilisation

Fluctuation : la fréquence varie d'une série de lancers à l'autre. Stabilisation : avec beaucoup de lancers, elle se rapproche de la probabilité.

*« Pour « 20 », la fréquence vaut 0,2 sur 10 lancers mais 0,0502 sur 5 000 lancers. »*




favorables ÷ possibles

## une probabilité

Nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance qu'un événement se réalise : issues favorables ÷ issues possibles.

P(A) = favorables ÷ possibles

*« La probabilité d'obtenir « au moins 15 » avec un dé à 20 faces est 6/20 = 0,3. »*




0,3 + 0,7 = 1

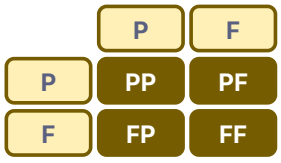
P(non A) = 1 − P(A)

## l'événement contraire

Événement qui se réalise quand A n'a pas lieu. Ses issues sont toutes celles qui ne sont pas dans A.

P(non A) = 1 − P(A)

*« Le contraire de « obtenir au moins 15 » est « obtenir au plus 14 » : 1 − 0,3 = 0,7. »*




2 × 2 = 4 issues

deux pièces lancées l'une après l'autre

## deux épreuves

Expérience qui enchaîne deux expériences simples. On multiplie les nombres d'issues, et un tableau permet de les lister.

6 × 6 = 36

*« Deux dés à 6 faces donnent 6 × 6 = 36 issues. »*

Chapitre 3

# 3 Proportionnalité

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | × 9 |
| 18 | 27 | 45 | toujours |

on multiplie toujours par le même nombre

## la proportionnalité

Deux suites de nombres sont proportionnelles quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre.

*« Des places à 9 € : 2 places → 18 €, 3 places → 27 €, 5 places → 45 €. »*

| | | | |
|---|---|---|---|
| places | 3 | 1 | 8 |
| prix (€) | 22,50 | 7,50 | 60 |

2e ligne ÷ 1re ligne = 7,50 partout

## un tableau de proportionnalité

Tableau à deux lignes où la 2e ligne s'obtient en multipliant la 1re par un même nombre.

*« Dans le tableau des places, tous les quotients prix ÷ places valent 7,50. »*




160 ÷ 2 = 80 g par personne

le coefficient

## le coefficient de proportionnalité

Nombre par lequel on multiplie la 1re ligne pour obtenir la 2e. On le trouve en divisant la 2e ligne par la 1re.

coefficient = 2e ligne ÷ 1re ligne

*« Pour la recette de ramen, le coefficient est 160 ÷ 2 = 80 g par personne. »*




valeur manquante

8 × 22,50 ÷ 3 = 60

## la quatrième proportionnelle

Valeur manquante d'un tableau de proportionnalité dont on connaît trois valeurs.

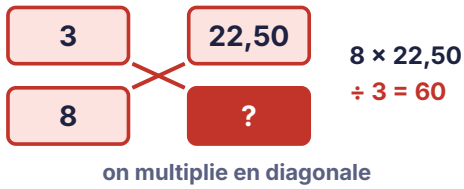
*« 8 places coûtent 8 × 7,50 = 60 € : 60 est la quatrième proportionnelle. »*




## le passage par l'unité

Méthode qui calcule d'abord la valeur pour 1, puis la valeur pour la quantité demandée.

*« 1 place coûte 22,50 ÷ 3 = 7,50 €, donc 8 places coûtent 60 €. »*




## le produit en croix

Calcul en diagonale : on multiplie les deux nombres opposés, puis on divise par le troisième.

d = b × c ÷ a

*« Pour 8 places : 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 €. »*




## la vitesse moyenne

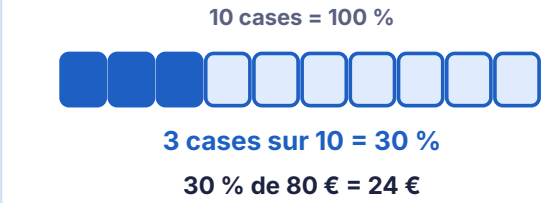
Distance parcourue divisée par la durée du trajet. C'est une moyenne : la vitesse peut changer pendant le trajet.

vitesse = distance ÷ durée

*« Usain Bolt a couru à 100 ÷ 9,58 ≈ 10,44 m/s en moyenne. »*

Chapitre 4

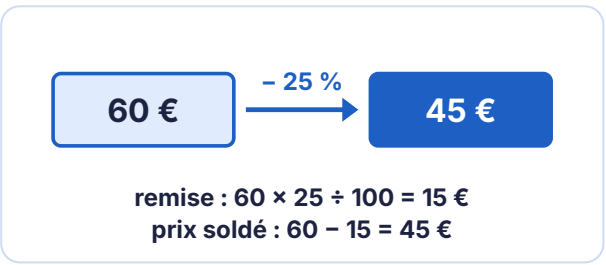
# 4 Pourcentages et échelles




## le pourcentage

Un pourcentage est un nombre de parts sur 100. Prendre p % d'une quantité, c'est la multiplier par p ÷ 100.

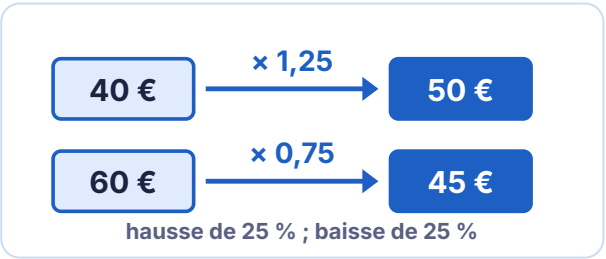
*« 30 % de 80 € : 80 × 30 ÷ 100 = 24 €. »*




## la remise

Une remise est une baisse de prix, donnée en euros ou en pourcentage du prix de départ.

*« Une remise de 25 % sur 60 € fait 15 € : on paie 45 €. »*




## le coefficient multiplicateur

Le coefficient multiplicateur est le nombre par lequel on multiplie une valeur pour appliquer une hausse (supérieur à 1) ou une baisse (inférieur à 1).

*« Hausse de 10 % : × 1,10. Baisse de 10 % : × 0,90. »*




2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334

soit + 33,4 %

## le taux d'évolution

Le taux d'évolution est l'écart entre la valeur d'arrivée et la valeur de départ, divisé par la valeur de départ.

*« De 5,99 € à 7,99 € : (7,99 − 5,99) ÷ 5,99 ≈ 0,334, soit + 33,4 %. »*




6 cm

**1/50**

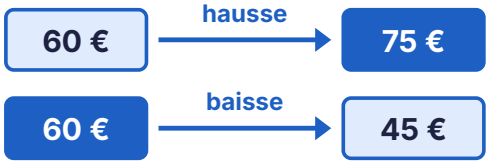
1 cm → 50 cm

6 × 50 = 300 cm
= 3 m en vrai

## l'échelle

L'échelle 1/e indique que 1 cm sur le plan représente e cm en vrai. Elle relie le dessin à la réalité par un coefficient de proportionnalité.

*« À l'échelle 1/50, 6 cm sur le plan font 300 cm, soit 3 m. »*




le signe du taux donne le sens

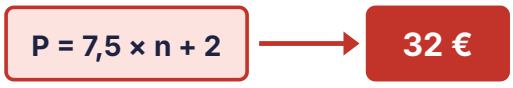
## une hausse, une baisse

Une hausse augmente une valeur (taux positif), une baisse la diminue (taux négatif).

*« De 60 € à 75 €, c'est une hausse de 25 % ; de 60 € à 45 €, une baisse de 25 %. »*

Chapitre 5

# 5 Équations et formules



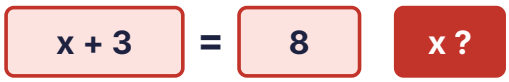

n = 4 places

7,5 × 4 + 2 = 30 + 2

## la formule

Une formule relie des grandeurs écrites avec des lettres. On remplace les lettres par des nombres pour calculer.

*« P = 7,5 × n + 2 donne P = 32 € pour n = 4. »*

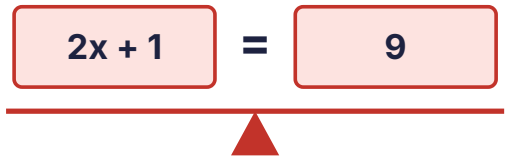



x est le nombre à trouver

## l'inconnue

L'inconnue est la lettre qui représente un nombre que l'on cherche.

*« Dans x + 3 = 8, l'inconnue est x. »*

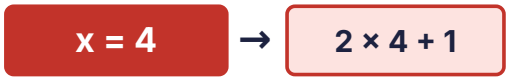



les deux côtés sont égaux

## l'équation

Une équation est une égalité qui contient une inconnue. Les deux côtés du signe égal représentent le même nombre.

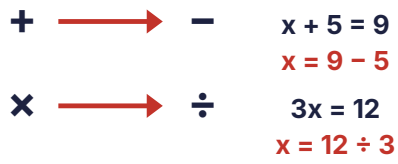
*« 2x + 1 = 9 est une équation. »*




## la solution

La solution est la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie. On la vérifie en remplaçant l'inconnue.

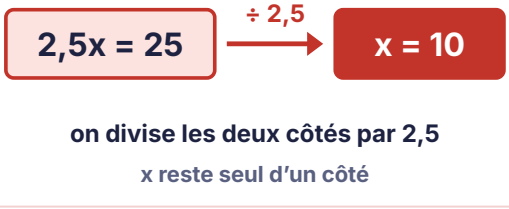
*« 4 est la solution de 2x + 1 = 9, car 2 × 4 + 1 = 9. »*




## l'opération inverse

L'opération inverse défait une opération : la soustraction défait l'addition, la division défait la multiplication.

*« Pour défaire × 3, on divise par 3. »*



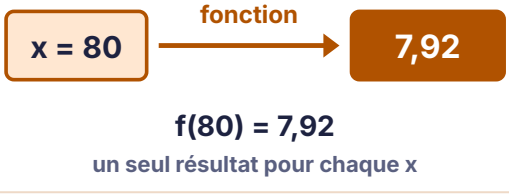

## isoler l'inconnue

Isoler l'inconnue, c'est la laisser seule d'un côté du signe égal, en faisant la même opération des deux côtés.

*« De 2,5x = 25, on isole x : x = 25 ÷ 2,5 = 10. »*

Chapitre 6

# 6 Fonctions et graphiques




## la fonction

Une fonction associe à chaque nombre x un seul nombre f(x).

*« À la distance 80 m, la fonction associe le temps 7,92 s. »*




## l'image

L'image de x est le nombre f(x) que la fonction lui associe.

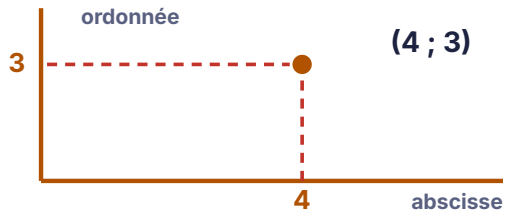
*« L'image de 80 est 7,92. »*




## l'antécédent

Un antécédent de y est un nombre x dont l'image est y.

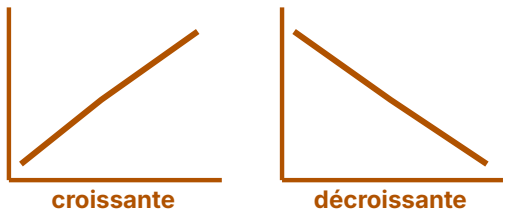
*« L'antécédent de 8,75 est 90. »*




## l'abscisse et l'ordonnée

L'abscisse se lit sur l'axe horizontal, l'ordonnée sur l'axe vertical. On écrit (abscisse ; ordonnée).

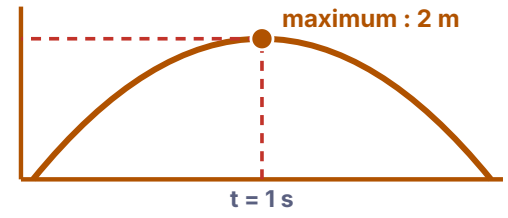
*« Le point (4 ; 3) a pour abscisse 4 et pour ordonnée 3. »*




## croissante, décroissante

Une fonction est croissante quand sa courbe monte, décroissante quand elle descend (en lisant de gauche à droite).

*« La hauteur d'un saut est croissante à la montée, puis décroissante à la descente. »*




## le maximum

Le maximum est la plus grande valeur d'une fonction : c'est le point le plus haut de la courbe.

*« Le saut atteint un maximum de 2 m à t = 1 s. »*






$f(x) = 4 \times x$

f(0) = 0 : proportionnalité

## la fonction linéaire

Une fonction linéaire s'écrit $f(x) = a \times x$. Elle traduit une situation de proportionnalité.

*« f(x) = 4x donne le prix de x seaux à 4 €. »*



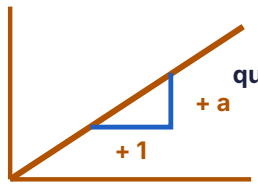

$f(x) = a \times x + b$

a = 7 et b = 12

## la fonction affine

Une fonction affine s'écrit $f(x) = a \times x + b$. Sa représentation est une droite.

*« P(x) = 7x + 12 donne le prix avec la carte. »*

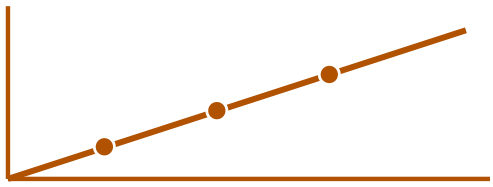



quand x augmente de 1, f(x) augmente de a

## le coefficient a

Le coefficient a est le nombre qui multiplie x : de combien f(x) augmente quand x augmente de 1.

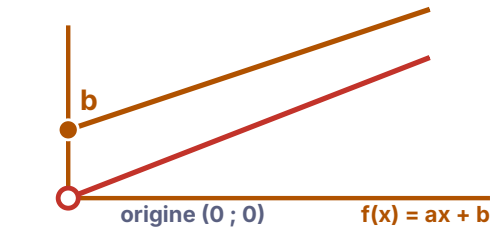
*« Dans 7x + 12, le coefficient est 7. »*




## la droite

La représentation d'une fonction linéaire ou affine est une droite. Deux points suffisent pour la tracer.

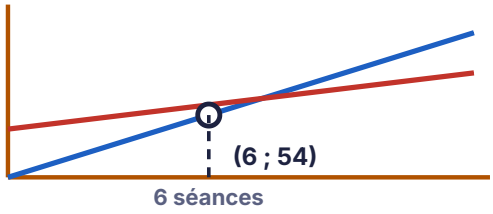
*« Les points (0 ; 12) et (4 ; 40) donnent la droite de P(x) = 7x + 12. »*




## l'origine et le nombre b

L'origine est le point (0 ; 0). Une droite affine coupe l'axe vertical au point (0 ; b), qui est l'image de 0.

*« La droite de 7x + 12 coupe l'axe vertical en 12. »*




## le point d'intersection

Le point d'intersection est le point commun à deux droites : les deux formules y donnent le même résultat.

*« Les formules A et B coûtent pareil pour 6 séances : 54 €. »*



50 € HT + 10 € = 60 € TTC

HT : hors taxes
TTC : toutes taxes comprises

## le prix HT et le prix TTC

Le prix HT est le prix avant la taxe. Le prix TTC est le prix que le client paie, taxe comprise.

*« Un casque à 50 € HT coûte 60 € TTC avec 20 % de TVA. »*

prix HT × 0,20 → 10 €

taux normal : 20 %
50 × 0,20 = 10

## la TVA

La TVA est une taxe sur la valeur ajoutée. Elle se calcule sur le prix HT : taux × prix HT.

*« La TVA sur 50 € HT à 20 % est de 10 €. »*

80 € – 15 % → 68 €

remise : 80 × 0,15 = 12 €
net commercial : 68 €

## la remise

La remise est une réduction commerciale. Elle s'applique sur le prix brut, avant la TVA. Le prix obtenu est le net commercial.

*« Une remise de 15 % sur 80 € vaut 12 €. »*

vente HT : 52 €

achat 40 € | | marge 12 €

## la marge

La marge est la différence entre le prix de vente HT et le prix d'achat HT : c'est le gain du commerçant avant les frais.

*« Acheté 40 € HT, vendu 52 € HT : marge de 12 €. »*

marge ÷ prix d'achat

12 ÷ 40 = 0,30

30 %

## le taux de marge

Le taux de marge est la marge divisée par le prix d'achat HT, écrite en pourcentage.

*« Une marge de 12 € sur un achat de 40 € donne un taux de 30 %. »*

1 200 € + 72 € = 1 272 €

capital | intérêts | valeur acquise

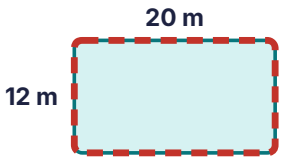
I = C × t × n

## l'intérêt et la valeur acquise

Le capital est la somme placée. L'intérêt est la somme versée par la banque. La valeur acquise est le capital plus les intérêts.

*« Avec 3 % pendant 2 ans, 1 200 € deviennent 1 272 €. »*





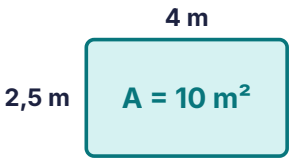

P = 64 m

tour de la figure

## le périmètre

Le périmètre est la longueur du tour d'une figure. Pour un rectangle : P = 2 × (L + l). Pour un cercle : P = π × d.

*« Le grillage autour d'un terrain de 20 m sur 12 m mesure 64 m. »*



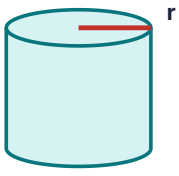

A = L × l

surface en m²

## l'aire

L'aire mesure la surface d'une figure. Rectangle : L × l. Triangle : b × h ÷ 2. Disque : π × $r^2$.

*« Une fresque de 4 m sur 2,5 m a une aire de 10 $m^2$. »*



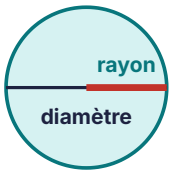

π × $r^2$ × h

V ≈ 603 $cm^3$

## le volume

Le volume mesure l'espace occupé par un solide. Pavé : L × l × h. Cylindre : π × $r^2$ × h.

*« Un gobelet de rayon 4 cm et de hauteur 12 cm contient environ 603 $cm^3$. »*



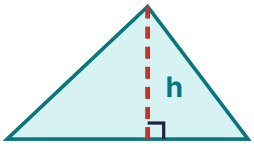

$d = 2 \times r$

$r = d \div 2$

## le rayon et le diamètre

Le rayon va du centre au bord du cercle. Le diamètre passe par le centre : il vaut deux rayons.

*« Un gobelet de diamètre 8 cm a un rayon de 4 cm. »*




$b = 4$ m ; $h = 3$ m

$A = b \times h \div 2$

$= 4 \times 3 \div 2 = 6$ m²

## la hauteur d'un triangle

La hauteur d'un triangle est le segment perpendiculaire à la base qui joint le côté opposé à la base. Elle forme un angle droit avec la base.

*« Un fronton de base 4 m et de hauteur 3 m a une aire de 6 m². »*

| | | |
|---|---|---|
| 1 m² | = | 10 000 cm² |
| 1 m³ | = | 1 000 L |
| 1 cm³ | = | 1 mL |

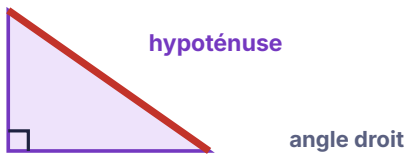
## la conversion d'unités

Convertir, c'est changer d'unité sans changer la grandeur. On convertit avant de calculer.

*« 2 500 cm² = 0,25 m². »*

Chapitre 10

# 10 Pythagore, Thalès et trigonométrie




## l'hypoténuse

L'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit dans un triangle rectangle. C'est le plus long des trois côtés.

*« La diagonale d'un écran rectangulaire est l'hypoténuse. »*

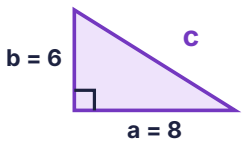
$\sqrt{25} = 5$

car $5 \times 5 = 25$

## la racine carrée

La racine carrée d'un nombre positif est le nombre positif qui, multiplié par lui-même, donne ce nombre. On utilise la touche √ de la calculatrice.

*« √8 425 ≈ 91,8. »*




$c^2 = a^2 + b^2$

$= 64 + 36$

$= 100$

## le théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.

*« $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2$. »*

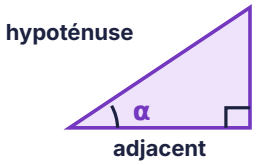
$3^2 + 4^2 = 25$ = $5^2 = 25$

le triangle est rectangle

## la réciproque de Pythagore

Si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres, alors le triangle est rectangle.

*« Avec 3 m, 4 m et 5 m, l'angle est droit. »*

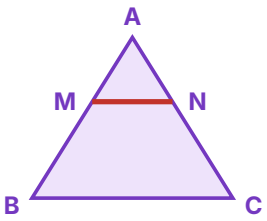



sin = opp ÷ hyp
cos = adj ÷ hyp
tan = opp ÷ adj

## sinus, cosinus, tangente

Dans un triangle rectangle : sinus = opposé ÷ hypoténuse, cosinus = adjacent ÷ hypoténuse, tangente = opposé ÷ adjacent.

*« tan α = 2,5 ÷ 4 = 0,625 donne α ≈ 32°. »*




AM ÷ AB
= MN ÷ BC

(MN) // (BC)

## le théorème de Thalès

Si (MN) est parallèle à (BC), alors AM ÷ AB = AN ÷ AC = MN ÷ BC : les longueurs sont proportionnelles.

*« Un bâton de 2 m et une statue ont des ombres proportionnelles. »*